

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – Campus Urutaí
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Projeto de Software
Para <AiBoi>

Versão <1.2>

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
<01/04/2026>	<1.1>	<Adição de descrição dos casos de uso>	<<Carla Monteiro Brandão>>
<29/04/2026>	<1.2>	<Adição de Diagrama dominio, objetos, pacotes e DER>	<<Carla Monteiro Brandão>>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução 5
   - 1.1 Finalidade 5
   - 1.2 Escopo 5
   - 1.3 Definições, Acrônimos, e Abreviações 5
   - 1.4 Referências (Opcional) **Erro! Indicador não definido.**
   - 1.5 Visão Geral do documento 6

2. Descrição Geral 6

3. Requisitos Específicos 7
   - 3.1 Requisitos Funcionais 7
   - 3.2 Requisitos de Performance 10
   - 3.3 Requisitos de confiabilidade 10
   - 3.4 Requisitos de desempenho 11
   - 3.5 Requisitos de suportabilidade 11
   - 3.6 Outros Requisitos (Opcional) 12
     - 3.6.1 Requisitos de Usabilidade 12
     - 3.6.2 Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line **Erro! Indicador não definido.**
     - 3.6.3 Requisitos de Licenciamento 12
   - 3.7 Atributos do Sistema de Software 13
     - 3.7.1 Restrições do Design (opcional) 13
     - 3.7.2 Interfaces (opcional) 13
     - 3.7.3 Componentes Comprados (opcional) 16
     - 3.7.4 Observações Legais, de Direitos Autorais etc (opcional) 16
     - 3.7.5 Padrões Aplicáveis (opcional) 16

4. Atores do sistema 18

5. Casos de Uso 18
   - 5.1 Descrição dos Casos de uso 20
   - 5.2 Matriz de rastreabilidade 68
   - 5.3 Diagrama de classes de domínio 73
   - 5.4 Diagrama de objetos 73
   - 5.5 Diagrama de pacotes 73
   - 5.6 Diagramas de sequência 73
   - 5.7 Diagrama de comunicação 73
   - 5.8 Máquina de estados 73
   - 5.9 Atividade 73
   - 5.10 Visão geral de Interação 73

5.11 implantação 73
5.12 componentes 73

6. Banco de dados 74
6.1 Modelagem conceitual - DER 74
6.2 Modelo lógico 77

7. Projeto de interface 77

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este documento tem como finalidade especificar os requisitos do SGB, descrevendo de forma clara e detalhada o comportamento externo do sistema, bem como suas funcionalidades e restrições. Seu objetivo é fornecer uma visão completa dos requisitos necessários para o desenvolvimento do aplicativo, servindo como base para as etapas de análise, projeto, implementação e testes.

Serão descritos os principais requisitos funcionais do sistema, relacionados às operações de gerenciamento de rebanhos bovinos em propriedades de cria, como cadastro de propriedades, registro de animais, controle reprodutivo, sanitário e movimentações do rebanho, além da geração de relatórios gerenciais.

O documento também contempla requisitos não funcionais relacionados à usabilidade, acessibilidade, desempenho e qualidade do sistema, considerando as necessidades dos usuários que atuam no ambiente rural e a importância de uma interface simples, intuitiva e eficiente para o uso no dia a dia das atividades da propriedade.

Dessa forma, o documento atua como referência para desenvolvedores, analistas, avaliadores e demais envolvidos no projeto, garantindo um entendimento comum sobre as funcionalidades e características que o sistema deverá apresentar.

1.2 Escopo

O sistema AiBoi é um aplicativo mobile para dispositivos Android voltado ao gerenciamento informatizado e modular de rebanhos bovinos com foco em propriedades de cria. O sistema destina-se a proprietários rurais que atuam na produção de bezerros, oferecendo suporte ao controle reprodutivo, sanitário e operacional do rebanho, com o objetivo de organizar informações zootécnicas e auxiliar na tomada de decisões.

A aplicação contempla como principais subsistemas o gerenciamento de múltiplas propriedades, o cadastro individual de matrizes, reprodutores e bezerros, o registro de eventos reprodutivos como coberturas, inseminações, diagnósticos de gestação e partos, o controle sanitário, a gestão de movimentações, compras e vendas e a geração de relatórios gerenciais. O sistema será estruturado em arquitetura modular e personalizável, permitindo que o produtor ative apenas os recursos adequados à sua realidade produtiva.

1.3 Definições, Acrônimos, e Abreviações

Esta subseção apresenta as definições dos principais termos, acrônimos e abreviações utilizados neste documento, com o objetivo de facilitar a compreensão da Especificação de Requisitos de Software (SRS).

SGB (Sistema de Gerenciamento Bovino) – Sistema desenvolvido para auxiliar no controle e gestão de propriedades de criação de bovinos, permitindo o registro e acompanhamento de informações como cadastro de animais, reprodução, sanidade, nutrição e movimentações do rebanho.

PROGEN (Programa de Genealogia Animal) – Representação ou visualização da genealogia de um animal, permitindo identificar seus ascendentes, como pai e mãe, para fins de controle genético e histórico reprodutivo.

IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) – Técnica de reprodução assistida utilizada na pecuária que permite realizar inseminação artificial em um grupo de fêmeas em um momento previamente programado, sem a necessidade de detecção de cio individual.

GTA (Guia de Trânsito Animal) – Documento oficial obrigatório para o transporte de animais entre propriedades, emitido pelos órgãos de defesa sanitária animal, que registra informações sobre origem, destino e finalidade do transporte.

SISBOV (Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos) – Sistema oficial do governo brasileiro utilizado para rastreamento e identificação individual de bovinos e búfalos, garantindo

controle sanitário e rastreabilidade da produção pecuária.

1.4 Visão Geral do documento

Um sistema informatizado será desenvolvido para melhor gestão de bovinos voltadas à atividade de cria. O objetivo do negócio a ser automatizado é o controle reprodutivo, sanitário e operacional do rebanho, substituindo registros manuais e planilhas dispersas por uma solução mobile centralizada, prática e acessível. O sistema será disponibilizado por meio de um aplicativo para dispositivos Android, permitindo que o produtor realize registros diretamente no campo, de forma rápida e organizada. A aplicação deverá gerenciar o cadastro individual de matrizes, reprodutores e bezerros, registrando informações como identificação, raça, data de nascimento, genealogia, histórico sanitário e eventos reprodutivos, incluindo coberturas, inseminações, diagnósticos de gestação e partos. O sistema também deverá controlar movimentações de animais, compras e vendas, além de permitir o gerenciamento de múltiplas propriedades em uma única conta de usuário. O software deverá gerar relatórios gerenciais periódicos, especialmente voltados ao desempenho reprodutivo, como taxas de prenhez, intervalo entre partos e histórico produtivo das matrizes, auxiliando o produtor na tomada de decisão. A arquitetura será modular, permitindo a ativação apenas dos recursos necessários, reduzindo a complexidade da interface conforme o porte e a necessidade da propriedade.

Restrições:

a) A ferramenta será desenvolvida inicialmente apenas para dispositivos Android.

b) O funcionamento poderá depender de acesso à internet para sincronização de dados, podendo haver limitações em regiões com baixa conectividade.

c) O sistema será voltado exclusivamente para propriedades de cria, não contemplando inicialmente fases de recria ou engorda.

2. Descrição Geral

O SGB (Sistema de Gerenciamento Bovino) é um aplicativo mobile desenvolvido para auxiliar produtores rurais no gerenciamento de rebanhos bovinos em propriedades de cria. O sistema permitirá o registro e acompanhamento de informações relacionadas aos animais, como dados cadastrais, registros de pesagem, controle sanitário, controle reprodutivo e movimentações do rebanho.

O aplicativo será executado em dispositivos móveis com sistema operacional Android e poderá integrar-se a dispositivos externos, como balanças eletrônicas com comunicação Bluetooth, permitindo o registro automático de pesagens no sistema.

O sistema deverá oferecer funcionalidades voltadas à gestão do rebanho bovino, incluindo:

- Cadastro de propriedades rurais
- Cadastro e identificação de animais
- Registro de pesagens dos animais
- Integração com balanças eletrônicas via Bluetooth
- Controle sanitário do rebanho
- Registro de eventos reprodutivos
- Controle de movimentações de animais
- Consulta de histórico de informações dos animais
- Geração de relatórios gerenciais

Os principais usuários do sistema serão produtores rurais, trabalhadores de propriedades pecuárias e técnicos responsáveis pelo manejo do rebanho. Espera-se que parte dos usuários possua conhecimento básico no uso de smartphones, podendo apresentar diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais. Por esse motivo, o sistema deverá possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização.

O sistema deverá ser desenvolvido para execução em dispositivos móveis com sistema operacional Android. A integração com balanças eletrônicas dependerá da compatibilidade do dispositivo com tecnologia Bluetooth. Além disso, o funcionamento de algumas funcionalidades poderá depender da disponibilidade de conexão com a internet para sincronização de dados e acesso a serviços externos.

Pressupõe-se que os usuários do sistema possuam dispositivos móveis compatíveis com o aplicativo e acesso à internet na propriedade rural onde o sistema será utilizado. Também se assume que as balanças eletrônicas utilizadas nas propriedades possuem suporte à comunicação via Bluetooth, permitindo a integração com o aplicativo para registro automático de pesagens.

Os requisitos do sistema serão organizados em diferentes categorias, incluindo requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos de interface. Esses requisitos serão apresentados de forma detalhada na Seção 3 deste documento, especificando o comportamento esperado do sistema e suas características de funcionamento.

PARTE I - Especificação dos Requisitos de Software

[observe que pode ocorrer mudanças nessa parte ao longo do projeto, novos requisitos podem ser descobertos, ou modificados, assim, é fundamental atualizar a versão do documento para refletir a situação atual]

3. Requisitos Específicos

Esta seção apresenta os requisitos específicos do sistema SGB, descrevendo de forma geral as características necessárias para o funcionamento adequado do software. Esses requisitos têm como objetivo orientar as etapas de desenvolvimento, implementação e validação do sistema.

Nas subseções seguintes são detalhados os diferentes tipos de requisitos do sistema, incluindo requisitos funcionais, requisitos de interface, requisitos de 8desempenho e outros atributos relacionados à usabilidade, segurança e qualidade do software.

3.1 Requisitos Funcionais

Código	Identificação	Classificação	Ator	Objetivo
[RF001]	Gerenciar Proprietário	Essencial	Pecuarista	Permite que o usuário cadastrar-se no sistema, coloque suas informações pessoais e insira os dados do seu meio de pagamento escolhido (ex: número do cartão, nome do titular, validade e CVV) no momento do checkout. Além de gerenciar as informações pessoais do proprietário no sistema. Podendo também visualizar perfil,

				assinatura e alterar foto da conta. Conectar-se ao sistema e ser autenticado, podendo se desconectar do sistema e alterar senha. Sendo necessário estar cadastrado para isso.
[RF002]	Gerenciar Propriedade	Essencial	Pecuarista	Cadastrar, alterar, remover propriedades associadas à conta.
[RF003]	Gerenciar Animal	Essencial	Pecuarista	Cadastrar, alterar, remover e pesquisar seus animais individualmente, englobando também o registro de nascimentos (atualizando o inventário ativo) e o registro de mortes/óbitos.
[RF004]	Gerenciar Lote	Essencial	Pecuarista	Cadastrar, alterar, remover e pesquisar os lotes de animais.
[RF005]	Gerenciar reprodução	Essencial	Pecuarista	Cadastrar e acompanhar informações e indicadores reprodutivos de rebanho, incluindo a execução e o registro de protocolos especializados, como IATF e embrionamento genético em animais ou lotes.
[RF006]	Gerenciar Sanidade	Essencial	Pecuarista	Cadastrar, alterar, remover e pesquisar as informações sobre saúde/tratamento de um animal/lote.
[RF007]	Gerenciar Nutrição/Dieta	Desejável	Pecuarista	Cadastrar, alterar, remover e pesquisar as informações sobre Nutrição/Dieta de um Piquete.
[RF008]	Gerenciar Piquete	Essencial	Pecuarista	Cadastrar, alterar, remover e pesquisar as informações sobre um Piquete. Sendo um Zootecnista que define o plano de rotação .
[RF09]	Gerenciar Pastagem	Essencial	Pecuarista	Cadastrar, alterar, remover e pesquisar as informações sobre Pastagem.
[RF010]	Gerar Relatórios	Importante	Sistema	O sistema gera relatórios de indicadores como (taxa de prenhez, lotação (UA/ha) e natalidade) e realizar a importação/importação de dados consolidados da fazendo para backup ou análise.
[RF011]	Gerenciar módulos	Essencial	Sistema	Capacidade de habilitar ou desabilitar a exibição de módulos do sistema, garantindo uma interface limpa e adaptada à realidade de uso de cada perfil.
[RF012]	Gerência Financeiro	Importante	Administrativo	Registrar a compra de animais e insumos (vacinas, ração, etc.), a venda de animais (com peso e valor da arroba) e consolidar essas receitas e despesas para gerar automaticamente o balanço financeiro e fluxo de caixa da propriedade.
[RF013]	Gerenciar Estoque de Insumos	Desejável	Administrativo	Controlar a quantidade de medicamentos, vacinas e suplementos alimentares disponíveis, emitindo alertas de estoque baixo.
[RF014]	Gerenciar Níveis de Acesso	Desejável	Sistema	Configurar o que cada usuário pode fazer (ex: um "Peão" só registra pesagem, enquanto o "Gerente" faz o operacional) tendo acesso total.

[RF015]	Visualizar Log de Auditoria	Desejável	Sistema	Registrar quem alterou informações sensíveis (como exclusão de animais ou alteração de pesos) para evitar fraudes.
[RF016]	Notificações e Alertas	Importante	Sistema	Emitir alertas automáticos para o tempo de permanência de um lote em um piquete atingir o limite configurado, indicando a necessidade de troca, sanitários, vacinação pendente, datas previstas de parto (baseado no RF005 Gerenciar Reprodução) ou animais com perda de peso.
[RF017]	Gerenciar Funcionário	Desejável	Pecuarista	Cadastrar funcionário para manusear o sistema se necessário, além de poder configurar as permissões que o funcionário tem e a que fazenda está vinculado. Para utilização desse módulo a assinatura deve estar ATIVA e o Pecuarista deve estar logado no sistema e vinculado a uma fazenda para acessar este menu para adicionar colaborador.
[RF018]	Validar assinatura	Importante	Sistema	Enviar os dados da cobrança para o gateway de pagamento (API) e processar o retorno (Aprovado, Recusado ou Pendente) para atualizar o status do pedido da assinatura.
[RF019]	Gerenciar Transferência de Animais	Desejável	Pecuarista	Permitir que o usuário possa fazer transferência de animais de lotes entre propriedade cadastradas, atualizando automaticamente o inventário de animais (estoque) da fazenda de origem e de destino.
[RF020]	Configurar propriedade	Desejável	Pecuarista	Permitir que o usuário configure a propriedade definindo as variáveis de intervalo de cada piquete, definindo o tempo de permanência (dias de ocupação) e o período de descanso da pastagem entre outras variáveis de reprodução.
[RF021]	Gerenciar Movimentação entre Piquetes	Importante	Pecuarista	Permitir o registro da transferência de um lote de animais de um piquete para outro, atualizando a lotação atual de cada área.
[RF022]	Gerar Histórico do animal	Importante	Sistema	Gerar e compilar automaticamente o histórico completo de um animal/lote, buscando e ordenado cronologicamente todas as informações já cadastradas de saúde, nutrição, pesagem, movimentação e reprodução.
[RF023]	Visualizar PROGEN	Desejável	Sistema	Montar e exibir visualmente a genealogia de um animal, mapeando seus ascendentes (pais e mãe).
[RF024]	Conectar a balanças digitais de manejo	Desejável	Sistema	Conectar-se, capturar e registrar automaticamente o peso do animal lido por uma balança digital, associando o valor ao brinco (ID) do animal no momento do manejo.
[RF025]	Abrir Chamado de Suporte	Essencial	Pecuarista	Permitir que o usuário relate problemas, envier sugestões, comentários ou avaliações sobre o

				sistema diretamente pelo app, ou tire dúvidas através de um formulário, gerando um número de protocolo para acompanhamento.
[RF026]	Acompanhar Status de Suporte	Essencial	Sistema	Permitir que o usuário visualize o histórico e o status (Aberto, Em Análise, Resolvido) dos seus pedidos de ajuda.
[RF027]	Consultar Ajuda Contextual	Essencial	Sistema	Fornecer painéis explicativos contendo as definições, regras de cálculo e observações técnicas sobre os indicadores e termos de negócio exibidos nas telas (ex: Fêmeas Aptas, Parto Tardio).
[RF028]	Visualizar dashboard	Essencial	Pecuarista	Permite ao usuário ter uma visão geral da propriedade.
[RF029]	Emitir GTA	Desejável	Administrativo	Emissão do documento que informa origem, destino, finalidade (abate, reprodução, leilão) e condições de saúde dos animais.(“nota fiscal”)
[RF030]	Gerenciar manejo	Desejável	Pecuarista	Permite usuário registrar manutenções realizadas em pastagens ou piquetes

3.2 Requisitos de Performance

[RFN001] - As operações simples do sistema, como consulta de informações, abertura de telas ou navegação entre menus, deverão apresentar tempo médio de resposta de até 1 segundo, com limite máximo de 2 segundos.

[RFN002] - Operações mais complexas, como geração de relatórios ou sincronização de dados, poderão apresentar tempo médio de até 5 segundos, com tempo máximo aceitável de 10 segundos.

[RFN003] - A aplicação deverá ser capaz de processar até 10 transações por segundo (como registros de pesagem ou cadastros) e suportar propriedades com até 10.000 registros de animais, incluindo históricos sanitários e reprodutivos, sem comprometer o desempenho das consultas.

[RFN004] - Caso ocorram limitações temporárias de conexão com a internet ou aumento no tempo de resposta do servidor, o sistema deverá continuar permitindo a navegação e o acesso às informações já armazenadas no dispositivo localmente. Operações que dependam de comunicação externa poderão apresentar atraso ou ser executadas posteriormente.

[RFN005] - O sistema deverá ser otimizado para dispositivos Android, utilizando de forma eficiente memória, armazenamento e comunicação de rede, garantindo uma interface mobile-first que evite o consumo excessivo de bateria ou processamento.

[RFN016] - O sistema deverá suportar o cadastro de até 500 usuários totais e garantir que até 50 usuários simultâneos realizem operações de consulta, cadastro e atualização de dados sem degradação significativa de desempenho.

3.3 Requisitos de confiabilidade

[RFN009] - O sistema deverá possuir disponibilidade mínima de 99,0% do tempo, permitindo sua utilização 24 horas por dia, 7 dias por semana. Períodos de indisponibilidade poderão ocorrer apenas durante manutenções programadas ou atualizações do sistema, que deverão ser realizadas

preferencialmente em horários de menor utilização.

O sistema deverá apresentar um tempo médio entre falhas de no mínimo 720 horas (aproximadamente 30 dias) de operação contínua sem interrupções críticas que impeçam o uso do sistema.
Em caso de falhas que comprometam o funcionamento do sistema, o tempo médio para restauração do serviço deverá ser de até 2 horas, considerando o processo de diagnóstico e correção do problema.

O sistema deverá garantir a precisão e consistência das informações registradas. No caso de registros de peso provenientes de balanças eletrônicas conectadas via Bluetooth, os valores deverão ser armazenados exatamente conforme recebidos do dispositivo, respeitando a resolução fornecida pela balança.

[RFN015] - Durante o funcionamento do sistema, a taxa de erros deverá ser mínima, buscando manter menos de 1 erro crítico por 1.000 operações realizadas, garantindo estabilidade e confiabilidade no uso cotidiano.

Erros pouco importantes: falhas que não comprometem o funcionamento do sistema, como problemas visuais na interface ou pequenos atrasos de carregamento.

Erros importantes: falhas que afetam parcialmente alguma funcionalidade, mas não impedem o uso geral do sistema.

Erros críticos: falhas que resultam em perda de dados, impossibilidade de registrar informações ou indisponibilidade total do sistema.

3.4 Requisitos de desempenho

O sistema deve atender a requisitos de desempenho que garantam eficiência, rapidez e estabilidade durante sua utilização, mesmo sob condições de carga moderada.

Operações simples, como consultas, navegação entre telas e abertura de funcionalidades, devem apresentar tempo de resposta médio entre 1 e 2 segundos, conforme definido no requisito [RFN001].

Operações mais complexas, como geração de relatórios e processos de sincronização, devem apresentar tempo médio de resposta de até 5 segundos, podendo atingir no máximo 10 segundos em situações de maior carga, conforme [RFN002].

O sistema deve ser capaz de processar, no mínimo, 10 transações por segundo, incluindo operações como pesagens, cadastros e atualizações de dados, conforme estabelecido no requisito [RFN003].

O sistema deve suportar até 50 usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho. Deve ser capaz de armazenar e manipular até 10.000 registros ativos no banco de dados. Deve permitir o cadastro de até 500 usuários totais, conforme [RFN016].

Em situações de conectividade limitada ou indisponível, o sistema deve operar em modo offline, permitindo o acesso e manipulação de dados locais, com sincronização posterior quando a conexão for restabelecida, conforme [RFN004]. Em caso de alta carga, o sistema pode apresentar aumento temporário nos tempos de resposta, respeitando os limites máximos definidos, sem comprometer a integridade dos dados.

O sistema deve ser otimizado para dispositivos Android com especificações mínimas de processador Quad-Core 1.5 GHz, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, conforme [RFN012]. O consumo de memória e processamento deve ser controlado para evitar travamentos ou encerramentos inesperados. A comunicação com serviços em nuvem deve ser eficiente, minimizando o uso de banda e garantindo sincronização segura e confiável, conforme [RFN013].

O sistema deve manter uma taxa de erro inferior a 1 erro crítico a cada 1.000 operações, garantindo consistência e integridade dos dados, conforme [RFN015]. Deve assegurar disponibilidade mínima de 99% de uptime, com recuperação em até 2 horas em caso de falhas, conforme [RFN009].

3.5 Requisitos de suportabilidade

[RFN010] - O sistema deverá ser desenvolvido seguindo boas práticas de engenharia de software, visando facilitar sua manutenção, evolução e correção de possíveis falhas ao longo do tempo.

O código-fonte deverá seguir padrões de codificação e convenções de nomenclatura consistentes, facilitando a compreensão e organização do projeto por diferentes desenvolvedores. Também deverá ser mantida documentação adequada das principais funcionalidades do sistema e da estrutura do código.

O sistema deverá ser estruturado de forma modular, separando componentes de interface, lógica de negócio e acesso a dados, permitindo que futuras alterações ou melhorias possam ser realizadas com menor impacto nas demais partes do sistema.

Sempre que possível, deverão ser utilizadas bibliotecas e frameworks amplamente utilizados e bem documentados, garantindo maior estabilidade e facilidade de suporte. Além disso, o sistema deverá permitir a realização de atualizações e correções de forma controlada, garantindo a continuidade do funcionamento do aplicativo.

3.6 Outros Requisitos (Opcional)

3.6.1 Requisitos de Usabilidade

O sistema deverá possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil aprendizado, considerando que parte dos usuários pode possuir pouca familiaridade com tecnologias digitais. A navegação deverá ser organizada de forma clara, com menus bem estruturados e uso predominante de ícones representativos das funcionalidades.

O tempo necessário para que um usuário comum aprenda a utilizar as principais funcionalidades do sistema, como cadastro de animais, registro de pesagem e consulta de informações, deverá ser de no máximo 30 minutos de treinamento básico. Usuários com maior familiaridade com dispositivos móveis deverão conseguir utilizar o sistema com pouca ou nenhuma necessidade de treinamento prévio.

As tarefas mais comuns do sistema deverão ser executadas de forma rápida e direta. Operações como registro de pesagem, cadastro de animais ou consulta de informações deverão ser realizadas em até 3 etapas de interação sempre que possível, reduzindo o tempo necessário para execução das atividades no campo.

A interface deverá utilizar botões e elementos gráficos de tamanho adequado para uso em telas sensíveis ao toque, facilitando a interação mesmo em ambientes externos. Também deverá apresentar baixa poluição visual, priorizando organização das informações e contraste adequado de cores para melhorar a legibilidade.

O sistema deverá seguir padrões de usabilidade comuns em aplicativos móveis Android, garantindo consistência na navegação, organização dos menus e comportamento dos elementos da interface.

[RFN011] - O sistema deverá disponibilizar recursos de ajuda integrados à interface do aplicativo, com o objetivo de auxiliar os usuários na utilização das principais funcionalidades.

A interface deverá apresentar mensagens informativas e orientações contextuais, auxiliando o usuário durante o preenchimento de formulários, realização de cadastros e execução de operações como registro de pesagens ou consulta de informações.

Sempre que necessário, o sistema poderá exibir mensagens de orientação ou alerta, indicando possíveis erros de preenchimento ou informando o funcionamento correto das funcionalidades disponíveis.

Além disso, deverá ser disponibilizado um manual básico do usuário em formato digital, acessível dentro do próprio aplicativo, contendo orientações sobre as principais funcionalidades do sistema e instruções de uso das operações mais comuns.

3.6.2 Requisitos de Licenciamento

O sistema será disponibilizado por meio de um modelo de licenciamento baseado em assinatura, caracterizando-se como um serviço no formato Software as a Service (SaaS). Nesse modelo, embora o usuário realize o download e a instalação do aplicativo cliente via Google Play Store, o núcleo de processamento, o banco de dados e a infraestrutura do sistema são hospedados em nuvem. Dessa forma, o produtor acessa os serviços pela internet sem a necessidade de adquirir, instalar ou gerenciar servidores e infraestruturas complexas locais.

Embora o download do aplicativo móvel nas lojas oficiais, como a Google Play, seja totalmente gratuito, o acesso aos módulos de gerenciamento exigirá que o produtor possua uma conta autenticada e um plano de assinatura ativo.

A utilização do sistema será regida por um contrato de licença de usuário final (End User License Agreement – EULA), que deverá ser aceito pelo usuário no primeiro acesso à plataforma. Esse contrato estabelecerá as condições de uso do sistema, os direitos e responsabilidades dos usuários, bem como as limitações de responsabilidade dos desenvolvedores.

Os usuários poderão gerenciar seus planos de assinatura, incluindo a possibilidade de alteração ou cancelamento, conforme as políticas definidas pela plataforma. Eventuais interrupções do serviço decorrentes de manutenção, atualizações ou fatores externos poderão ocorrer, buscando-se sempre minimizar impactos para os usuários.

3.7 Atributos do Sistema de Software

3.7.1 Restrições do Design (opcional)

O sistema SGB deverá ser desenvolvido como um aplicativo mobile destinado à plataforma Android, considerando sua ampla utilização em dispositivos móveis acessíveis no meio rural. A interface do sistema deverá priorizar simplicidade, clareza visual e facilidade de uso, levando em conta o contexto de utilização em ambientes de campo.

O design da interface deverá utilizar botões e ícones de tamanho grande adequado para facilitar a interação em telas sensíveis ao toque, além de apresentar baixa poluição visual e organização simples das informações. Também deverão ser considerados padrões de cores associados ao contexto do sistema, buscando facilitar a identificação de funcionalidades e melhorar a experiência do usuário.

Além disso, o sistema deverá seguir práticas modernas de desenvolvimento de aplicativos móveis como bordas arredondadas, garantindo compatibilidade com versões recentes do sistema operacional Android e permitindo integração com serviços de armazenamento em nuvem para persistência e sincronização de dados.

3.7.2 Interfaces (opcional)

O sistema deverá suportar diferentes tipos de interfaces que possibilitam a interação com o usuário, dispositivos externos, serviços de software e meios de comunicação, garantindo integração eficiente e funcionamento adequado em ambiente rural.

A interface de usuário será implementada com abordagem mobile-first, sendo adaptada para smartphones e tablets com sistema Android. A navegação deverá ser simples, intuitiva e de fácil aprendizado, permitindo acesso à tela inicial com indicadores da fazenda, menu de atividades, listagem de animais com recursos de busca e filtragem, além do acesso ao perfil individual de cada animal contendo seu histórico completo. A interface também deverá oferecer formulários para registro de eventos zootécnicos, com elementos visuais

como botões grandes, ícones representativos, indicadores por cores e tipografia legível, considerando o uso em ambientes externos.

O sistema também deverá possuir interface com hardware, permitindo a integração com balanças eletrônicas digitais utilizadas para pesagem dos animais. Essa comunicação deverá ocorrer por meio de conexão Bluetooth, possibilitando a captura automática dos dados de peso, garantindo a integridade das informações recebidas e seu registro imediato no sistema, associado corretamente ao animal correspondente.

Além disso, o sistema deverá integrar-se com serviços externos por meio de interfaces de software baseadas em APIs. Essas integrações deverão permitir autenticação de usuários, armazenamento de dados em nuvem e, quando necessário, processamento de pagamentos.

A interface de comunicação deverá suportar o uso de redes Wi-Fi e dados móveis para sincronização com a nuvem, bem como permitir o funcionamento em modo offline, com armazenamento local das informações e sincronização automática quando a conexão for restabelecida. O sistema deverá ainda garantir o uso eficiente de recursos de rede, tratamento adequado de falhas de comunicação e proteção dos dados durante sua transmissão.

3.7.2.1 Interface de Usuário (opcional)

A interface de usuário deverá ser implementada em formato mobile-first, adaptada para smartphones e tablets.

A navegação do aplicativo deverá incluir:

- Tela inicial (Dashboard) com indicadores da fazenda
- Menu de atividades com acesso rápido às funcionalidades
- Lista de animais cadastrados com filtros e busca
- Perfil individual do animal com histórico completo de eventos
- Formulários de registro de eventos zootécnicos

Os elementos visuais deverão incluir:

- Cards interativos
- Ícones representativos das atividades
- Indicadores visuais por cores
- Botões grandes e de fácil interação
- Tipografia legível para uso em ambientes externos

A interface deverá permitir acesso rápido às seguintes funcionalidades principais:

- Cadastro de animais
- Registro de nascimentos
- Controle de reprodução
- Registro de vacinação e sanidade
- Registro de pesagem
- Cadastro de pastagens

- Controle de entrada e saída de animais
- Registro de mortes

Além disso, o sistema deverá incluir mecanismos de busca e filtragem de animais, permitindo localizar rapidamente registros com base em critérios como categoria, identificação ou status do animal.

3.7.2.2 Interfaces de Hardware (opcional)

Esta seção descreve os dispositivos físicos que deverão ser suportados pelo sistema, bem como as formas de interação entre o aplicativo e os componentes de hardware utilizados no ambiente rural.

O aplicativo será projetado para execução em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, permitindo que o produtor registre e consulte informações diretamente no campo. Esses dispositivos funcionarão como a principal plataforma de acesso ao sistema, sendo utilizados para a entrada e visualização de dados relacionados ao rebanho.

O sistema será executado em dispositivos móveis com sistema operacional Android, utilizando a tela sensível ao toque (touchscreen) como principal meio físico de interação entre o usuário e o aplicativo.

[RFN012] - Para garantir o funcionamento adequado do sistema, recomenda-se que os dispositivos utilizados possuam os seguintes requisitos mínimos:

- Processador equivalente ou superior a Quad-Core 1.5 GHz
- Memória RAM mínima de 4 GB
- Armazenamento interno mínimo de 64 GB
- Tela sensível ao toque com resolução mínima de 720p
- Conectividade Wi-Fi e/ou rede móvel (3G, 4G ou 5G)

Esses dispositivos serão utilizados para realizar operações como o cadastro de animais, registro de eventos zootécnicos, consulta de informações do rebanho e visualização de indicadores e relatórios.

[RFN007] - Além dos dispositivos móveis, o sistema deverá suportar integração com balanças eletrônicas utilizadas no manejo pecuário, desde que sejam compatíveis com comunicação Bluetooth. Essa integração permitirá a captura automática do peso dos animais durante o processo de pesagem.

Os dados enviados pela balança deverão ser recebidos pelo dispositivo móvel e registrados automaticamente no sistema, sendo associados ao animal correspondente no banco de dados. A comunicação entre o aplicativo e a balança deverá ocorrer por meio da tecnologia Bluetooth, garantindo a transmissão dos dados de pesagem de forma rápida e confiável durante as operações realizadas no campo.

Quando operando em modo online, o sistema poderá utilizar servidores externos ou serviços de computação em nuvem para armazenamento e sincronização de dados. Esses servidores serão responsáveis pelo armazenamento das informações do sistema, realização de backups e sincronização entre diferentes dispositivos autorizados.

[RFN013] - A infraestrutura de dados poderá ser implementada utilizando serviços de computação em nuvem com AWS, garantindo maior disponibilidade, segurança e escalabilidade para o armazenamento das informações do rebanho.

3.7.2.3 Interfaces de Software (opcional)

O sistema SGB será desenvolvido como um aplicativo mobile para a plataforma Android, utilizando as bibliotecas e recursos disponibilizados pelo ambiente de desenvolvimento da plataforma.O aplicativo utilizará um sistema de gerenciamento de banco de dados para armazenamento e manipulação das informações relacionadas às propriedades, animais, registros sanitários, reprodutivos e de pesagem. Esse banco de dados será responsável por garantir a persistência e integridade das informações registradas no

sistema.

[RFN014] - Além disso, o sistema poderá integrar-se a serviços externos por meio de APIs, como serviços de autenticação, armazenamento em nuvem e processamento de pagamentos, quando necessário. Também serão utilizadas bibliotecas do sistema operacional Android para suporte à comunicação Bluetooth, permitindo a integração com balanças eletrônicas para registro automático de pesagem dos animais.

3.7.2.4 Interfaces de Comunicação (opcional)

O sistema SGB utilizará interfaces de comunicação para permitir a troca de dados entre o aplicativo e serviços externos ou dispositivos conectados.

A comunicação com servidores e serviços em nuvem será realizada por meio de conexão com a internet, utilizando redes móveis ou redes Wi-Fi disponíveis no dispositivo. Essa comunicação será utilizada para autenticação de usuários, sincronização de dados, processamento de pagamentos e armazenamento de informações no servidor.

Além disso, o sistema deverá utilizar a tecnologia Bluetooth disponível no dispositivo móvel para comunicação com balanças digitais compatíveis, permitindo a recepção automática dos dados de pesagem dos animais. As informações recebidas deverão ser transmitidas ao aplicativo e registradas no sistema, associando o peso ao animal correspondente.

3.7.3 Componentes Comprados (opcional)

No contexto do desenvolvimento do sistema SGB, não está prevista a aquisição de componentes de software proprietários ou documentos comerciais específicos para sua implementação. O sistema será desenvolvido utilizando ferramentas, bibliotecas e tecnologias de desenvolvimento disponíveis publicamente ou de uso livre, respeitando suas respectivas licenças de utilização.

Dessa forma, não há restrições adicionais de licenciamento, compatibilidade ou interoperabilidade decorrentes da utilização de componentes comprados

3.7.4 Observações Legais, de Direitos Autorais etc (opcional)

O sistema AiBoi e sua marca são protegidos por direitos autorais, sendo proibida a reprodução, modificação, distribuição ou engenharia reversa de seu código-fonte sem a devida autorização dos desenvolvedores.

O armazenamento, processamento e tráfego de dados pessoais e zootécnicos dos usuários são realizados em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), garantindo que as informações coletadas sejam utilizadas exclusivamente para a prestação dos serviços oferecidos pela plataforma.

Os dados inseridos pelos usuários permanecem sob propriedade dos próprios produtores rurais, sendo utilizados pelo sistema apenas para fins operacionais e de gerenciamento das atividades relacionadas à pecuária. O sistema adota práticas de segurança da informação, incluindo autenticação de usuários e comunicação segura, com o objetivo de proteger os dados contra acessos não autorizados ou uso indevido.

Além disso, eventuais integrações com serviços de terceiros, como plataformas de computação em nuvem ou gateways de pagamento — por exemplo, os serviços oferecidos pela Amazon Web Services — operam de acordo com os Termos de Serviço e políticas estabelecidos por seus respectivos provedores. Caso o sistema utilize bibliotecas, frameworks ou ferramentas de desenvolvimento de terceiros, estas permanecerão sujeitas às suas respectivas licenças de uso.

3.7.5 Padrões Aplicáveis (opcional)

O desenvolvimento do sistema SGB deverá seguir padrões e boas práticas reconhecidas na área de engenharia de software, com o objetivo de garantir qualidade, segurança, interoperabilidade e facilidade de manutenção do sistema. Também deverão ser consideradas normas e regulamentações legais aplicáveis ao tratamento de dados e ao desenvolvimento de sistemas de informação.Entre os principais padrões e

diretrizes considerados estão:

[RFN008] - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) – estabelece diretrizes para a coleta, armazenamento, processamento e proteção de dados pessoais dos usuários cadastrados no sistema, garantindo privacidade e segurança das informações.

ISO/IEC 25010 – modelo internacional de qualidade de software utilizado como referência para características como confiabilidade, desempenho, usabilidade, segurança e manutenibilidade do sistema.

Bluetooth – padrão de comunicação sem fio utilizado para a integração do sistema com balanças digitais que transmitirão automaticamente os dados de pesagem dos animais.

Diretrizes de Usabilidade para Interfaces Gráficas (GUI) – aplicação de princípios de design de interface que priorizam simplicidade, consistência visual, uso adequado de cores, botões e ícones de fácil identificação, visando facilitar o uso do sistema por usuários que trabalham no campo.

Compatibilidade com Android – o sistema deverá ser desenvolvido utilizando tecnologias compatíveis, garantindo acesso adequado em diferentes dispositivos.

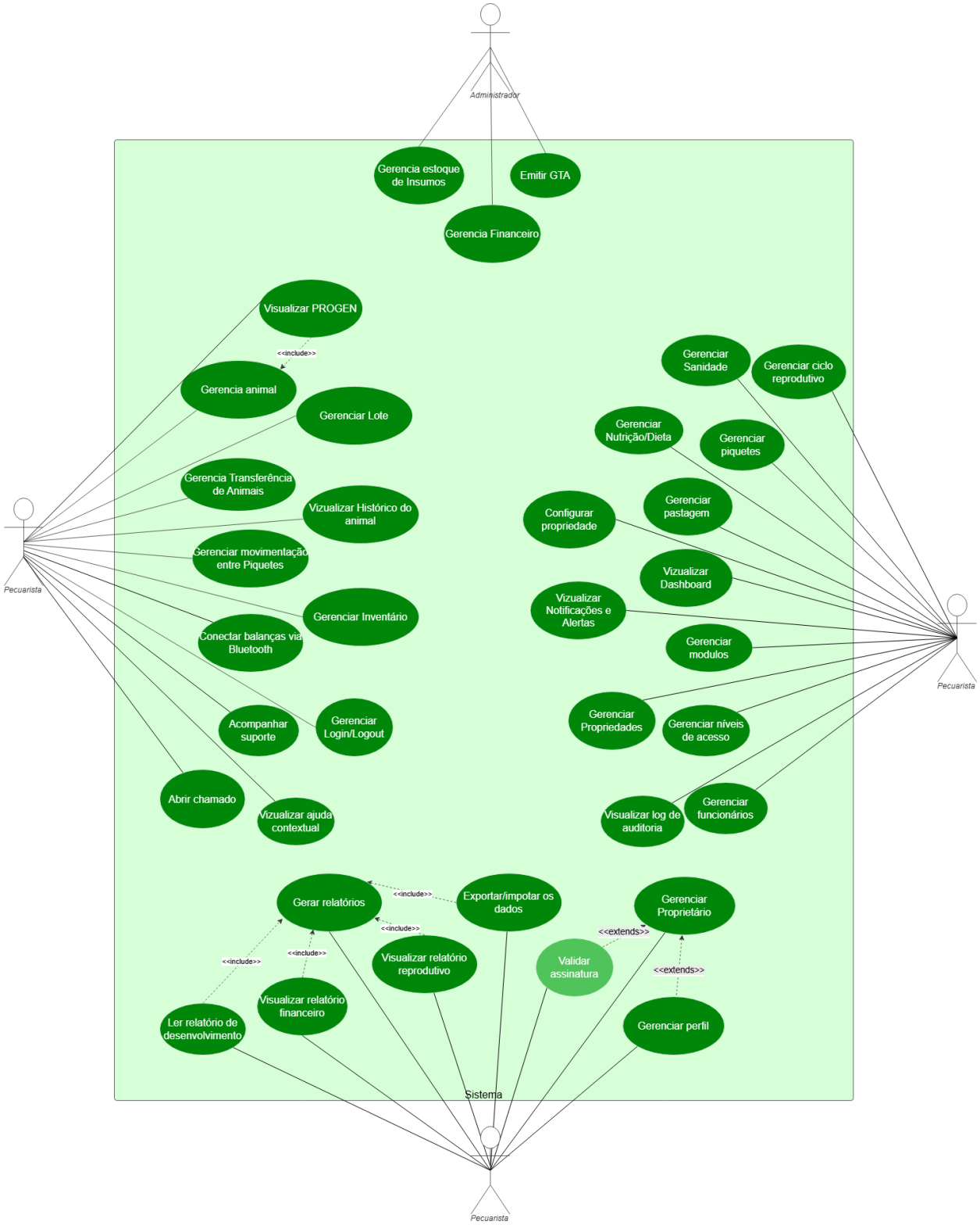
Esses padrões contribuem para garantir que o sistema atenda requisitos de qualidade, segurança e interoperabilidade, além de facilitar sua evolução e manutenção ao longo do tempo.

PARTE II – Projeto de Software com UML

4. Atores do sistema

- Administrador
- Pecuarista

5. Casos de Uso


Administrador
Gerencia estoque de Insumos
Emitir GTA
Gerencia Financeiro
Visualizar PROGEN
<<include>>
Gerencia animal
Gerenciar Lote
Gerencia Transferência de Animais
Vizualizar Histórico do animal
Gerenciar movimentação entre Piquetes
Gerenciar Inventário
Conectar balanças via Bluetooth
Acompanhar suporte
Gerenciar Login/Logout
Abrir chamado
Vizualizar ajuda contextual
Pecuarista
Gerenciar Sanidade
Gerenciar ciclo reprodutivo
Gerenciar Nutrição/Dieta
Gerenciar piquetes
Configurar propriedade
Gerenciar pastagem
Vizualizar Dashboard
Vizualizar Notificações e Alertas
Gerenciar modulos
Gerenciar Propriedades
Gerenciar níveis de acesso
Visualizar log de auditoria
Gerenciar funcionários
Pecuarista
Gerar relatórios
<<include>>
Exportar/impotar os dados
Gerenciar Proprietário
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Visualizar relatório reprodutivo
Validar assinatura
<<extends>>
<<extends>>
Visualizar relatório financeiro
Ler relatório de desenvolvimento
Gerenciar perfil
Sistema
Pecuarista

5.1 Descrição dos Casos de uso

Nome do Caso de Uso	**UC01 – Gerenciar Proprietário**
Ator Principal	Pecuarista
Ator Secundário	
Resumo	Permite que o usuário se cadastre no sistema, insira informações pessoais e dados de pagamento,escolher plano para criação da conta. Também permite o gerenciamento do perfil, alterar plano, recuperação da senha. Podendo também fazer login com google/email.
Pré-condições	Para alterar dados ou gerenciar a assinatura, o pecuarista deve estar previamente cadastrado e autenticado no sistema(Plano deve estar ativo).
Pós-condições	As informações de proprietário,dados de edição ou criação de proprietário e propriedade serão salvos no banco de dados. Plano deve estar vinculado ao usuário, o pagamento deve estar processado e aprovado, usuário tem acesso ao perfil com serviços do plano escolhido. Logo após o cadastro o usuário é direcionado para tela inicial do sistema.

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1.Clicar em criar conta	
	2.Sistema carrega o formulário de cadastro de proprietário (nome,email,senha,confirmação senha,telefone,endereço).
3. Fornecer nome,email,senha,confirmação senha,telefone,endereço clica em avançar para continuar.	
	5. Validar se os dados são únicos e válidos 6.O sistema salva as informações temporariamente 7. Exibe os planos disponíveis.
8. Escolher o plano de acesso.	
	9. Exibe formulário de pagamento (pix/cartão(crédito/debito)/boleto).Juntamente com dados do plano contratado(preço/serviços)
10. Escolheu cartão como forma de pagamento.	
	11. Exibe formulário para preencher dados do cartão e tipo do cartão(crédito/débito)
12.Preenche e clica em avançar.	
	13.Aciona API para validar se cartão existe/tem saldo suficiente.

	13. Processar a criação da conta e liberar o acesso inicial. 14. Exibe pagamento aprovado 15.Vai para tela inicial/perfil(tela de cadastro de fazenda).
Restrições/Validações	1. O preenchimento dos campos nome,email,senha,confirmação senha,telefone,endereço e a escolha do plano são obrigatórios para a conclusão do cadastro inicial. 2. A senha deve obedecer a critérios mínimos de segurança (ex: mínimo de 8 caracteres, letras e números).

Cenário de Exceção I – Erro de Validação no Cadastro Inicial

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Fornecer CPF, e-mail, senha, telefone e endereço.	
	2. Identificar que o CPF é inválido matematicamente, ou que o e-mail/CPF já possui cadastro ativo no sistema. 3. Interromper o processo de criação de conta e exibir mensagem de erro destacando o campo incorreto ou que a conta já foi registrada.

Cenário de Exceção II – Erro de Validação no Pagamento cartão

	Ações do Sistema
1.Paga com cartão.	
	2. Identificar que o saldo é insuficiente ou o cartão não é válido ou bloqueado. 3. Interromper o processo de criação de conta e exibir mensagem de erro informando inválido volta para cadastro de pagamento e pede para colocar outro cartão.

Cenário de Exceção III – Erro de Validação no Pagamento Pix

	Ações do Sistema
1.Paga com cartão.	
	2. Identificar se passou das 24hrs para pagar o plano 3. Interromper o processo de criação de conta e excluir informações salvas temporariamente.

Cenário Alternativo I – Editar perfil

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Perfil".	
	2. Exibir dados atuais: Nome, CPF, E-mail, Telefone ,

	Endereço, assinatura, forma de pagamento.
3. Alterar os campos desejados	4. Valida os novos dados.
5. Confirmar a edição.	6. Atualizar o registro e confirmar o sucesso.

Restrições/Validações	1. Não é possível alterar CPF.

Cenário Alternativo II – Cadastro forma de pagamento pix

Ações do Ator	Ações do Sistema
1.Clicar em cadastrar	
	2.Sistema carrega o formulário de cadastro de proprietário (nome,email,senha,confirmação senha,telefone,endereço).
3. Fornecer nome,email,senha,confirmação senha,telefone,endereço clica em avançar para continuar.	
	5. Validar se os dados são únicos e válidos 6.O sistema salva as informações temporariamente 7. Exibe os planos disponíveis.
8. Escolher o plano de acesso.	
	9. Exibe formulário de pagamento (pix/cartão(crédito/debito)).Juntamente com dados do plano contratado(preço/serviços)
10. Escolheu pix como forma de pagamento.	
	11. Exibe numero do pix copia e cola para realizar pagamento e mostra quanto tempo tem para realizar o pagamento (24hrs).
12.Paga.	
	13.Aciona API para verificar se foi pago. 13. Processar a criação da conta e liberar o acesso inicial. 14. Exibe pagamento aprovado 15.Vai para tela inicial/perfil(tela de cadastro de fazenda).

Restrições/Validações	1. O preenchimento dos campos nome,email,senha,confirmação senha,telefone,endereço e a escolha do plano são obrigatórios para a conclusão do cadastro inicial. 2. A senha deve obedecer a critérios mínimos de segurança (ex: mínimo de 8 caracteres, letras e números).

Cenário Alternativo III – Login

Ações do Ator	Ações do Sistema
1.Digita email e senha.	
	2. Verifica se há email e senha cadastrados e se plano esta ativo. 3. Encaminha para tela inical.

Restrições/Validações

Cenário de Exceção IV – Login Inválido

	Ações do Sistema
1.Digita email e senha.	
	2. Não encontrou no banco email/senha ou plano não esta ativo. 3. Exibe que email,senha estão incorretos ou plano não ativo.

Cenário Alternativo V – Log out

Ações do Ator	Ações do Sistema
1.Acessa perfil do proprietário.	
	2. Exibe todas as infos de proprietário
3.Clique “deslogar”	
	3. Desloga o usuário e encaminha para tela login.

Cenário Alternativo VI – Recuperação de senha

Ações do Ator	Ações do Sistema
1.Entra no sistema.	
	2. Carrega dados e entra na tela de login
2.Clicar em “recuperar senha”	
	3. Exibe formulário de recuperação.
4.Preenche formulário e envia	
	5. Envia token para o email cadastrado e pede ao usuário para verificar o email e digitar token.
6.Digita token e confirma	
	6. Sistema atualiza banco de dados e exibe “Senha alterada com sucesso”

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	**UC02 – Gerenciar Propriedade**
Ator Principal	Pecuarista
Atores Secundários	
Resumo	Permite que o pecuarista cadastre novas propriedades rurais (fazendas), além de listar, alterar ou remover as propriedades já associadas à sua conta no sistema. Número de cadastros que podem ser feitos dependem do plano contratado(Um/ilimitados).
Pré-condições	O usuário deve estar cadastrado, autenticado no sistema e possuir uma assinatura ativa.
Pós-condições	O registro da propriedade é criado, atualizado ou removido no banco de dados, refletindo na lista de propriedades do usuário.

Cenário Principal – Cadastrar Propriedade

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Clica em cadastrar propriedade sinal de “+”.	2. Apresentar o formulário de cadastro com nome,área e modalidade, endereço.
3.Preenche e clica em confirmar.	4. Validar se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente. 5. Registrar a nova propriedade vinculada à conta do pecuarista e exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1. Informar dados obrigatórios para nova propriedade.

Cenário de Exceção I – Endereço inválido

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Clica em cadastrar propriedade.	2. Apresentar o formulário de cadastro com nome,área e modalidade, endereço.
3.Preenche e clica em confirmar	4. Validar se os campos obrigatórios foram preenchidos

	5.Informar que número do CEP é válido 6.Solicitar um novo número CEP

Cenário Alternativo I – Alterar Dados da Propriedade

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Dentro de propriedade clica no ícone engrenagens.	
	2. Carregar o menu com notificações configura propriedade e variáveis de intervalo.
3. Clica em configurar propriedade.	
	4. Mostra formulário da propriedade.
5.Alterar algum campo desejado	
	5. Atualizar o registro no banco de dados e exibir mensagem de confirmação.

Restrições/Validações	1. O sistema não deve permitir o cadastro de duas propriedades com o mesmo nome para a mesma conta de usuário.

Cenário Alternativo II – Remover Propriedade

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Dentro de propriedade clica no ícone engrenagens.	
	2. Carregar o menu com notificações configura propriedade e variáveis de intervalo.
3. Clica em configurar propriedade.	
	4. Mostra formulário da propriedade.
5.Clica em remover propriedade	
	6.Exibe pop up verificando se realmente deseja excluir.
7.Confirma	
	5. Atualizar o registro no banco de dados e exibir mensagem de confirmação.

Restrições/Validações	1. Uma propriedade não pode ser excluída definitivamente se possuir histórico de transações financeiras, movimentações ou animais associados (neste caso, a propriedade deve sofrer exclusão lógica, ou seja, tornar-se "Inativa" mas manter os dados para os relatórios passados).

Restrições/Validações	1. O sistema não deve permitir o cadastro de duas propriedades com o mesmo nome para a mesma conta de usuário.

Cenário Alternativo III – Listar Propriedades

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Dentro de propriedade clica no nome da propriedade	
	2. Sistema exibe lista de propriedades.
3. Clica na propriedade que deseja vizualizar.	

4. Mostra formulário da propriedade.

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	**UC03 – Gerenciar Animal**
Ator Principal	Pecuarista
Atores Secundários	
Resumo	Permite cadastrar, alterar, pesquisar e inativar (remover/registrar óbito) os animais da propriedade de forma individual. Engloba o registro de nascimentos (para atualizar o inventário ativo) e possibilita a visualização da genealogia do animal.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado, e deve existir pelo menos uma Propriedade cadastrada no sistema para vincular o animal.
Pós-condições	Os dados do animal são salvos, o inventário da propriedade é atualizado automaticamente e o registro fica disponível para relatórios e manejo.

Cenário Principal – Cadastrar Animal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar "Ver animais" em tela de atividades .	2.Lista todos os animais da propriedade .
3.Clica em sinal de mais	4. Apresentar o formulário de cadastro de animal.
5. Informar o sexo.	6. Exibe formulário opções de categoria e infos da vaca a serem preenchidos.
5. Informa dados de animal. 6. Confirmar o cadastro.	
	7. Salvar o animal no banco de dados e atualizar o inventário ativo somando +1. 8. Exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1. Se for femêa, informações diferentes devem ser preenchidas do que se for macho.

Cenário de Exceção I – Identificação duplicada	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1.Confirmar cadastro animal	
	2. O Dados informados já existem para um animal ativo naquela propriedade. 2. Interromper o cadastro e alertar o usuário: "Este já está cadastrar na propriedade".

Cenário Alternativo I – Visualizar Animal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o menu "Ver Animais" .	
	2. Retornar a lista de todos os animais cadastrados.
3. Selecionar um animal específico para ver os detalhes.	
	4. Exibir a ficha completa do animal.

Restrições/Validações

Cenário Alternativo II – Alterar Dados do Animal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No perfil do animal, clicar em icone lápis.	
	2. Habilitar os campos para edição (ex: mudar de lote, atualizar peso, corrigir raça).
3. Modificar as informações desejadas e confirmar.	
	4. Validar as alterações e registrar os novos dados no banco de dados.

Restrições/Validações

Cenário Alternativo III – Registrar Óbito / Remover Animal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No perfil do animal, clicar em “informar morte”.	
	2. Mostrar formulário de óbito(data/motivo).
3.Preenche os dados e confirma.	
	4. Validar dados, salvar no banco de dados e atualizar status do animal (abate/morte).

Restrições/Validações 1. A Data de Óbito não pode ser inferior (mais antiga) que a Data de Nascimento do animal.

2. Para garantir a integridade dos relatórios financeiros e históricos (PROGEN), um animal com dados atrelados a ele não pode ser apagado do banco de dados (DELETE), devendo passar apenas por uma "exclusão lógica" mudando seu status para inativo/morto.

Cenário Alternativo IV – Filtrar Animal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar "Ver Animais" e clicar em filtro desejado(novilha bezerro etc) .	
	2. Retornar a lista de todos os animais cadastrados daquele filtro.

Restrições/Validações 1. O usuário pode utilizar mais de um filtro.

Cenário Alternativo V – Buscar Animal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar "Ver Animais" e clicar busca(por nome,lote,genero,raça,status reprodutivo,etc). e escrever info	
	2. Retornar os animais pesquisados.

Restrições/Validações 1. O usuário pode utilizar mais de um filtro durante a busca

---

Nome do Caso de Uso	**UC04 – Gerenciar Lote**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao pecuarista cadastrar, alterar, remover e pesquisar agrupamentos de animais, facilitando o manejo coletivo, a nutrição e a movimentação do rebanho na propriedade.Pode também adicionar e remover animais individualmente de um lote existente.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e possuir pelo menos uma Propriedade cadastrada.
Pós-condições	

	O lote é registrado/atualizado no banco de dados e fica disponível para que animais sejam vinculados a ele e para ser movimentado entre piquetes.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver lotes".	
	2. Lista lotes e opção de cadastrar lote.
3. Clicar em icone + .	
	4. Formulário de criação de lote(nome/finalidade/etc)
5. Preenche dados confirma	
	6. Validar os dados preenchidos. 7. Salvar as informações no banco de dados. 8.Listar animais conforme a finalidade
9. Buscar por filtros(por nome,lote,genero,raça,status reprodutivo,etc)	
	10.Listar os animais pesquisados
11.Seleciona múltiplos animais para o lote clica em “cria lote”	
	12. Valida todos os dados e atualiza o banco de dados. 13. Exibir mensagem de sucesso ("Lote cadastrado com sucesso").

Restrições/Validações	1. O Nome/Identificação do lote deve ser de preenchimento obrigatório e deve ser único dentro de uma mesma propriedade (não podem existir dois "Lote Engorda A" ativos na mesma fazenda).

Cenário de Exceção I – Tentativa de Remover Lote com Animais

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante a validação de exclusão (Cenário Alternativo II, passo 4), o sistema identifica que existem animais cadastrados pertencentes a este lote. 2. Interromper a exclusão e exibir a mensagem: "Não é possível remover este lote pois existem animais vinculados a ele. Transfira os animais antes de prosseguir."

Restrições/Validações	1. A exclusão de um lote só é permitida se o número de cabeças (animais ativos) associadas a ele for igual a zero.

Cenário de Exceção II – Tentativa de adicionar animal pertencente a outro lote

Ações do Sistema

1.Seleciona um animal

2.Identifica que o animal já pertence a um lote
3. Interrompe a adição do animal e exibe “Animal já pertence a um lote”

Cenário Alternativo I – Editar Lote

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver lotes".	
	2. Lista lotes.
3. Clicar em lote .	
	4. Lista Informações de lote.
5. Clica em ícone de lápis.	
	6.Habilita formulário para edição
7.Preenche dados que deseja alterar e clique confirmar	
	8. Atualiza os dados no banco de dados.

Restrições/Validações

Cenário Alternativo II – Pesquisar lote

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver lotes".	
	2. Lista lotes.
3. Clicar em buscar e escrever(nome) .	
	4. Lista lotes correspondentes.

Restrições/Validações

Cenário Alternativo III – Vizualizar lote

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver lotes".	
	2. Lista todos os lotes.
3.Clica em um lote	
	4. Mostra todas as infos de lote(lista de animais,piquete,etc)

Restrições/Validações

Cenário Alternativo IV – Remover Lote

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o menu "Ver Lote" .	
	2. Retornar a lista de todos os lotes cadastrados.
3. Selecionar um lote específico para ver os detalhes.	
	4. Exibir tela de lote.
5.Clicar em “deletar”	
	6. Mostra um pop up (“deseja deletar”).
6.Confirma.	
	7. Salva as alterações no banco de dados.

Restrições/Validações	1. Para preservar o histórico de movimentações, pesagens e relatórios passados, a remoção de um lote que já teve movimentações deve ser tratada como uma exclusão lógica (inativação).

Cenário Alternativo V – Adicionar animais em um lote existente

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver lotes".	
	2. Lista lotes.
3. Clicar em lote .	
	4. Lista Informações de lote.
5. Clica em adicionar animais.	
	6.Exibe lista de animais
7. pode buscar animal(por nome,lote,genero,raça,status reprodutivo,etc) ou filtros.	
	8.Lista de animais correspondentes aos critérios selecionados.
9.Escolhe animais desejados e clica em “confirmar”.	
	10.Atualiza o banco de dados. 11.Exibe uma mensagem “este animal foi adicionado com sucesso”

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo V – Remover animais em um lote existente

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver lotes".	

	2. Lista lotes.
3. Clicar em lote .	
	4. Lista Informações de lote.
5. Clica em remover animais.	
	6.Exibe lista de animais
7. pode buscar animal(por nome,lote,genero,raça,status reprodutivo,etc) ou filtros.	
	8.Lista de animais correspondentes aos critérios selecionados.
9.Escolhe animais desejados e clica em “confirmar”.	
	10.Atualiza o banco de dados. 11.Exibe uma mensagem “este animal foi removido com sucesso”

Restrições/Validações	1.Busca animais somente do lote selecionado

---

Nome do Caso de Uso	**UC05 – Gerenciar reprodução**
Ator Principal	Pecuarista
Atores Secundários	
Resumo	Permite ao pecuarista cadastrar e acompanhar as fases do ciclo reprodutivo de matrizes ou lotes inteiros. Inclui a execução de protocolos (como IATF, monta natural ou transferência de embriões), o registro de diagnósticos de gestação e o registro de nascimentos, além da atualização automática do status reprodutivo.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema, deve existir animais cadastrados, animais devem estar com status ativo, para reprodução o animal deve ser fêmea, animal deve estar com status reprodutivo compatível (ex: Vazia). Módulo de reprodução deve ser comprado (IATF, TE, FIV)
Pós-condições	

	Protocolo executado com etapas registradas Status reprodutivo atualizado (ex: Inseminada, Prenhe, Parida) Histórico reprodutivo registrado no animal é gerado o Diagnóstico de gestação se o protocolo foi concluído Alertas podem ser gerados (ex: lembrar diagnóstico)

Cenário Principal - Monta natural

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de Reprodução	
	2. Exibe opções de protocolos reprodutivos
3. Seleciona Monta natural	
	3. Sistema exibe opção para selecionar reprodutor, selecionar vaca desejada individualmente ou por lote desejado, campos para dia de início e fim da reprodução campos para registrar diagnósticos.
5. Preenche informações iniciais e clicar em salvar	
	6.Sistema salva as informações inseridas.
7. Preenche informações do diagnosticos	
	8.Sistema salva as informações de diagnóstico e atualiza o status reprodutivo.

Restrições/Validações	1. Não se pode selecionar uma vaca sem o status reprodutivo vazia para reprodução. 2. Não se pode selecionar um animal com status diferente ativo.

Cenário Alternativo II – Registrar Nascimento

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Na lista de atividades clica em "Nascimentos".	
	2. Exibe um formulário de animal.
3. Preencher os dados de nascimento e clica em confirmar.	
	4.Válida e atualiza o banco de dados

Restrições/Validações	1.Única Opção possível (Novilho(a),Bezerro(a)) não pode ser vaca nem rufião.

Cenário Alternativo III – Protocolo TE

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de Reprodução	
	2. Exibe opções de reproduções

3. Seleciona o protocolo TE	4.Valida se o usuário possui o módulo TE contratado (bloqueia ou libera acesso) 5.Sistema exibe campos para selecionar animal ou lote, e vizualizar protocolos TE em andamento e opção para iniciar novo protocolo .
5. seleciona animal individual/lote e depois “iniciar novo” .	7. Mostra formulário dia 0.
8.Preenche e clica em salvar	9.Salva as informações preenchidas no banco de dados e seta status do protocolo em andamento.

Restrições/Validações	1. Protocolo TE segue os mesmos passos do IATF apenas muda que o dia 10 é dia 17 e teremos animal doador e receptor.

Cenário Alternativo III – Protocolo FIV

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. No módulo de reprodução, acessar a lista de fêmeas prenhes e selecionar "Registrar Parto". 3. Preencher os dados e confirmar o parto.	2. Solicitar a data do parto e as condições do bezerro (ex: vivo, morto, sexo). 4. Atualizar o status da matriz para "Parida/Lactação". 5. Sugerir o redirecionamento para o UC03 (Gerenciar Animal) para registrar o nascimento oficial da cria no inventário.

Restrições/Validações	1. Limite de Data: A data do parto não pode ser uma data no futuro. 2. É necessário preencher todos os campos para continuar.

Restrições/Validações	1. A data do diagnóstico de gestação não pode ser anterior à data da inseminação/cobertura associada. 2. Ao confirmar o diagnóstico como "Positivo", o sistema deve obrigatoriamente calcular a Data Prevista de Parto para enviar os dados ao módulo de Notificações.

Cenário Alternativo III – IATF dia 0

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de Reprodução	2. Exibe opções de reproduções
3. Seleciona o protocolo IATF	4.Valida se o usuário possui o módulo IATF contratado (bloqueia ou libera acesso) 5.Sistema exibe campos para selecionar animal ou lote, e

	vizualizar protocolos IATF em andamento e opção para iniciar novo protocolo .
5. seleciona animal individual/lote e depois “iniciar novo” .	
	6. Mostra formulário dia 0.
7.Preenche e clica em salvar	8.Salva as informações preenchidas no banco de dados e seta status do protocolo em andamento.

Restrições/Validações 1. O usuário pode adicionar quantos hormônios ele desejar clicando no botão de +.

2. É necessário preencher todos os campos para continuar.

Cenário Alternativo III – Protocolo IATF dia 8

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de Reprodução	
	2. Exibe opções de reproduções
3. Seleciona o protocolo IATF	
	4.Valida se o usuário possui o módulo IATF contratado (bloqueia ou libera acesso) 5.Sistema exibe campos para selecionar animal ou lote, e vizualizar protocolos IATF em andamento e opção para iniciar novo protocolo .
6.Clica no protocolo desejado	
	7.Mostra formulário do dia 0
8.Clica em continuar	
	9.Exibe formulário do dia 8
10. Coloca infos do formulário e salva	
	10.Salva as informações preenchidas no banco de dados.

Restrições/Validações 1. O usuário pode adicionar quantos hormônios ele desejar clicando no botão de +.

2. É necessário preencher todos os campos para continuar.

Cenário Alternativo III – Protocolo IATF dia 10	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa o módulo de Reprodução	
	2. Exibe opções de reproduções
3. Seleciona o protocolo IATF	
	4.Valida se o usuário possui o módulo IATF contratado (bloqueia ou libera acesso) 5.Sistema exibe campos para selecionar animal ou lote, e vizualizar protocolos IATF em andamento e opção para iniciar novo protocolo .
6.Clica no protocolo desejado	
	7.Mostra formulário do dia 8
8.Clicar em continuar	
	9.Exibe formulário do dia 10
10. Coloca infos do formulário e salva	
	10.Salva as informações preenchidas no banco de dados.

Restrições/Validações 1. O usuário pode adicionar quantos hormônios ele desejar clicando no botão de +.

2. É necessário preencher todos os campos para continuar.

Cenário Alternativo III – Protocolo IATF diagnóstico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa o módulo de Reprodução	
	2. Exibe opções de reproduções
3. Seleciona o protocolo IATF	
	4.Valida se o usuário possui o módulo IATF contratado (bloqueia ou libera acesso) 5.Sistema exibe campos para selecionar animal ou lote, e vizualizar protocolos IATF em andamento e opção para iniciar novo protocolo .
6.Clica no protocolo desejado	
	7.Mostra formulário do dia 10
8.Clicar em continuar	
	9.Exibe formulário do Diagnóstico
10. Coloca infos do formulário e salva	
	10.Salva as informações preenchidas no banco de dados e atualiza status reprodutivo do animal.

Restrições/Validações 1.O usuário pode escolher quais vacas ficaram prenhas individualmente dentro do formulário .

2. É necessário preencher todos os campos para continuar.

Nome do Caso de Uso	**UC06 – Gerenciar Sanidade**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite cadastrar, alterar e cancelar tratamento, como aplicações de vacinas, medicamentos e realização de exames em um animal específico ou em um lote inteiro.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e devem existir animais ou lotes ativos cadastrados no sistema.
Pós-condições	O histórico(evento animal) de saúde do animal/lote é atualizado e o sistema registra os períodos de carência ou alertas de próximas doses, se aplicável.

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Em atividades seleciona "Saúde animal" .	
	2. Lista de opções de saúde animal.
3. Clicar em “Vacinar”	
	4. Exibe um formulário para escolher animal/lote e colocar (nome da vacina/ data de aplicação/responsavel dosagem/preço/obs).
5. Informar os dados.	
6. Confirmar o registro.	
	7. Salvar as informações no histórico de cada animal selecionado. 8. Exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1.Lista apenas animais ativos. 2. Consistência de Lote: Se a alteração for feita em um registro de lote, o sistema deve replicar a alteração para o histórico de todos os animais

	vinculados àquele lote no momento da aplicação. 3.Pode ser cancelado o tratamento ficando registrado no histórico

Cenário Alternativo I – Tratamento	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Em atividades seleciona "Saúde animal" .	
	2. Lista de opções de saúde animal.
3. Clicar em “Tratamento”	
	4. Exibe um formulário para escolher animal/lote e colocar (nome da vacina/ data de aplicação/responsavel dosagem/preço/obs).
5. Informar os dados. 6. Confirmar o registro.	
	7. Salvar as informações no histórico de cada animal selecionado. 8. Exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1.Lista apenas animais ativos. 2. Consistência de Lote: Se a alteração for feita em um registro de lote, o sistema deve replicar a alteração para o histórico de todos os animais vinculados àquele lote no momento da aplicação. 3.Pode ser cancelado o tratamento ficando registrado no histórico

Cenário Alternativo II – Desverminar	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Em atividades seleciona "Saúde animal" .	
	2. Lista de opções de saúde animal.
3. Clicar em “Desverminar”	
	4. Exibe um formulário para escolher animal/lote e colocar (nome da vacina/ data de aplicação/responsavel dosagem/preço/obs).
5. Informar os dados. 6. Confirmar o registro.	
	7. Salvar as informações no histórico de cada animal selecionado. 8. Exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1.Lista apenas animais ativos. 2. Consistência de Lote: Se a alteração for feita em um registro de lote, o sistema deve replicar a alteração para o histórico de todos os animais vinculados àquele lote no momento da aplicação 3.Pode ser cancelado o tratamento ficando registrado no histórico

Cenário Alternativo III – Edição de tratamento

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Em atividades seleciona "Saúde animal" .	
	2. Lista de opções de saúde animal.
3. Clicar em “Desverminar/vacina/tratamento”	
	4.Mostrar tratamentos que estão sendo realizados.
5. Seleciona o tratamento desejado.	
	6.Exibe o formulario do tratamento para modificação
7. Modifica e salva.	
	8. Sistema atualiza e guarda o banco de dados.

Restrições/Validações	1.Lista apenas animais ativos. 2. Consistência de Lote: Se a alteração for feita em um registro de lote, o sistema deve replicar a alteração para o histórico de todos os animais vinculados àquele lote no momento da aplicação 3.Pode ser cancelado o tratamento ficando registrado no histórico

---

Nome do Caso de Uso	UC07 – Gerenciar Nutrição/Dieta
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao pecuarista cadastrar, alterar, pesquisar e remover informações sobre o plano nutricional ou dieta fornecida em um piquete específico, garantindo o controle da suplementação do rebanho.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e deve existir pelo menos um Piquete cadastrado no sistema.
Pós-condições	O registro da dieta é vinculado ao piquete, compondo o histórico nutricional dos animais que passarem por ele durante aquele período.

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo de "Nutrição/Dieta" e selecionar "Nova Dieta" (ou acessar um Piquete e adicionar dieta). 3. Informar os dados da dieta (ex: Piquete de destino, Tipo de Suplemento/Ração, Quantidade diária, Data de Início e Data de Término prevista). 5. Confirmar o cadastro.	2. Apresentar o formulário de cadastro nutricional. 4. Validar os dados preenchidos. 6. Salvar as informações no banco de dados, vinculando a dieta ao piquete selecionado. 7. Exibir mensagem de sucesso ("Dieta cadastrada com sucesso").

Restrições/Validações	1. Campos Obrigatórios: O Piquete, o Tipo de Suplemento/Ração e a Data de Início são de preenchimento obrigatório. 2. Consistência de Período: A "Data de Término" (se informada) não pode ser anterior à "Data de Início".

Cenário de Exceção I – Piquete Inexistente ou Inativo	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante o passo 4 do cenário principal, o sistema identifica que o Piquete selecionado para receber a dieta foi inativado por outro usuário simultaneamente. 2. Interromper o cadastro e exibir a mensagem: "O Piquete selecionado não está mais disponível ou encontra-se inativo."
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Pesquisar e Alterar Dieta	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo "Nutrição/Dieta" e usar os filtros de pesquisa (ex: por Piquete ou Período). 3. Selecionar uma dieta específica e escolher a opção "Editar". 5. Modificar as informações desejadas (ex: alterar a quantidade diária ou encerrar a dieta antecipadamente) e confirmar.	2. Retornar a lista de dietas cadastradas. 4. Carregar os dados atuais da dieta no formulário. 6. Validar as alterações e atualizar o registro no banco de dados.

Restrições/Validações	1. Histórico de Animais: Alterações na dieta afetam retroativamente o histórico nutricional calculado para os animais que estavam naquele piquete durante o período modificado.

Cenário Alternativo II – Remover Registro de Dieta

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Na lista de dietas, selecionar a opção "Remover" ou "Excluir" em um registro específico. 3. Confirmar a exclusão.	2. Solicitar a confirmação da exclusão. 4. Remover (ou inativar) o registro da dieta do banco de dados e desvinculá-la do piquete. 5. Atualizar a listagem na tela.

Restrições/Validações	1. Integridade de Custos: Se o sistema estiver integrado ao módulo Financeiro (RF014) e a dieta já tiver gerado custos abatidos do estoque de insumos, o sistema deve alertar o usuário ou exigir apenas a inativação (exclusão lógica) para não quebrar o balanço financeiro.

Nome do Caso de Uso	UC08 – Gerenciar Piquete
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite cadastrar, alterar, remover e pesquisar as informações sobre os piquetes (subdivisões de pasto) da propriedade. Inclui a configuração de variáveis para o plano de rotação, como área, tempo de descanso e dias de ocupação permitidos.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e deve existir pelo menos uma Pastagem ou Propriedade cadastrada no sistema.
Pós-condições	O piquete é registrado/atualizado no banco de dados e fica apto para receber a movimentação de lotes de animais.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver piquete".	2. Lista piquete e opção de cadastrar piquete.
3. Clicar em icone + .	4. Formulário de criação de piquete(nome/area/tipo de capim/etc)
5. Preenche dados e confirma	6. Validar os dados preenchidos. 7. Salvar as informações no banco de dados.

Restrições/Validações

Cenário de Exceção I – Tentativa de Remover Piquete Ocupado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante a validação de exclusão (Cenário Alternativo II, passo 4), o sistema identifica que existem animais ou lotes com status de movimentação "Ativa" dentro deste piquete. 2. Interromper a exclusão e exibir a mensagem de erro: "Não é possível remover um piquete ocupado. Transfira os animais para outra área antes de prosseguir."

Restrições/Validações

Cenário Alternativo I – Pesquisar	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar "Ver piquetes".	
	2. Lista piquetes.
3. Clicar em buscar e escrever (nome) ou busca por filtros .	
	4. Lista piquetes correspondentes.
3. Clicar no piquete desejado.	
	4. Informar as infos do piquete correspondente.

Restrições/Validações

Cenário Alternativo II – Alterar Piquete	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar "Ver piquetes".	
	2. Lista piquetes.
3. Clicar em um piquete .	
	4. Lista Informações de piquete.
5. Clica em ícone de lápis.	
	6.Habilita formulário para edição
7.Preenche dados que deseja alterar e clique confirmar	
	8. Atualiza os dados no banco de dados.

Restrições/Validações

Cenário Alternativo III – Remover Piquete

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o menu "Ver Piquete" .	
	2. Retornar a lista de todos os Piquete cadastrados.
3. Selecionar um Piquete específico para ver os detalhes.	
	4. Exibir tela de Piquete.
5.Clicar em “deletar”	
	6. Mostra um pop up (“deseja deletar”).
7.Confirma.	
	8. Salva as alterações no banco de dados.

Restrições/Validações	1.Não é possível remover um piquete com status ocupado.

Nome do Caso de Uso	UC09 – Gerenciar Pastagem
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite cadastrar, alterar, remover informações sobre as áreas de pastagem da fazenda (incluindo o tipo de capim/forrageira), que servirão de base macro para a criação dos piquetes.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e possuir pelo menos uma Propriedade cadastrada no sistema.
Pós-condições	O registro da pastagem é criado ou atualizado no banco de dados, permitindo que áreas menores (piquetes) sejam associadas a ela.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar "Ver pastagem".	
	2. Lista pastagem e opção de cadastrar piquete.
3. Clicar em icone + .	
	4. Formulário de criação de

5. Preenche dados e confirma	pastagem(nome/área/etc) 6. Validar os dados preenchidos. 7. Salvar as informações no banco de dados.

Restrições/Validações	

Cenário de Exceção I – Tentativa de Remover Pastagem com Piquetes Vinculados	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante a validação de exclusão, o sistema identifica que existem Piquetes cadastrados e ativos que pertencem a esta pastagem. 2. Interromper a exclusão e exibir a mensagem de erro: "Não é possível remover esta pastagem pois existem piquetes vinculados a ela. Remova ou inative os piquetes primeiro."

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Alterar Dados da Pastagem	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar "Ver pastagens".	2. Lista pastagens.
3. Clicar em um pastagens .	4. Lista Informações de pastagens.
5. Clica em ícone de lápis.	6.Habilita formulário para edição
7.Preenche dados que deseja alterar e clique confirmar	8. Atualiza os dados no banco de dados.

Restrições/Validações	1. Consistência de Área: Se a área total da pastagem for reduzida, o sistema deve alertar se a nova área for menor que a soma das áreas dos piquetes já vinculados a ela.

Cenário Alternativo II – Remover pastagem	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o menu "Ver Pastagem" .	2. Retornar a lista de todos os Pastagem cadastrados.

3. Selecionar um Pastagem específico para ver os detalhes.	4. Exibir tela de Pastagem.
5.Clicar em “deletar”	6. Mostra um pop up (“deseja deletar”).
7.Confirma.	8. Salva as alterações no banco de dados.

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	**UC10 – Realizar Login/logout**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário conectar-se de forma segura ao sistema (autenticação), desconectar-se (encerrar sessão), alterar sua senha e recuperar o acesso caso tenha esquecido suas credenciais.
Pré-condições	O usuário deve possuir um cadastro prévio e ativo no sistema.
Pós-condições	Uma sessão de usuário é iniciada (login), encerrada (logout) ou as credenciais de acesso são atualizadas (alteração de senha).

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar a tela inicial/aplicativo e selecionar "Entrar". 3. Informar as credenciais de acesso e confirmar.	2. Apresentar os campos de E-mail (ou CPF) e Senha. 4. Validar se o e-mail e a senha correspondem a um registro ativo no banco de dados. 5. Iniciar a sessão de forma segura (gerar token) e redirecionar o usuário para o Dashboard principal.

Restrições/Validações	1. Campos Obrigatórios: E-mail e Senha não podem estar em branco. 2. Criptografia: A senha deve ser trafegada e comparada utilizando criptografia/hash seguro (não armazenar em texto plano).

Cenário de Exceção I – Credenciais Inválidas no Login

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante a validação (Passo 4 do Cenário Principal), o sistema identifica que o e-mail não existe ou a senha não corresponde. 2. Impedir o acesso e exibir uma mensagem genérica de erro: "E-mail ou senha incorretos."

Restrições/Validações	1. Bloqueio por Tentativas: Por questões de segurança, após X tentativas falhas consecutivas (ex: 5 tentativas), o sistema deve bloquear temporariamente a conta ou exigir um CAPTCHA para evitar ataques de força bruta.

Cenário Alternativo I –Realizar Logout

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. No menu principal do sistema, clicar na opção "Sair" ou "Logout". 3. Confirmar a saída.	2. Solicitar confirmação (opcional). 4. Invalidar o token de acesso e encerrar a sessão do usuário. 5. Redirecionar para a tela inicial de Login.

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo II – Alterar Senha (Usuário Logado)

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar as "Configurações de Segurança" e selecionar "Alterar Senha". 3. Preencher os dados e confirmar.	2. Solicitar a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha. 4. Validar se a "senha atual" está correta e se a "nova senha" atende aos critérios de segurança. 5. Atualizar a senha no banco de dados e exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1. Critérios de Segurança: A nova senha deve ter um mínimo de caracteres (ex: 8 dígitos) e combinar letras e números. 2. Confirmação: Os campos "nova senha" e "confirmar nova senha" devem ser idênticos.

Cenário Alternativo III – Recuperar Senha

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Na tela de login, clicar em "Esqueci minha senha". 3. Informar o e-mail e confirmar.	2. Solicitar o e-mail de cadastro. 4. Validar se o e-mail existe na base de dados. 5. Gerar um link (ou token) temporário de recuperação e enviar para o e-mail do usuário. 6. Exibir aviso: "Instruções enviadas para o seu e-mail".

Restrições/Validações	1. Segurança de Token: O link de recuperação deve ter um tempo de expiração curto (ex: 30 minutos) e ser de uso único.

Nome do Caso de Uso	**UC11 – Gerar Relatórios**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário solicitar a compilação de dados do sistema para visualizar relatórios de indicadores (como taxa de prenhez, lotação em UA/ha e natalidade). Inclui também a capacidade de exportar esses relatórios ou importar dados consolidados para a plataforma.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e a propriedade deve possuir dados cadastrados e movimentações registradas no período selecionado.
Pós-condições	O relatório é compilado e exibido em tela, podendo ser baixado para o dispositivo do usuário (exportação) ou ter a base atualizada (importação).

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo de "Relatórios" e selecionar o tipo desejado (ex: Reprodutivo, Desenvolvimento ou Financeiro). 3. Preencher os filtros desejados e solicitar a geração.	2. Apresentar os filtros disponíveis para o tipo de relatório escolhido (ex: Período de datas, Lote, Propriedade). 4. Validar as regras de datas e filtros. 5. Buscar, calcular e compilar os dados no banco de dados. 6. Exibir o relatório em tela com gráficos e tabelas correspondentes aos indicadores solicitados.

Restrições/Validações	1. Consistência de Período: A "Data Inicial" do filtro não pode ser posterior à "Data Final".

Cenário de Exceção I – Nenhum Dado Encontrado para os Filtros

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante a geração (Passo 5 do Cenário Principal), o sistema constata que não há registros correspondentes aos filtros de data ou lote informados pelo usuário. 2. Interromper a geração dos gráficos e exibir uma mensagem amigável: "Nenhum dado encontrado para os filtros selecionados. Tente ampliar o período de busca."

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Exportar Dados do Relatório	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Com um relatório já gerado em tela, clicar no botão "Exportar" ou "Baixar". 3. Selecionar o formato e confirmar.	2. Solicitar o formato do arquivo desejado (ex: PDF, Excel/CSV). 4. Converter os dados do relatório para o formato escolhido. 5. Iniciar o download do arquivo no dispositivo do usuário.

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo II – Importar Dados (Backup / Migração)	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No módulo de relatórios/dados, selecionar a opção "Importar Dados". 3. Selecionar o arquivo de dados no dispositivo e confirmar o envio.	2. Apresentar tela de upload e fornecer o modelo (template) de planilha aceito pelo sistema. 4. Ler o arquivo e validar a estrutura das colunas e os formatos dos dados (ex: verificar se as datas e os IDs estão corretos). 5. Processar a importação, atualizar o banco de dados e exibir o resumo da operação (ex: "X animais importados com sucesso").

Restrições/Validações	1. Formato de Arquivo: O sistema só deve aceitar arquivos nos formatos especificados (ex: .csv ou .xlsx). 2. Prevenção de Duplicidade: O sistema deve verificar se os registros importados (ex: Número do Brinco) já existem para evitar dados duplicados no inventário.

Nome do Caso de Uso	UC12 – Gerenciar Módulos
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário habilitar ou desabilitar a exibição de módulos específicos do sistema (ex: Financeiro, Reprodução, Nutrição), garantindo uma interface limpa, personalizada e adaptada à realidade de uso da sua propriedade.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	As preferências de interface do usuário são salvas no banco de dados e os

	menus de navegação do sistema são atualizados para exibir apenas os módulos ativados.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o menu de "Configurações" e selecionar a opção "Gerenciar Módulos" (ou "Personalizar Interface"). 3. Ativar ou desativar os módulos desejados e solicitar o salvamento.	2. Apresentar a lista de todos os módulos extras disponíveis no plano do usuário (ex: Sanidade, Ciclo Reprodutivo, Financeiro), com seus respectivos botões de ativação (toggle/chave). 4. Validar se as alterações entram em conflito com alguma regra de dependência do sistema. 5. Salvar as preferências vinculadas ao perfil do pecuarista. 6. Atualizar o menu de navegação em tempo real (ocultando ou exibindo os itens) e mostrar mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1. Módulos Essenciais: Módulos de base do sistema (como Dashboard, Gerenciar Animais e Gerenciar Propriedade) devem ser obrigatórios e não podem ter a opção de serem desabilitados. 2. Preservação de Dados: Desabilitar a exibição de um módulo não exclui os dados já cadastrados nele (exclusão lógica de interface). Se o usuário reativar o módulo no futuro, todo o histórico anterior deve voltar a ficar visível.

Cenário de Exceção I – Nenhum Dado Encontrado para os Filtros

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante o passo 2 do cenário principal, o sistema identifica que determinados módulos (ex: Financeiro) não fazem parte do plano de assinatura atual do pecuarista. 2. Exibir esses módulos bloqueados (em tom cinza/inativos) com um ícone de cadeado e um aviso: "Módulo disponível apenas no Plano Pro. Faça o upgrade para habilitar."

Restrições/Validações	

—

Nome do Caso de Uso	**UC13 – Gerência Financeiro**

Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite registrar as receitas (ex: venda de animais calculada por peso e arroba) e despesas (ex: compra de insumos, vacinas, ração) da propriedade. O sistema consolida esses lançamentos para gerar automaticamente o balanço financeiro e o fluxo de caixa.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil adequado (Administrativo) e ter o módulo de estoque habilitado.
Pós-condições	A transação (receita ou despesa) é salva no banco de dados e os totalizadores do fluxo de caixa da propriedade são recalculados.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o módulo "Financeiro" e selecionar a opção "Nova Receita" ou "Nova Venda". 3. Selecionar a categoria "Venda de Animais". 5. Preencher as informações e confirmar a receita.	2. Apresentar o formulário de entrada financeira. 4. Exibir campos específicos: Seleção de Animais/Lote, Peso Total, Valor da Arroba e Data da Venda. receita.6. Validar os dados e calcular o valor total (Peso x Valor da Arroba, considerando o cálculo padrão da arroba). 7. Salvar o registro, somar ao fluxo de caixa e exibir mensagem de sucesso. 8. Sugerir o redirecionamento para o UC03 (Gerenciar Animal) para dar baixa (Registrar Óbito/Venda) nos animais vendidos.

Restrições/Validações	1. Cálculo Automático: Quando a categoria for "Venda de Animais", o sistema deve obrigatoriamente realizar o cálculo do valor final baseado no peso informado e na cotação da arroba preenchida pelo usuário. 2. Valores Positivos: O peso e o valor da arroba informados devem ser maiores que zero.

Cenário de Exceção I – Tentativa de Saída Maior que o Saldo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante a validação (Passo 4 do Cenário Alternativo I), o sistema identifica que a quantidade de saída solicitada é maior que a quantidade atual disponível em estoque. 2. Interromper a operação para evitar estoque negativo e exibir o erro: "Saldo insuficiente. A quantidade solicitada excede o estoque atual de X [Unidade]."

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Exportar Dados do Relatório	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No módulo de Estoque, selecionar um produto existente e clicar em "Registrar Saída". 3. Preencher a quantidade e confirmar a saída.	2. Solicitar a quantidade consumida, data e a justificativa (ex: Aplicação no Lote X, Alimentação). 4. Validar se há saldo suficiente para a operação. 5. Subtrair a quantidade do saldo atual do banco de dados. 6. [Integração com RF018] Verificar se o novo saldo é menor ou igual ao "Estoque Mínimo" configurado. Se sim, gerar um alerta automático de "Estoque Baixo" para o usuário.

Restrições/Validações	1. Alerta de Nível Crítico: A emissão do alerta de estoque baixo deve ser disparada imediatamente após a transação que reduziu o saldo até o limite de segurança configurado pelo administrador.

Cenário Alternativo II – Pesquisar e Alterar Dados do Produto	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o inventário e usar filtros (ex: por Categoria ou Nome). 3. Selecionar um produto e clicar em "Editar". 5. Realizar as modificações e salvar.	2. Retornar a lista de insumos com seus saldos atuais. 4. Carregar os dados (permitindo alterar nome, categoria ou recalibrar o valor de estoque mínimo). 6. Atualizar os dados de cadastro no sistema.

Restrições/Validações	

Nome do Caso de Uso	UC14 – Gerenciar Estoque de Insumos
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite o controle da quantidade de medicamentos, vacinas, suplementos alimentares e outros materiais da propriedade. Engloba o registro de entrada (compra) e saída (consumo) de produtos, além de emitir alertas automáticos quando o estoque atinge níveis críticos.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil adequado (Administrativo) e ter o módulo de estoque habilitado.
Pós-condições	O saldo do produto é atualizado no inventário e alertas são disparados se o nível mínimo for atingido.

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo de "Estoque/Insumos" e selecionar a opção "Novo Produto" ou "Registrar Entrada". 3. Informar os dados: Nome do Produto, Categoria (Vacina, Medicamento, Ração), Quantidade Adquirida, Unidade de Medida (Litros, Kg, Doses), Data de Validade e o Estoque Mínimo para alerta. 5. Confirmar o registro.	2. Apresentar o formulário de cadastro de insumo. 4. Validar as informações inseridas. 6. Salvar os dados e somar a quantidade ao saldo atual do produto. 7. Exibir mensagem de sucesso ("Entrada registrada com sucesso").
Restrições/Validações	1. Quantidade Positiva: A quantidade de entrada deve ser obrigatoriamente um valor maior que zero. 2. Validação de Data: A "Data de Validade" informada não pode ser uma data no passado no momento do cadastro do lote do insumo.

Cenário de Exceção I – Tentativa de Saída Maior que o Saldo	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante a validação (Passo 4 do Cenário Alternativo I), o sistema identifica que a quantidade de saída solicitada é maior que a quantidade atual disponível em estoque. 2. Interromper a operação para evitar estoque negativo e exibir o erro: "Saldo insuficiente. A quantidade solicitada excede o estoque atual de X [Unidade]."
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Exportar Dados do Relatório	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No módulo de Estoque, selecionar um produto existente e clicar em "Registrar Saída". 3. Preencher a quantidade e confirmar a saída.	2. Solicitar a quantidade consumida, data e a justificativa (ex: Aplicação no Lote X, Alimentação). 4. Validar se há saldo suficiente para a operação. 5. Subtrair a quantidade do saldo atual do banco de dados. 6. [Integração com RF018] Verificar se o novo saldo é menor ou igual ao "Estoque Mínimo" configurado. Se sim, gerar um alerta automático de "Estoque Baixo" para o usuário.

Restrições/Validações	1. Alerta de Nível Crítico: A emissão do alerta de estoque baixo deve ser disparada imediatamente após a transação que reduziu o saldo até o limite de segurança configurado pelo administrador.

Cenário Alternativo II – Pesquisar e Alterar Dados do Produto

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o inventário e usar filtros (ex: por Categoria ou Nome). 3. Selecionar um produto e clicar em "Editar". 5. Realizar as modificações e salvar.	2. Retornar a lista de insumos com seus saldos atuais. 4. Carregar os dados (permitindo alterar nome, categoria ou recalibrar o valor de estoque mínimo). 6. Atualizar os dados de cadastro no sistema.

Restrições/Validações	

Nome do Caso de Uso	UC15 – Gerenciar Níveis de Acesso
Ator Principal	Administrador
Resumo	Permite criar, configurar e editar papéis (perfis) para os usuários do sistema, definindo permissões específicas de ações (visualizar, adicionar, editar, excluir) por módulo. Garante que um "Peão", por exemplo, registre apenas pesagens, enquanto um "Gerente" tenha acesso gerencial pleno.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com privilégios máximos de administrador (Titular da Assinatura).
Pós-condições	As matrizes de permissão são atualizadas no banco de dados e as restrições de tela são aplicadas aos funcionários vinculados ao perfil editado.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o menu "Configurações" e selecionar "Níveis de Acesso" ou "Perfis". 3. Selecionar "Novo Perfil" e informar um nome (ex: "Peão", "Veterinário"). 5. Marcar as permissões desejadas para o perfil criado. 7. Confirmar a criação.	2. Listar os perfis existentes e apresentar a opção "Novo Perfil" 4. Exibir a matriz de módulos do sistema (Animais, Financeiro, Sanidade, etc.) com caixas de seleção para as ações permitidas (Ler, Inserir, Editar, Excluir). 6. Validar os dados preenchidos. 8. Salvar o novo perfil no banco de dados, tornando-o disponível para vínculo com os funcionários. 9. Exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1. Nome Único: O nome do Nível de Acesso deve ser único dentro da conta daquela propriedade (não podem existir dois perfis chamados "Veterinário").2. Validação de Data: A "Data de Validade" informada não pode ser uma data no passado no momento do cadastro do lote do insumo.

Cenário de Exceção I – Bloqueio de Edição do Perfil Administrador (Titular)

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema identifica que o perfil selecionado para edição ou exclusão é o perfil raiz de "Pecuarista/Titular". 2. Ocultar ou desabilitar os botões de edição/exclusão, impedindo que o titular remova seus próprios acessos, evitando a perda irreversível do controle da conta (Lockout).

Restrições/Validações

Cenário Alternativo I – Editar Permissões de um Perfil Existente

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Na lista de Níveis de Acesso, selecionar um perfil existente e clicar em "Editar". 3. Adicionar ou remover permissões (ex: liberar acesso ao módulo "Lotes") e confirmar.	2. Carregar a matriz de permissões atual daquele perfil. 4. Salvar as alterações no banco de dados. 5. Aplicar as novas regras instantaneamente para todos os funcionários que utilizam este perfil ativo.

Restrições/Validações	1. Propagação Automática: Qualquer alteração nas permissões de um perfil afetará em tempo real todos os usuários vinculados a ele, podendo forçar a atualização da interface no próximo clique ou login do funcionário.

Cenário Alternativo II – Excluir Nível de Acesso

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Na lista de Níveis de Acesso, selecionar um perfil e clicar em "Excluir". 3. Confirmar a exclusão.	2. Solicitar confirmação da exclusão. 4. Validar se não existem funcionários ativos vinculados a este perfil. 5. Estando livre, remover o perfil do banco de dados e atualizar a tela.

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	UC16 – Visualizar Log de Auditoria
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao administrador consultar o histórico de atividades sensíveis realizadas dentro do sistema (ex: exclusão de animais, edição de pesos, exclusão de receitas). O sistema exibe o nome do funcionário responsável, a data, a hora e o detalhe da ação executada.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com privilégios máximos de administrador.
Pós-condições	Nenhuma alteração no banco de dados ocorre a partir da ação do usuário, pois trata-se de um módulo exclusivo para consulta e exportação.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o menu "Configurações" ou "Segurança" e selecionar "Log de Auditoria".	2. Apresentar a interface de logs exibindo os registros mais recentes e os filtros disponíveis.
3. Definir filtros de busca (ex: por Nome do Funcionário, por Período de Datas ou por Tipo de Ação/Módulo).	4. Validar os filtros e buscar os dados no banco.
5. Solicitar a pesquisa.	6. Exibir a lista de eventos ordenados cronologicamente (do mais recente para o mais antigo), mostrando os detalhes "Antes e Depois" da alteração.

Restrições/Validações	1. Imutabilidade dos Logs: Os registros de auditoria são blindados. Nenhum usuário, nem mesmo o titular da conta (Pecuarista), pode editar, apagar ou forjar um log de auditoria do sistema.

Cenário de Exceção I – Exportar Log de Auditoria

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Com a lista de logs filtrada em tela, clicar no botão "Exportar" (ex: formato PDF ou CSV/Excel).	2. Processar a compilação dos dados exibidos.
3. Confirmar a operação.	4. Gerar o arquivo e iniciar o download seguro no dispositivo do usuário.

Restrições/Validações	1. Controle Restrito: O sistema deve validar ativamente o nível de acesso (UC15) a cada requisição de tela deste módulo, garantindo que usuários comuns não consigam ver quem fez o quê.

Cenário Alternativo I – Editar Permissões de um Perfil Existente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na lista de Níveis de Acesso, selecionar um perfil existente e clicar em "Editar". 3. Adicionar ou remover permissões (ex: liberar acesso ao módulo "Lotes") e confirmar.	2. Carregar a matriz de permissões atual daquele perfil. 4. Salvar as alterações no banco de dados. 5. Aplicar as novas regras instantaneamente para todos os funcionários que utilizam este perfil ativo.

Restrições/Validações	1. Propagação Automática: Qualquer alteração nas permissões de um perfil afetará em tempo real todos os usuários vinculados a ele, podendo forçar a atualização da interface no próximo clique ou login do funcionário.

Nome do Caso de Uso	**UC17 – Notificações e Alertas**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário visualizar painéis de avisos gerados automaticamente pelo sistema. Esses alertas indicam ações pendentes ou críticas, como tempo limite de lotes em piquetes, vacinações atrasadas, datas previstas de parto e animais com perda de peso ou estoque baixo.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e devem existir registros no sistema (reprodução, sanidade, piquetes) que atinjam os critérios de gatilho para os alertas.
Pós-condições	O usuário é informado das pendências e o status da notificação passa a ser considerado "Lido" ou "Resolvido".

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. O sistema verifica periodicamente (ex: em background a cada X horas ou no login) as datas cadastradas nos outros módulos (Parto, Vacina, Dias de Ocupação do Piquete). 2. O sistema identifica que uma regra de negócio atingiu o limite crítico (ex: o lote está há 5 dias no piquete, e o limite era 4).

	3. O sistema gera uma notificação e atualiza o contador visual (ex: um ícone de "sino" com o número de alertas não lidos) na barra superior da interface do usuário.

Restrições/Validações	1. Precisão dos Gatilhos: Os alertas devem ser disparados respeitando estritamente os parâmetros configurados nos respectivos módulos de origem (ex: dias de ocupação definidos no UC08 - Piquetes; estoque mínimo definido no UC14 - Insumos).

Cenário de Exceção I – Erro de Redirecionamento por Permissão

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante o passo 5 do Cenário Alternativo I, o sistema identifica que o alerta clicado aponta para um módulo (ex: Financeiro) ao qual o usuário logado não tem acesso configurado (UC15). 2. Impedir o redirecionamento e exibir o aviso: "Você não possui permissão para acessar o módulo relacionado a esta notificação."

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Visualizar e Interagir com a Notificação

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Na tela principal, clicar no ícone de notificações (sino). 3. Clicar em um alerta específico (ex: "Parto Previsto para Matriz 123 hoje").	2. Apresentar a lista suspensa (ou painel) com todas as notificações ativas ordenadas por urgência ou data. 4. Alterar o status do alerta para "Lido". 5. Redirecionar o usuário automaticamente para o módulo correspondente à ação (ex: abrir a tela de Gerenciar Ciclo Reprodutivo já filtrando a matriz 123).

Restrições/Validações	1. Baixa Automática (Resolução): Se a pendência que gerou o aviso for resolvida no módulo original (ex: o usuário registrou o parto da matriz 123), o sistema deve limpar/resolver a notificação correspondente automaticamente, sem exigir que o usuário apague o aviso manualmente.

Cenário Alternativo II – Limpar ou Dispensar Alertas Manuais

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. No painel de notificações, selecionar a opção "Marcar todos como lidos" ou fechar ("X") um aviso específico. 3. Confirmar a ação.	2. Atualizar o status dos alertas selecionados no banco de dados. 4. Remover os alertas da visualização principal e zerar o contador do ícone de sino.

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	**UC18 – Gerenciar Funcionário**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao pecuarista titular cadastrar, alterar, remover (inativar) e pesquisar contas de acesso para seus colaboradores. Inclui a definição do Nível de Acesso (perfil de permissões) e a vinculação do funcionário a uma ou mais propriedades (fazendas).
Pré-condições	O pecuarista deve estar autenticado, possuir uma Assinatura Ativa e ter pelo menos uma Propriedade cadastrada no sistema.
Pós-condições	As credenciais de acesso do funcionário são geradas ou atualizadas, permitindo que ele faça login no sistema com as restrições configuradas.

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo "Funcionários" ou "Colaboradores" e selecionar "Novo Funcionário".	2. Apresentar o formulário de cadastro.
3. Informar os dados pessoais (Nome, CPF, E-mail, Telefone).	4. Carregar a lista de Níveis de Acesso (UC15) e a lista de Propriedades (UC02) disponíveis na conta.
5. Selecionar o Nível de Acesso desejado e vincular o funcionário à fazenda em que ele atua.	6. Validar a unicidade do E-mail e CPF.
7. Confirmar o cadastro.	8. Salvar as informações, criar a credencial de login e enviar um convite/senha provisória para o e-mail do funcionário. 9. Exibir mensagem de sucesso ("Funcionário cadastrado com sucesso").

Restrições/Validações	1. Unicidade de Acesso: O E-mail e o CPF do funcionário devem ser únicos em toda a base de dados do sistema para evitar conflito de login. 2. Vínculo Obrigatório: É obrigatório associar o funcionário a pelo menos um Nível de Acesso e a pelo menos uma Propriedade.

	Cenário de Exceção I – Bloqueio por Falta de Assinatura ou Propriedade (Titular)
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Ao tentar acessar o módulo "Funcionários", o sistema verifica os status globais da conta do Pecuarista titular. 2. O sistema identifica que a assinatura do Pecuarista está pendente/vencida, ou que ele ainda não cadastrou nenhuma fazenda. 3. Bloquear a tela de cadastro e exibir o alerta: "Para adicionar colaboradores, é necessário possuir uma Assinatura Ativa e ao menos uma Propriedade cadastrada no sistema."
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Editar Permissões de um Perfil Existente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na lista de funcionários, selecionar um colaborador e clicar em "Editar". 3. Modificar as informações desejadas (ex: trocar de "Fazenda A" para "Fazenda B" ou promover para "Gerente") e confirmar.	2. Carregar os dados atuais do funcionário, seu nível de acesso e propriedades vinculadas. 4. Validar os dados e salvar as alterações no banco de dados. 5. Aplicar as novas permissões ou restrições de fazenda para o próximo login ativo daquele funcionário.
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo II – Inativar / Remover Funcionário	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na lista de funcionários, selecionar a opção "Remover" ou "Inativar" em um colaborador específico. 3. Confirmar a ação.	2. Solicitar confirmação da exclusão. 4. Alterar o status do funcionário para "Inativo" e revogar imediatamente seu acesso de login ao sistema. 5. Atualizar a listagem em tela.
Restrições/Validações	1. Exclusão Lógica para Auditoria: Para garantir a integridade do Log de Auditoria (UC16), a conta de um funcionário nunca é apagada fisicamente do banco de dados (DELETE). Ela apenas perde a permissão de entrar no sistema (Inativação), mantendo o nome dele vinculado a tudo o que ele registrou no passado.

Nome do Caso de Uso	UC19 – Validar assinatura
Ator Principal	Sistema
Resumo	Envia os dados de cobrança do usuário para o gateway de pagamento e processa o retorno (Aprovado, Recusado ou Pendente) para atualizar automaticamente o status da assinatura e as permissões de acesso da conta.
Pré-condições	O pecuarista deve ter submetido os dados de pagamento (checkout inicial ou renovação) ou um ciclo de cobrança recorrente deve ter sido atingido.
Pós-condições	O status da assinatura no banco de dados é atualizado e o usuário é notificado sobre o resultado da transação.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Empacotar os dados da cobrança (Token do cartão, Valor do Plano, ID do Usuário) e enviar a requisição segura para a API financeira. 3. Receber o retorno positivo. 4. Atualizar o status da assinatura do usuário para "Ativa" no banco de dados e registrar a data da próxima renovação. 5. Liberar o acesso aos módulos contratados e enviar um e-mail de confirmação/recibo para o usuário.	2. Listar os perfis existentes e apresentar a opção "Novo Perfil" 4. Exibir a matriz de módulos do sistema (Animais, Financeiro, Sanidade, etc.) com caixas de seleção para as ações permitidas (Ler, Inserir, Editar, Excluir). 6. Validar os dados preenchidos. 8. Salvar o novo perfil no banco de dados, tornando-o disponível para vínculo com os funcionários. 9. Exibir mensagem de sucesso.

Restrições/Validações	1. Segurança de Dados: O sistema não deve armazenar o número completo do cartão de crédito ou o CVV no banco de dados local. Deve-se utilizar a tecnologia de "Tokenização" fornecida pelo Gateway para cobranças recorrentes.

Cenário de Exceção I – Pagamento Recusado

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Enviar a requisição de cobrança para a API. 3. Receber o retorno negativo. 4. Alterar o status da assinatura para	2. Processar e retornar o status "Recusado" (ex: saldo insuficiente, cartão expirado ou fraude).

"Inativa" ou "Bloqueada".

5. Restringir o acesso do pecuarista aos módulos pagos e exibir a mensagem: "Não foi possível processar seu pagamento. Por favor, atualize sua forma de pagamento."

Restrições/Validações

Cenário Alternativo I – Pagamento Pendente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Enviar a requisição de geração de cobrança (Pix/Boleto) para a API. 3. Receber os dados, exibir o código/QR Code na tela para o usuário e alterar o status da assinatura para "Aguardando Pagamento". 4. Ficar em modo de escuta (Webhook) aguardando a notificação assíncrona do Gateway quando o cliente efetuar o pagamento para então executar os passos 4 e 5 do Cenário Principal.	2. Processar e retornar o código "Copia e Cola" do Pix ou a linha digitável do boleto com o status "Pendente".

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	UC20 – Gerenciar Transferência de Animais
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite realizar a transferência de animais individuais ou lotes inteiros entre propriedades diferentes cadastradas na conta do usuário, atualizando automaticamente o inventário (estoque) da fazenda de origem e da fazenda de destino.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e devem existir pelo menos duas propriedades cadastradas e ativas no sistema, além de animais registrados na propriedade de origem.
Pós-condições	O animal/lote é desvinculado da propriedade de origem e vinculado à de destino,

	mantendo todo o seu histórico passado intacto. Os inventários de ambas as propriedades são recalculados.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o módulo de "Transferências" ou "Movimentação Externa" e selecionar "Nova Transferência". 3. Selecionar a Propriedade de Origem e a Propriedade de Destino. 5. Selecionar os animais (ou o lote inteiro) a serem transferidos e informar a Data da Transferência. 7. Confirmar a transferência. ‘	2. Apresentar o formulário de transferência. 4. Listar os animais e lotes disponíveis na propriedade de origem. 6. Validar os dados e verificar se a fazenda de destino é diferente da fazenda de origem. 8. Atualizar o vínculo da propriedade no cadastro dos animais selecionados. 9. Atualizar Inventário: Subtrair a quantidade transferida do estoque da origem e somar ao estoque do destino. 10. Exibir mensagem de sucesso ("Transferência realizada com sucesso").

Restrições/Validações	1. Destino Diferente da Origem: O sistema não deve permitir que a propriedade de destino selecionada seja a mesma propriedade de origem (aciona o Cenário de Exceção I). 2. Preservação de Histórico: A transferência não apaga o histórico do animal (UC24 - Histórico do Animal). Os eventos passados continuam registrados, e os novos passam a contar para os indicadores da nova fazenda.

Cenário de Exceção I – Seleção de Mesma Propriedade para Origem e Destino

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante o passo 6 do cenário principal, o sistema identifica que o usuário selecionou a mesma fazenda nos campos "Origem" e "Destino". 2. Interromper o processo, bloquear o botão de confirmação e exibir a mensagem de erro: "A propriedade de destino deve ser diferente da propriedade de origem. Para mover animais dentro da mesma fazenda, utilize a ferramenta 'Movimentação entre Piquetes'."

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Emitir GTA após a Transferência

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Após a tela de sucesso da transferência (passo 10 do Cenário Principal), clicar no	2. Redirecionar o usuário para o módulo correspondente (UC32 - Emitir GTA).

botão sugerido "Emitir GTA". 3. Preencher os dados legais de transporte.	4. O sistema deve carregar automaticamente os dados da origem, do destino e a lista de animais selecionados na transferência anterior para facilitar o preenchimento do documento.

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	**UC21 – Configurar Propriedade**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário definir variáveis globais e parâmetros técnicos de manejo para uma fazenda específica, como o tempo padrão de permanência (dias de ocupação) e descanso das pastagens, além de definir variáveis reprodutivas e taxa de lotação.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado, possuir nível de acesso gerencial e a propriedade alvo deve estar previamente cadastrada.
Pós-condições	As configurações são salvas no banco de dados e passam a ser utilizadas como valores padrão para novos cadastros (como Piquetes) e para o cálculo de alertas pelo sistema.

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Em propriedade clica em ícone de engrenagem"	
	2.Lista de opções.
3. Clica em “variáveis de intervalo".	
	4.Fomulario com os campos de intervalo.
5. Confirmar e salvar as configurações.	6. Salvar os parâmetros no banco de dados vinculados à propriedade. 7. Exibir a mensagem: "Configurações da propriedade atualizadas com sucesso."

Restrições/Validações	1. Valores Válidos: Os dias de ocupação, dias de descanso e lotação devem ser obrigatoriamente números maiores que zero. 2. Propagação (Opcional): Ao salvar, o sistema deve perguntar se o usuário deseja aplicar esses novos padrões aos Piquetes já existentes (UC08) ou apenas para os próximos Piquetes a serem criados.

Cenário de Exceção I – Preenchimento Incorreto de Parâmetros	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante a validação (Passo 4 do Cenário Principal ou Alternativo I), o sistema identifica que um dos campos obrigatórios contém letras, caracteres especiais ou valores negativos (ex: -5 dias de descanso). 2. Interromper o salvamento e exibir a mensagem de erro: "Por favor, insira apenas valores numéricos positivos para configurar as variáveis de manejo."
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Configurar Variáveis de Reprodução	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No painel de configurações da propriedade, acessar a aba "Reprodução". 3. Definir variáveis como: "Peso mínimo para 1ª cruza", "Idade mínima para reprodução (meses)" e "Período de Gestação Padrão (dias)". 5. Salvar as alterações.	2. Exibir os campos de parâmetros reprodutivos. 4. Validar os dados preenchidos. 6. Atualizar os gatilhos do sistema. A partir deste momento, o módulo de Ciclo Reprodutivo (UC05) usará essas novas regras para validar protocolos e calcular a data prevista de parto.
Restrições/Validações	

Nome do Caso de Uso	**UC22 – Gerenciar Movimentação entre Piquetes**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite o registro da transferência interna de um lote de animais (ou animais individuais) de um piquete para outro dentro da mesma propriedade, atualizando o histórico de ocupação e a taxa de lotação de cada área.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado. Devem existir pelo menos dois piquetes ativos cadastrados (origem e destino) e animais ou lotes atualmente alocados no piquete de origem.
Pós-condições	Os animais são desvinculados do piquete de origem e vinculados ao piquete de destino. O status de ocupação, os dias de descanso e a taxa de lotação (UA/ha) de ambas as áreas são recalculados automaticamente no banco de dados.
Cenário Principal	

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Em atividade clicar em "Mover Animais/Lotes".	
	2. Apresentar a interface de movimentação, listando os piquetes atualmente ocupados como opções de origem.
3. Selecionar o Piquete de Origem, o lote/animais a serem movidos, o Piquete de Destino e a data da movimentação.	
	4. Validar os dados preenchidos e verificar a disponibilidade da área de destino.
5. Confirmar a transferência.	
	6. Registrar a "Data de Saída" no histórico do piquete de origem e a "Data de Entrada" no piquete de destino. 7. Atualizar a localização atual dos animais selecionados. 8. Recalcular a lotação das áreas e exibir mensagem de sucesso ("Movimentação registrada com sucesso").

Restrições/Validações	1. Destino Diferente da Origem: O piquete selecionado como destino deve ser obrigatoriamente diferente do piquete de origem. 2. Status de Ocupação: Se a movimentação retirar todos os animais do piquete de origem, o sistema deve mudar o status dessa área de "Ocupado" para "Em Descanso" e iniciar a contagem dos dias de descanso configurados. 3.O piquete de destino não pode estar com a taxa de ocupação alta.

Cenário de Exceção I – Piquete de Destino em Período de Descanso

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante a validação (Passo 4 do Cenário Principal), o sistema identifica que o Piquete de Destino selecionado foi esvaziado recentemente e ainda não cumpriu os "Dias de Descanso" mínimos configurados para a recuperação do pasto. 2. Interromper temporariamente a movimentação e exibir um alerta restritivo: "O piquete selecionado ainda está em período de descanso. Selecione outra área ou confirme a substituição sob sua responsabilidade."

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Movimentação Parcial	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na tela de movimentação, selecionar o Piquete de Origem.	2. Listar os animais/lotes alocados.
3. Em vez de selecionar o lote inteiro, marcar apenas animais específicos da lista para mover.	4. Validar a seleção parcial.
5. Informar o lote de Destino e confirmar.	6. Atualizar a localização apenas dos animais selecionados, mantendo o restante no piquete original.

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	UC23 – Gerar Histórico do animal
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite visualizar a linha do tempo completa e detalhada da vida de um animal específico, consolidando dados de pesagens, sanidade (vacinas e tratamentos), reprodução e movimentações desde o seu nascimento ou entrada na fazenda.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e o animal consultado deve estar previamente cadastrado no sistema (independente de estar com status Ativo, Inativo ou Morto).
Pós-condições	A "Ficha do Animal" é compilada e exibida em tela, podendo ser exportada ou impressa para consultas externas.

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No perfil do animal, clicar em "Ver Histórico".	2. Retornar retorna todo manejo realizado no animal selecionado.

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Filtrar Histórico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No perfil do animal, clicar em "Ver Histórico".	
	2. Retornar retorna todo manejo realizado no animal selecionado.
3.Seleciona um filtro ou buscar por nome .	
	2. Retornar retorna todo manejo realizado com os filtros selecionados.

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo II – Exportar / Imprimir Ficha do Animal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na tela de histórico, clicar no botão "Exportar PDF" ou "Imprimir".	
	2. Compilar os dados visíveis em tela (respeitando os filtros aplicados, se houver) em um formato de documento padrão.
3. Confirmar a exportação.	
	4. Gerar o arquivo e disponibilizar para download no dispositivo do usuário.

Restrições/Validações	1. Identificação Obrigatória no Documento: O arquivo exportado deve obrigatoriamente conter no cabeçalho a data da emissão do relatório, o nome da fazenda e a identificação principal do animal (Brinco/ID) para evitar confusões físicas no campo.

Nome do Caso de Uso	UC24 – Visualizar PROGEN
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário visualizar a árvore genealógica completa de um animal, exibindo seus ascendentes (pais, avós) e a sua progênie (descendentes diretos). É uma ferramenta essencial para o melhoramento genético, avaliação de reprodutores e prevenção de cruzamentos consanguíneos (endogamia).
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado. O animal consultado deve estar cadastrado no sistema e possuir vínculos de parentesco (Pai/Mãe) informados no seu registro ou decorrentes do módulo de reprodução.
Pós-condições	O sistema exibe o mapa genealógico e a lista de descendentes do animal selecionado, sem alterar registros no banco de dados (ação de leitura).

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar perfil do animal clica em " “Genealogia" .	
	2. Exibe a genealogia do animal para o usuário.

Restrições/Validações

Cenário de Exceção I – Animal Sem Vínculos Cadastrados

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Ao solicitar a visualização da genealogia, o sistema constata que os campos de filiação do animal estão vazios e que ele não gerou nenhum descendente. 2. Exibir a interface da árvore vazia com a mensagem informativa: "Dados genealógicos não informados para este animal. Edite o cadastro para adicionar filiação."

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	**UC25 – Conectar a balanças digitais de manejo**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite que o aplicativo ou sistema web se comunique diretamente com balanças eletrônicas (via Bluetooth, Wi-Fi ou cabo serial) durante o manejo no tronco. Automatiza a captura do peso do animal, eliminando erros de digitação e acelerando o processo de pesagem do rebanho.
Pré-condições	O dispositivo do usuário (celular, tablet ou notebook) deve ter a tecnologia de conexão ativada (ex: Bluetooth). A balança digital deve estar ligada, dentro do alcance e ser de um modelo/protocolo compatível com o sistema.
Pós-condições	A conexão é estabelecida e o peso lido pelo equipamento é salvo diretamente no histórico (UC03 / UC23) do animal identificado.*

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo de "Pesagem" ou "Manejo" e clicar na opção "Conectar Balança".	2. Iniciar varredura procurando dispositivos compatíveis nas proximidades.
3. Selecionar a balança desejada na lista de dispositivos encontrados.	4. Estabelecer o pareamento/conexão e exibir o status "Conectado".
5. Identificar o animal que entrou no tronco (digitar o brinco ou ler o chip RFID) e aguardar a estabilização.	6. Balança: Transmitir continuamente os dados de peso em tempo real para o sistema. 7. O sistema identifica a "trava" do peso (estabilização) enviada pela balança e preenche o campo de peso automaticamente na tela.
8. Confirmar o registro.	9. Salvar o peso no histórico do animal e limpar a tela para o próximo.

Restrições/Validações	1. Trava de Estabilidade: O sistema deve estar configurado para preferencialmente só aceitar a captura automática quando a balança enviar o sinal de que o peso estabilizou (o animal parou de se mexer), garantindo a precisão do dado. 2. Valor Positivo: O peso capturado não pode ser zero ou negativo.

Cenário de Exceção I – Falha de Conexão ou Equipamento Não Encontrado

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
3. Tentar reconectar ou selecionar a opção "Inserir Peso Manualmente".	1. Durante a varredura (Passo 2 do Cenário Principal) ou durante uma pesagem contínua, o sinal da balança é perdido. 2. Exibir um alerta visual vermelho: "Conexão com a balança perdida. Verifique se o equipamento está ligado e próximo."

	4. Liberar o campo de digitação para que o manejo não seja paralisado por falha técnica.
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Modo de Pesagem Contínua	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na tela de pesagem, ativar a opção "Modo Contínuo" ou "Salvar Automaticamente". 3. Conduzir os animais pelo tronco. Para cada animal, informar apenas o ID/Brinco.	2. Configurar o sistema para dispensar a confirmação manual (Passo 8 do cenário principal). 4. Assim que a balança transmitir o peso estabilizado, o sistema atrela ao ID informado, salva no banco de dados e emite um alerta sonoro de sucesso. 5. Atualizar a tela instantaneamente aguardando o próximo animal.
Restrições/Validações	1. Prevenção de Duplicidade: Se o animal permanecer na balança após o bipe, o sistema deve ignorar novas leituras até que o peso caia a zero (animal saiu) ou um novo ID seja inserido.

Nome do Caso de Uso	**UC26 – Abrir Chamado de Suporte**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário entrar em contato com a equipe de suporte técnico do sistema para relatar erros, solicitar auxílio no uso das ferramentas ou sugerir novas funcionalidades, gerando um número de protocolo (ticket) para acompanhamento.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema (para que o suporte identifique a conta e a propriedade associada).
Pós-condições	O chamado é registrado na base de dados do suporte técnico, um número de protocolo é gerado e o usuário recebe a confirmação de envio.
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

1. Acessar o menu "Ajuda" ou "Suporte" e selecionar a opção "Abrir Chamado" (ou "Novo Ticket"). 3. Preencher a Categoria (ex: Dúvida, Erro/Bug, Financeiro), o Assunto e a Descrição detalhada do problema. 5. Confirmar o envio do chamado.	2. Apresentar o formulário de contato. 4. Validar se os campos obrigatórios foram preenchidos. 6. Coletar dados ocultos de contexto (ex: versão do aplicativo, modelo do celular, navegador, ID do usuário) para facilitar a análise técnica. 7. Registrar o chamado no sistema de Helpdesk, gerar o Número do Protocolo e exibir mensagem de sucesso ("Chamado #1234 aberto com sucesso"). 8. Enviar e-mail de confirmação para o endereço cadastrado do usuário.
Restrições/Validações	1. Campos Obrigatórios: A Categoria, o Assunto e a Descrição não podem estar em branco. 2. Descrição Mínima: O campo de descrição deve conter um número mínimo de caracteres (ex: 20 caracteres) para evitar mensagens vazias ou inconclusivas como apenas "não funciona".
Cenário de Exceção I – Falha de Conexão no Envio	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante o passo 7 do cenário principal, o sistema detecta que o dispositivo está sem internet (offline) ou que a API de suporte está indisponível. 2. Interromper o envio e exibir um alerta: "Sem conexão com a internet. Verifique sua rede e tente enviar o chamado novamente." 3. Opcionalmente, salvar o texto digitado como "Rascunho" para que o usuário não perca o que já escreveu.
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo I – Anexar Arquivos ao Chamado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. No formulário de abertura do chamado, clicar na opção "Anexar Arquivo" ou "Enviar Captura de Tela". 3. Selecionar o arquivo desejado (ex: foto de um erro na tela ou uma planilha com problemas). 5. Confirmar o anexo e enviar o chamado.	2. Abrir o seletor de arquivos do dispositivo. 4. Validar o formato e o tamanho do arquivo. 6. Fazer o upload seguro do anexo, vincular ao ID do chamado e finalizar o envio.

Restrições/Validações	1. Formatos e Tamanhos: O sistema deve aceitar apenas extensões seguras e comuns (ex: .JPG, .PNG, .PDF) e limitar o tamanho máximo de upload (ex: 5MB por arquivo) para evitar sobrecarga no servidor.

Cenário Alternativo II – Acompanhar Histórico de Chamados

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. No menu de suporte, selecionar "Meus Chamados" ou "Histórico". 4. Clicar em um chamado específico.	2. Buscar no banco de dados todos os chamados abertos pelo ID do usuário atual. 3. Exibir a lista de chamados contendo: Protocolo, Assunto, Data de Abertura e o Status atual (ex: Aberto, Em Análise, Respondido, Fechado). 5. Exibir a troca de mensagens (chat/histórico) entre o usuário e a equipe de suporte.

Restrições/Validações	

Nome do Caso de Uso	UC27 – Acompanhar Status de Suporte
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário acompanhar o andamento dos tickets (chamados) abertos, interagir com os atendentes técnicos trocando mensagens e anexos, além de encerrar e avaliar o atendimento quando o problema for solucionado.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e possuir pelo menos um chamado de suporte previamente registrado.
Pós-condições	O histórico do chamado é atualizado com novas interações ou o status do protocolo é alterado (ex: para "Fechado / Resolvido").

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar o menu "Ajuda/Suporte" e selecionar a opção "Meus Chamados". 3. Selecionar um chamado que esteja com o status "Aberto", "Em Andamento" ou "Aguardando Resposta". 5. Digitar uma nova mensagem (adicionando mais informações ou	2. Consultar a base de dados e exibir a lista de protocolos do usuário, ordenados pela última atualização. 4. Carregar e exibir o histórico completo da conversa (chat) entre o usuário e a equipe técnica, junto com os detalhes do protocolo. 6. Validar o preenchimento do campo de texto. 7. Gravar a nova mensagem no histórico do protocolo, alterar o status para "Aguardando Suporte" e notificar a equipe técnica.

	respondendo ao suporte) e clicar em "Enviar".
Restrições/Validações	1. Notificação de Atualização: Sempre que o atendente enviar uma resposta, o sistema deve exibir uma notificação visual (UC17) no painel do usuário para informá-lo da novidade.

Cenário de Exceção I – Acesso a Chamado de Outro Usuário

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O usuário tenta acessar diretamente o link (URL) de um protocolo de suporte que pertence a outro funcionário ou a outra fazenda. 2. Durante o carregamento (Passo 2 do Cenário Principal), o sistema identifica que o ID do criador do chamado difere do usuário logado. 3. Bloquear o acesso, não exibir os dados e mostrar o alerta de segurança: "Você não tem permissão para visualizar este protocolo."
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Avaliar e Encerrar Atendimento

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Na tela de um chamado que foi resolvido pelo suporte, clicar no botão "Encerrar Chamado" ou "Marcar como Resolvido". 3. Inserir a nota de avaliação, adicionar um comentário opcional e confirmar.	2. Solicitar confirmação de encerramento e apresentar um formulário de avaliação de satisfação (ex: notas de 1 a 5 estrelas). 4. Validar se a nota foi informada. 5. Atualizar o status do protocolo para "Fechado", registrar a nota vinculada ao atendimento e impedir o envio de novas mensagens naquele chat.
Restrições/Validações	1. Obrigatoriedade de Nota: O sistema só permite o encerramento manual e definitivo do chamado se o usuário fornecer uma nota de avaliação do atendimento. 2. Encerramento Automático: Se o chamado ficar com o status "Aguardando Resposta do Usuário" por mais de X dias (ex: 5 dias) sem interação, o sistema deve encerrá-lo automaticamente.

Cenário Alternativo II – Reabrir Chamado

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar a lista de chamados e abrir um	2. Exibir o histórico de mensagens e apresentar o botão "Reabrir Chamado".

protocolo recém-encerrado. 3. Clicar em "Reabrir Chamado" e fornecer o motivo da reabertura.	4. Validar o prazo limite. 5. Alterar o status novamente para "Aberto", registrar o motivo e notificar a equipe de suporte.

Restrições/Validações	1. Prazo de Reabertura: O usuário só pode reabrir um chamado fechado em um prazo máximo pré-estabelecido (ex: até 48 horas após o encerramento). Passado esse prazo, o botão desaparece e o sistema o orienta a abrir um novo protocolo.

Nome do Caso de Uso	**UC28 – Consultar Ajuda Contextual**
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário acessar explicações, dicas rápidas (tooltips), tutoriais passo a passo ou artigos de suporte referentes à ferramenta ou tela exata em que ele está navegando, sem a necessidade de sair do módulo ou perder o progresso atual.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e navegando pela interface do sistema.
Pós-condições	A dúvida técnica ou operacional do usuário é esclarecida por meio de elementos visuais de ajuda, mantendo a tela atual intacta.

Cenário Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Durante o preenchimento de um formulário ou visualização de um painel, o usuário posiciona o mouse ou toca no ícone de informação (ex: um símbolo de "?" ou "i") ao lado de um campo complexo (como "Lotação UA/ha"). 4. Mover o mouse para fora do ícone ou clicar em qualquer outro lugar da tela.	3. Exibir uma pequena caixa de texto flutuante (tooltip) contendo a explicação resumida daquele campo ou a fórmula de cálculo utilizada pelo sistema. 5. Ocultar a caixa flutuante de ajuda imediatamente, sem interferir nos dados preenchidos.

Restrições/Validações	1. Não Obstrutivo: A janela de ajuda rápida não pode sobrepor os botões de confirmação ou impedir que o usuário continue digitando. O foco deve retornar para a tela principal assim que a dica for dispensada.

Cenário de Exceção I – Falha no Carregamento de Mídia de Ajuda

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Durante a abertura de um artigo no painel lateral (Passo 7 do Cenário Alternativo II), a conexão falha ou um vídeo/GIF explicativo não carrega. 2. Exibir o texto descritivo correspondente e ocultar o player de vídeo quebrado, garantindo que o usuário ainda receba a instrução principal em formato de texto.

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Iniciar Tutorial Interativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessar um módulo pela primeira vez (ex: Gerenciar Financeiro) ou clicar no botão "Como usar esta tela?". 4. Ler a instrução e clicar em "Próximo" (ou "Pular Tutorial").	2. Congelar temporariamente a tela de fundo (overlay escuro) e iniciar o tour interativo. 3. Destacar o primeiro elemento importante da tela e exibir um balão explicativo. 5. Avançar o destaque para o próximo botão/campo do fluxo ou encerrar o tour, liberando a tela para uso normal.

Restrições/Validações	1. Controle de Exibição Única: O sistema deve registrar no perfil do usuário que o tutorial inicial já foi exibido, para não forçar a apresentação do tour guiado toda vez que ele entrar na tela no futuro (salvo se ele clicar no botão para rever).

Cenário Alternativo II – Buscar na Central de Ajuda

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Clicar no botão fixo de "Ajuda" (geralmente no canto inferior ou superior da tela). 3. Digitar um termo (ex: "como excluir bezerro") e pesquisar. 6. Clicar em um artigo.	2. Abrir um painel lateral retrátil (sem fechar a aba principal) com uma barra de pesquisa. 4. Consultar a base de artigos e vídeos de suporte. 5. Listar os artigos correspondentes dentro do próprio painel lateral. 7. Exibir o passo a passo com textos e imagens para que o usuário possa ler enquanto aplica as instruções na tela ao lado.

Restrições/Validações	

Nome do Caso de Uso	UC29 – Visualizar dashboard
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário visualizar um painel de controle (dashboard) com o resumo consolidado dos principais indicadores da fazenda. Exibe gráficos e cards numéricos sobre o inventário de animais, lotação de pastagens, fluxo de caixa e alertas pendentes, servindo como a tela inicial para tomada de decisão rápida.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e possuir uma Propriedade Ativa selecionada.
Pós-condições	O painel é renderizado na tela inicial com os dados mais recentes disponíveis no banco de dados.

Cenário Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Realizar o login no sistema ou clicar na opção "entrar na propriedade”	
	4. Exibir os dados estruturados em gráficos visuais e blocos numéricos (widgets) como página inicial da propriedade.(taxa de prenhez/lotação/atividades/alertas)

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	UC30 – Gerenciar Inventário
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário visualizar de forma consolidada o total de animais da propriedade divididos por categoria (ex: bezerros, matrizes, touros). Inclui a função de "Auditoria/Fechamento", onde o pecuarista compara a contagem física do curral com a do sistema, realizando ajustes de estoque (baixas por sumiço/morte não registrada ou entrada de animais não mapeados).
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado, possuir nível de acesso gerencial e ter animais cadastrados ativos na propriedade selecionada.
Pós-condições	O quadro resumo de animais é atualizado. Ajustes manuais de inventário geram registros automáticos de movimentação e são gravados no Log de Auditoria.

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo de "Inventário" ou "Resumo do Rebanho".	2. Consultar o banco de dados filtrando todos os animais com status "Ativo" vinculados à propriedade selecionada. 3. Agrupar os animais por categoria (Idade, Sexo, Finalidade). 4. Exibir o painel de inventário, mostrando as quantidades totais e a distribuição percentual do rebanho em gráficos e tabelas.

Restrições/Validações	1. Atualização em Tempo Real: O inventário deve refletir exatamente o status atual do banco de dados (UC03). Qualquer nascimento, venda ou morte registrada em outros módulos deve alterar instantaneamente os números desta tela.

Cenário de Exceção I – Tentativa de Ajuste sem Justificativa	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Durante a auditoria de rebanho (Passo 6 do Cenário Alternativo I), o sistema identifica que o usuário tentou dar baixa em um animal sem preencher o campo de "Justificativa". 2. Interromper o processo de ajuste, destacar o campo obrigatório em vermelho e exibir a mensagem: "Para fins de auditoria, é obrigatório informar o motivo da divergência no inventário."
Restrições/Validações	

Cenário Alternativo I – Realizar Ajuste de Estoque	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na tela de Inventário, clicar no botão "Realizar Ajuste" ou "Auditoria de Rebanho". 3. Informar a contagem física real realizada no curral (ex: o sistema aponta 50 animais no Lote A, mas o usuário conta 49). 5. Selecionar o animal faltante (ou adicionar o excedente) e informar a justificativa obrigatória (ex: "Animal encontrado morto no pasto" ou "Erro de contagem anterior").	2. Apresentar a lista de lotes e a quantidade de animais esperada pelo sistema. 4. Identificar a divergência (falta ou sobra de animais). 6. Validar a justificativa. 8. Executar a ação de baixa (Registrar Óbito/Sumiço) ou entrada (Novo Cadastro) automaticamente. 9. Atualizar o saldo do inventário e registrar a ação no Log de Auditoria (UC16) com a justificativa fornecida.

Restrições/Validações	

Cenário Alternativo II – Exportar Declaração de Rebanho	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Na tela de Inventário, selecionar a opção "Exportar Declaração" (ex: formato exigido por órgãos como IAGRO, INDEA, etc.). 3. Confirmar a data base desejada.	2. Solicitar o período ou a data base da posição do rebanho. 4. Compilar os totais de machos e fêmeas separados pelas faixas etárias exigidas pela defesa sanitária (ex: 0 a 12 meses, 13 a 24 meses, mais de 36 meses). 5. Gerar o documento em PDF ou Excel e disponibilizar para download.

Restrições/Validações

Nome do Caso de Uso	UC31 – Emitir GTA
Ator Principal	Pecuarista
Resumo	Permite ao usuário compilar e preencher os dados obrigatórios para a emissão da Guia de Trânsito Animal. O sistema consolida as informações da propriedade de origem, destino, transportador, quantidade de cabeças (divididas por sexo e faixa etária) e valida o status sanitário do lote selecionado.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado, e a propriedade de origem deve possuir Inscrição Estadual/CNPJ válidos cadastrados. Os animais selecionados devem estar ativos no inventário.
Pós-condições	O espelho da GTA é gerado (ou a guia oficial é emitida via integração), salvo no histórico de documentos da fazenda e os animais ficam vinculados ao status "Em Trânsito" ou têm sua transferência/venda efetivada.

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessar o módulo de "Movimentação Externa" ou "Documentos" e selecionar "Emitir Nova GTA". 3. Informar a Finalidade do trânsito (ex: Abate, Engorda, Reprodução, Leilão), a Propriedade de Destino e	2. Apresentar o formulário estruturado de trânsito animal. 4. Validar os dados de destino e transporte. 6. Validação Sanitária e Estoque: Verificar se os animais selecionados possuem as vacinas obrigatórias em dia e se correspondem aos saldos reais do inventário (UC30). 8. Compilar o resumo de machos e fêmeas por faixa

	os dados do Transportador (Nome, CPF/CNPJ, Placa do Veículo). 5. Selecionar o lote ou os animais específicos que serão transportados. 7. Confirmar a emissão.	etária, gerar o documento (PDF/Espelho) e exibir a mensagem de sucesso.
Restrições/Validações	1. Consistência Demográfica: O sistema deve agrupar automaticamente os animais selecionados nas faixas etárias exigidas pelo governo (ex: Machos de 13 a 24 meses) para evitar erros de digitação do pecuarista. 2. Vínculo de Movimentação: Este cenário pode ser acionado automaticamente logo após o usuário finalizar uma "Venda" (UC13) ou "Transferência" (UC20).	
Cenário de Exceção I – Bloqueio por Pendência Sanitária		
Ações do Ator		**Ações do Sistema**
		1. Durante a validação (Passo 6 do Cenário Principal), o sistema identifica que um ou mais animais selecionados estão com a vacinação contra Febre Aftosa ou Brucelose vencida, ou estão dentro do período de carência de algum medicamento (UC06). 2. Interromper a geração da GTA, destacar os animais problemáticos na tela e exibir um alerta bloqueante: "Emissão não permitida. Os animais selecionados possuem pendências sanitárias ou restrições de carência medicamentosa ativas."
Restrições/Validações		
Cenário Alternativo I – Emissão Oficial via Integração		
Ações do Ator		**Ações do Sistema**
1. Após o passo 7 do Cenário Principal, selecionar a opção "Emitir Oficialmente via Secretaria de Agricultura". 3. Confirmar a autenticação.		2. Solicitar a senha ou o certificado digital do usuário (caso exigido pelo órgão). 4. Enviar o pacote de dados criptografados via API para o sistema do governo estadual correspondente. 5. Receber a resposta de aprovação, o código de barras e o arquivo PDF oficial da GTA. 6. Disponibilizar a GTA oficial para download e impressão diretamente no aplicativo.
Restrições/Validações	1. Disponibilidade de API: Este cenário só estará visível e funcional para propriedades localizadas em estados que oferecem API aberta de integração para softwares de terceiros.	

5.2 Matriz de rastreabilidade

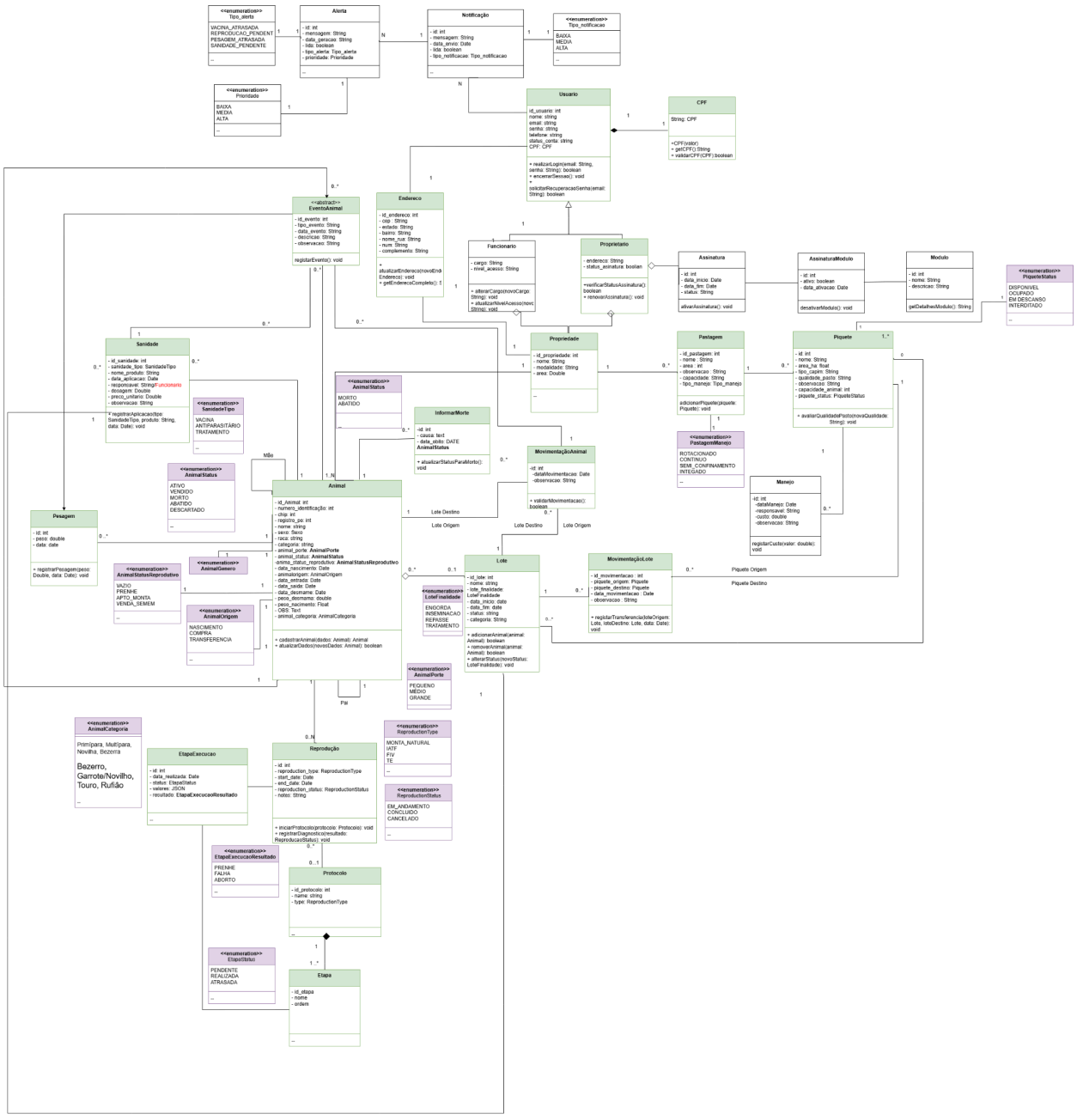
ID	TIPO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIORIDADE	CASO DE USO ASSOCIADO	ENTREGÁVEIS (Artefatos/Componentes)	VERIFICAÇÃO	VALIDAÇÃO
REQ-001	Funcional	Cadastrar proprietário, informações financeiras no checkout, gerenciar perfil e foto.	ALTA	UC01 - Gerenciar Proprietário	Tela de Cadastro/Perfil; API de Gestão de Usuário; Integração Checkout.	Testes automatizados de API (CRUD) de usuário.	Teste de aceitação validando criação de conta e atualização de foto.
REQ-002	Funcional	Cadastrar, alterar e remover propriedades.	ALTA	UC02 - Gerenciar Propriedade	Tela de Gestão de Propriedade; Tabelas de Banco de Dados.	Revisão de código de persistência no banco de dados.	Demonstração do cadastro de múltiplas fazendas.
REQ-003	Funcional	Gerenciar animais individualmente, incluindo registro de mortes e nascimentos.	ALTA	UC03 - Gerenciar Animal	Tela de Animais; Motor de atualização de inventário.	Teste de integração (mudança de status do animal vs. inventário).	Homologação de usabilidade no cadastro de rebanho.
REQ-004	Funcional	Cadastrar, alterar e pesquisar lotes de animais.	ALTA	UC04 - Gerenciar Lote	Tela de Lotes; Relacionamento Lote-Animal no BD.	Análise estática do agrupamento em banco de dados.	Validação visual garantindo que o lote reflete apenas os animais inseridos.
REQ-005	Funcional	Acompanhar ciclo reprodutivo e registrar protocolos (IATF, embrião).	ALTA	UC05 - Ciclo Reprodutivo	Tela de Reprodução; Algoritmo de previsão de parto.	Testes unitários focados no cálculo de datas de prenhez.	Validação de fluxo reprodutivo por um Zootecnista.
REQ-006	Funcional	Gerenciar informações de saúde e tratamentos de animais/lotes.	ALTA	UC06 - Gerenciar Sanidade	Tela de Sanidade; Módulo de carência de medicamentos.	Teste validando que não há datas futuras para vacinas passadas.	Teste prático de aplicação de protocolo sanitário em lote.
REQ-007	Funcional	Gerenciar informações sobre nutrição e dieta de um piquete.	ALTA	UC07 - Nutrição/Dieta	Tela de Nutrição; Tabelas de Associação Dieta-Piquete.	Teste unitário confirmando a associação da dieta ao piquete.	Aceitação pelo gestor consultando a dieta em área específica.
REQ-008	Funcional	Gerenciar piquetes e planos de rotação.	ALTA	UC08 - Gerenciar Piquete	Tela de Piquetes; Indicadores de status de rotação.	Verificação de restrições evitando sobreposição de áreas.	Homologação da rotação de pasto configurada.

REQ-009	Funcional	Gerenciar informações sobre pastagem.	ALTA	UC09 - Gerenciar Pastagem	Tela de Pastagens; Cadastro de forrageiras	Revisão de código para CRUD de forrageiras.	Confirmação da correta exibição dos tipos de capim.
REQ-010	Funcional	Autenticação no sistema, logout e alteração de senha.	ALTA	UC10 - Login/Logout	Tela de Login; Gerenciador de Tokens/Sessão (JWT).	Teste de invasão básico (expiração e roubo de sessão).	Simulação de login válido e bloqueio de credenciais inválidas.
REQ-011	Funcional	Gerar relatórios de indicadores, exportação/importação de backup.	ALTA	UC11 - Gerar Relatórios	Exportador PDF/Excel; Importador CSV/Excel.	Teste de carga garantindo que arquivos grandes não travam o servidor.	Comparação entre o arquivo exportado e os dados em tela.
REQ-012	Funcional	Habilitar ou desabilitar exibição de módulos do sistema.	ALTA	UC12 - Gerenciar Módulos	Menu Dinâmico; Tabela de Preferências.	Teste de renderização condicional da interface.	Teste de navegação onde o usuário só enxerga os botões habilitados.
REQ-013	Funcional	Registrar receitas/despesas e gerar balanço financeiro e fluxo de caixa.	ALTA	UC13 - Gerência Financeiro	Tela Financeira; Lógica de consolidação contábil.	Testes automatizados verificando somas e subtrações matemáticas.	Homologação preenchendo um mês de despesas/receitas simuladas.
REQ-014	Funcional	Controlar inventário de insumos (vacinas, ração) e emitir alertas de falta.	ALTA	UC14 - Estoque Insumos	Tela de Insumos; Job de monitoramento de saldo.	Teste de requisição de dedução garantindo bloqueio de saldos negativos.	Simulação de consumo disparando o aviso de limite crítico.
REQ-015	Funcional	Configurar níveis de acesso e ações (CRUD) baseadas no perfil (Peão, Gerente).	ALTA	UC15 - Níveis de Acesso	Matriz de Permissões; Middleware de autorização.	Testes de endpoint simulando requisições não autorizadas (HTTP 403).	Login com perfil restrito validando ocultação de botões gerenciais.
REQ-016	Funcional	Registrar alteração em informações sensíveis para auditoria antifraude.	ALTA	UC16 - Log de Auditoria	Tabela de Log Imutável; Tela de visualização.	Análise de código garantindo a ausência de rotas DELETE nos logs.	Auditor visualizando alterações causadas intencionalmente num registro.
REQ-017	Funcional	Emitir alertas de piquete vencido, parto previsto, perda de peso e vacina pendente.	ALTA	UC17 - Notificações	Painel de Notificações; Motor de Regras (Cron Jobs).	Teste de integração do motor de regras com o relógio do servidor.	O usuário recebe e resolve alertas na tela principal.
REQ-018	Funcional	Cadastrar funcionários, definir permissões e vincular à fazenda.	ALTA	UC18 - Gerenciar Funcionário	Formulário de Funcionários; Disparador de e-mail.	Validação técnica no BD da unicidade de e-mail e CPF.	Fluxo: Pecuarista envia convite, funcionário aceita e acessa.

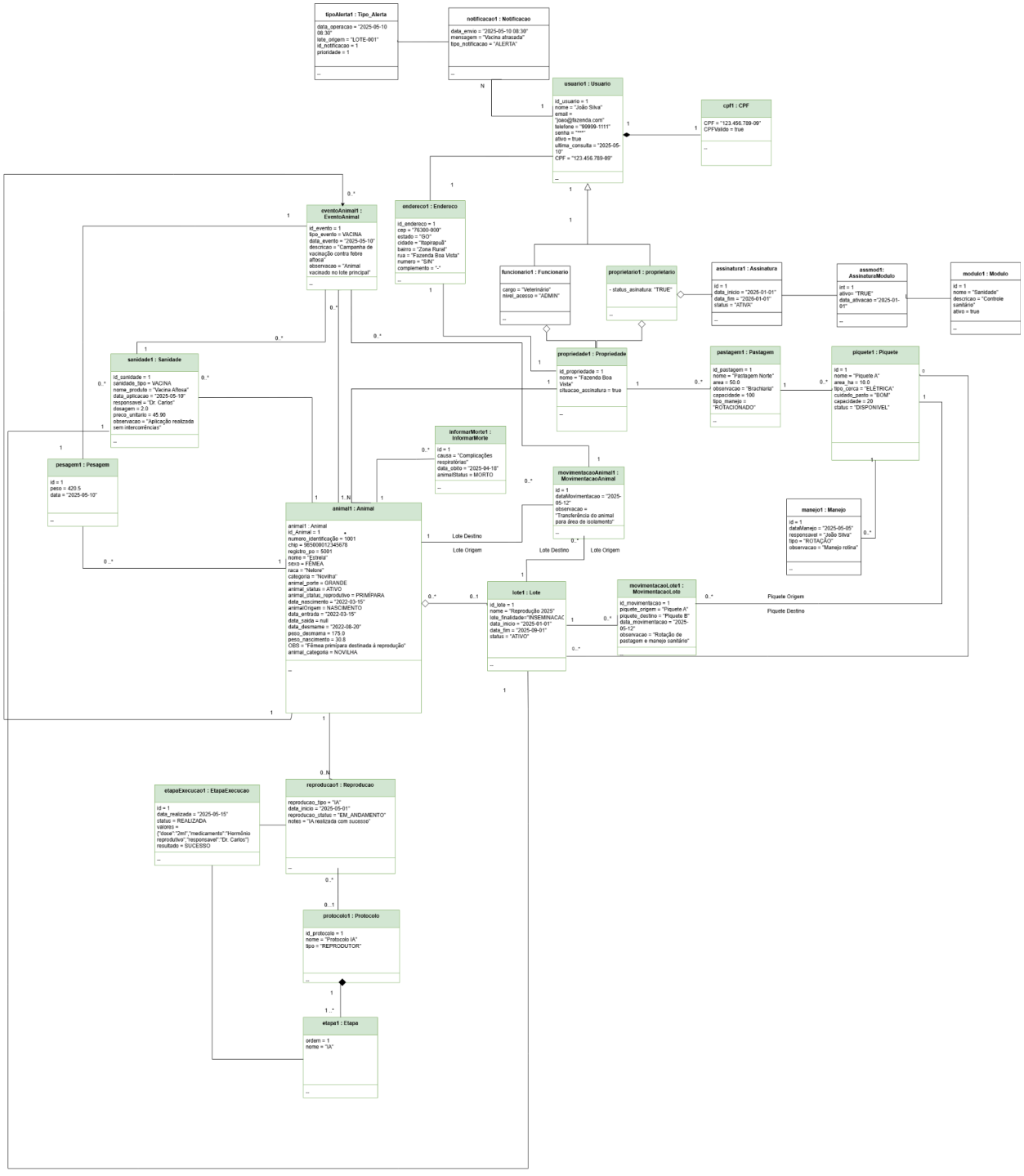
REQ-019	Funcional	Processar e validar o pagamento/assinatura com API externa.	ALTA	UC19 - Validar Assinatura	Integração com Gateway; Módulo de Webhook.	Teste de API simulando retornos de sucesso e falha do cartão.	Confirmação de acesso liberado após pagamento aprovado.
REQ-020	Funcional	Transferir animais entre fazendas do mesmo titular, atualizando estoques.	ALTA	UC20 - Transferência de Animais	Tela de Movimentação; Função de dupla ação (baixa/entrada).	Teste de transação no banco (garantir rollback em caso de erro).	Validação na tela de estoques das fazendas de origem e destino.
REQ-021	Funcional	Configurar variáveis da propriedade (descanso de pasto, variáveis de reprodução).	ALTA	UC21 - Configurar Propriedade	Painel Global de Parâmetros; Tabela de Propriedades.	Teste unitário bloqueando letras ou números negativos.	Verificação de que as regras refletem como padrão em novos cadastros.
REQ-022	Funcional	Movimentar lote entre piquetes e recalcular a lotação.	ALTA	UC22 - Piquetes (Movimentação)	Tela de Manejo de Pasto; Algoritmo de cálculo UA/ha.	Teste matemático convertendo peso em Unidade Animal vs. área.	Visualização no mapa mudando o status do pasto para 'Em Descanso'.
REQ-023	Funcional	Compilar linha do tempo e histórico geral de dados do animal (Saúde, Peso).	ALTA	UC23 - Histórico do Animal	Tela de Timeline; Consultas integradas (JOINS) no banco.	Testes de performance consultando históricos densos.	Validação visual da consistência dos dados cronológicos.
REQ-024	Funcional	Montar genealogia de um animal mapeando ascendentes (PROGEN).	ALTA	UC24 - Visualizar PROGEN	Organograma Genético; Algoritmo recursivo.	Teste impedindo loop infinito em árvores genealógicas.	Conferência da árvore gerada contra um certificado de registro oficial.
REQ-025	Funcional	Capturar peso via conexão de hardware com balanças digitais (ID no brinco).	ALTA	UC25 - Conectar Balanças	Módulo de Conexão (Bluetooth); Interpretador de pacotes.	Testes de recepção contínua para evitar travamento de hardware.	Homologação física rodando o software pareado com a balança no curral.
REQ-026	Funcional	Abrir chamado de suporte enviando relatos de bug, dúvidas ou sugestões pelo app.	ALTA	UC26 - Abrir Chamado	Formulário de Suporte; API de Helpdesk.	Verificação de envio de anexos (formato e tamanho máximo).	Usuário preenche formulário gerando e recebendo o ticket por e-mail.
REQ-027	Funcional	Acompanhar histórico e status de chamados de suporte técnico.	ALTA	UC27 - Acompanhar Status	Tela de Meus Chamados; Histórico de chat.	Validação de tempo de atualização da resposta do servidor.	O usuário responde a um chamado até fechá-lo e avaliar.

REQ-028	Funcional	Fornecer dicas contextuais sobre indicadores e termos técnicos na tela.	ALTA	UC28 - Ajuda Contextual	Tooltips; Painéis Modais informativos (Front-end).	Teste responsivo (a dica não pode cortar ao ser aberta no celular).	Avaliação de uso intuitivo com um produtor real.
REQ-029	Funcional	Exibir Dashboard geral da propriedade (visão gerencial do inventário/financeiro).	ALTA	UC29 - Dashboard Principal	Widgets gráficos; Queries otimizadas de consolidação.	Teste responsivo (a dica não pode cortar ao ser aberta no celular).	Reunião com Stakeholders para confirmar clareza do Dashboard.
REQ-030	Funcional	Controlar o inventário contabilizando total de animais e categorias em estoque.	ALTA	UC30 - Gerenciar Inventário	Painel de Inventário; Sistema de fechamento/ajuste.	Teste garantindo que exclusão de animal não apaga logs antigos.	Comparar os números em tela contra contagem física real.
REQ-031	Funcional	Emitir informações completas da GTA atestando as condições e origem/destino.	ALTA	UC31 - Emitir GTA	Gerador de PDF; Regras de checagem sanitária.	Simular geração bloqueada para animal com carência de medicamento.	Conferência validando se as faixas etárias impressas seguem a lei.

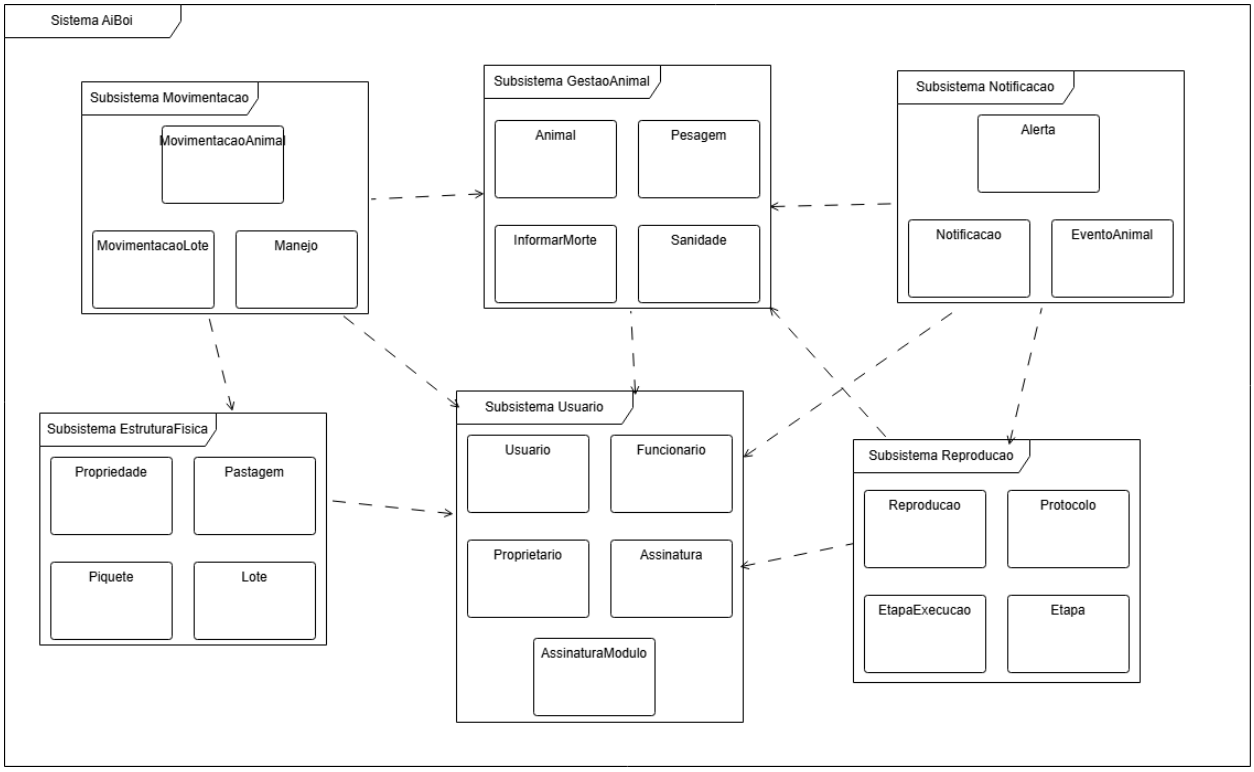
5.3 Diagrama de classes de domínio

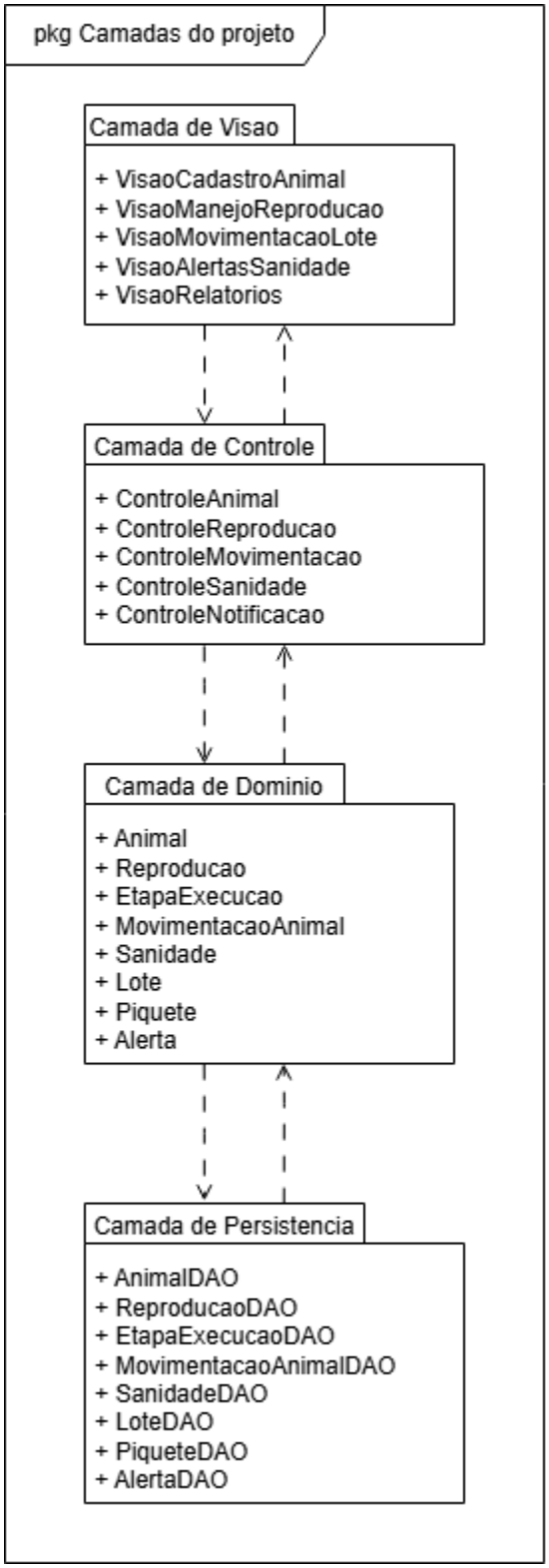


5.4 Diagrama de objetos

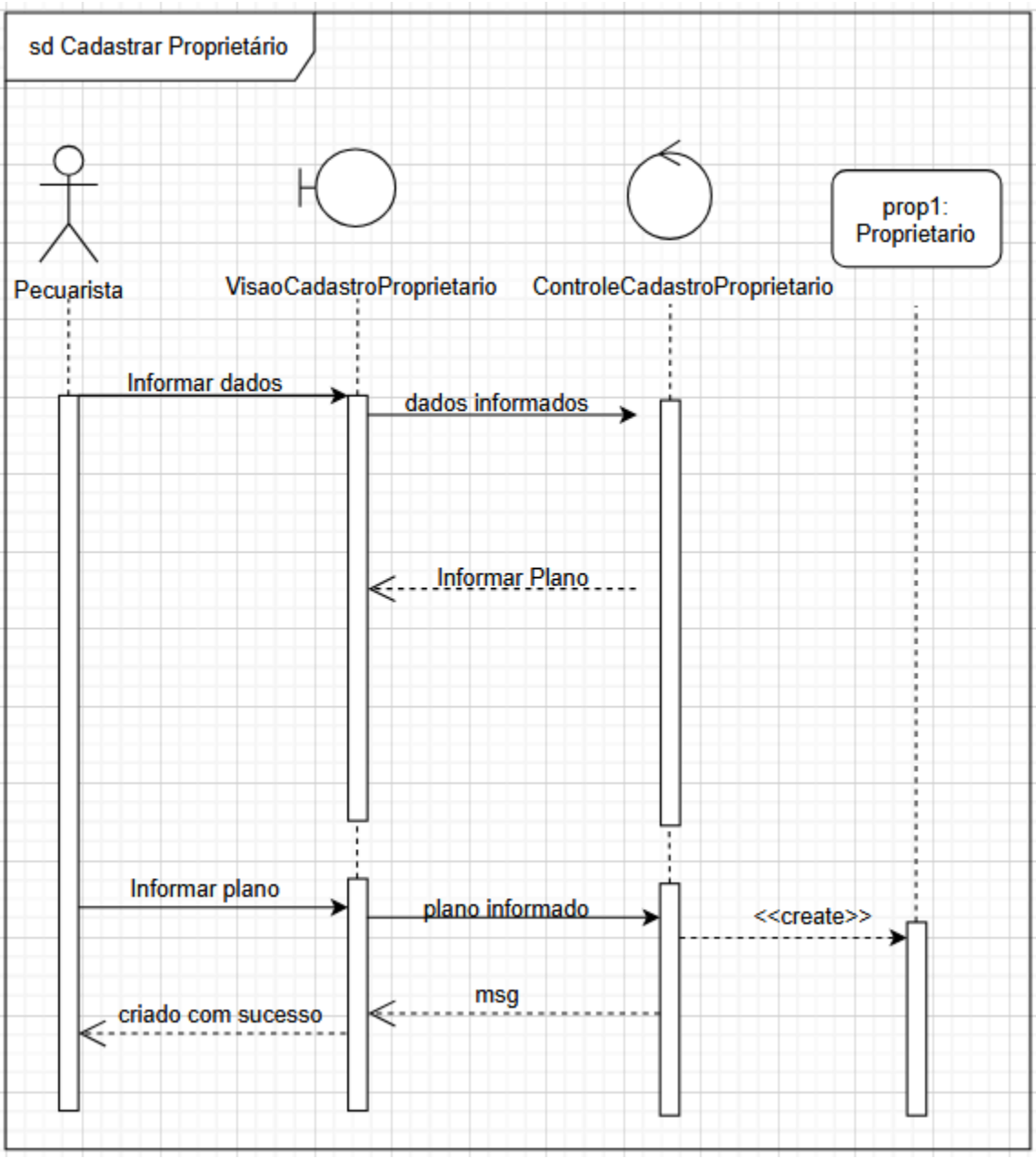


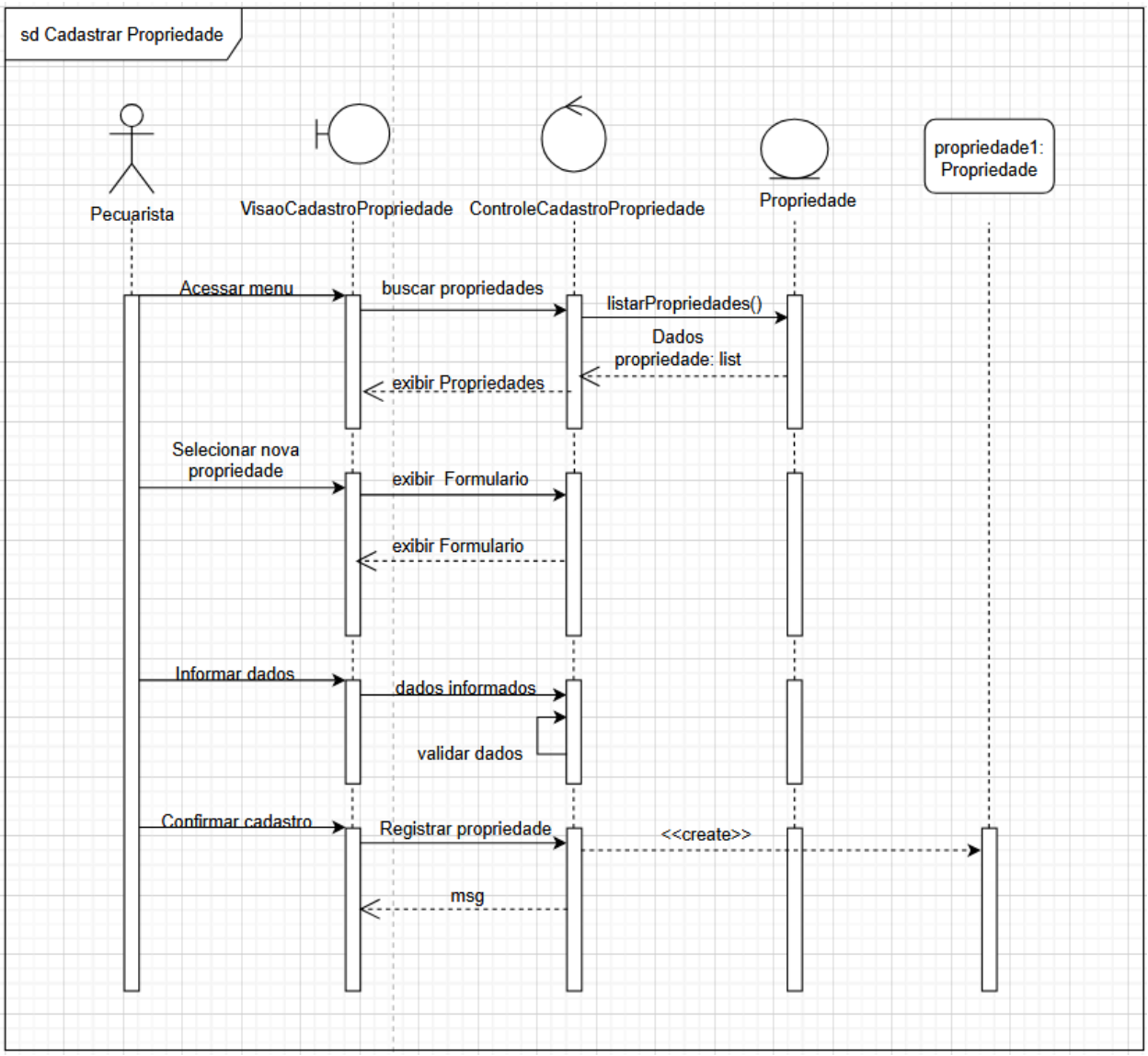
5.5 Diagrama de pacotes

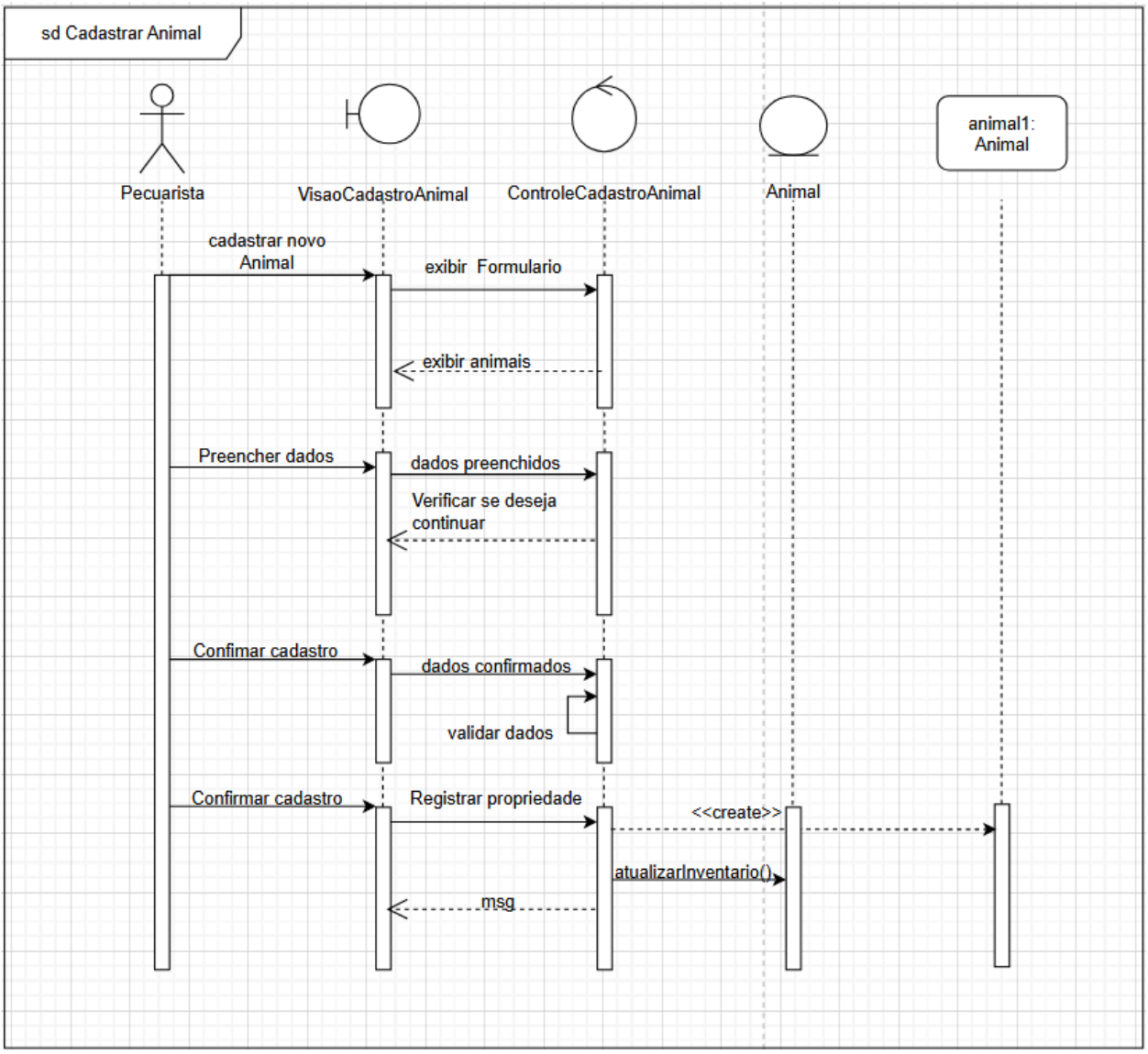

Sistema AiBoi
Subsistema Movimentacao
MovimentacaoAnimal
MovimentacaoLote
Manejo
Subsistema GestaoAnimal
Animal
Pesagem
InformarMorte
Sanidade
Subsistema Notificacao
Alerta
Notificacao
EventoAnimal
Subsistema EstruturaFisica
Propriedade
Pastagem
Piquete
Lote
Subsistema Usuario
Usuario
Funcionario
Proprietario
Assinatura
AssinaturaModulo
Subsistema Reproducao
Reproducao
Protocolo
EtapaExecucao
Etapa

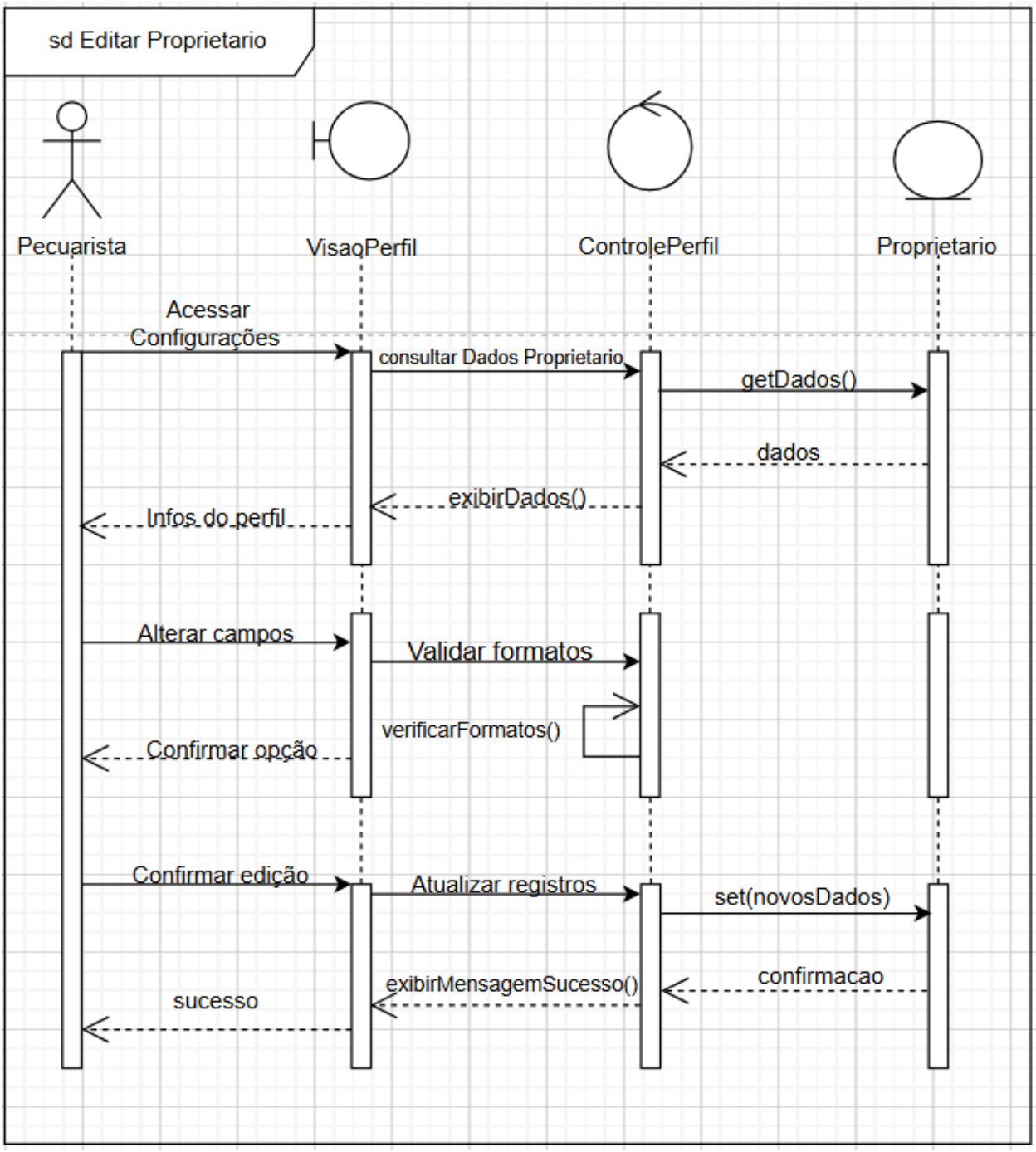

pkg Camadas do projeto
Camada de Visao
+ VisaoCadastroAnimal
+ VisaoManejoReproducao
+ VisaoMovimentacaoLote
+ VisaoAlertasSanidade
+ VisaoRelatorios
Camada de Controle
+ ControleAnimal
+ ControleReproducao
+ ControleMovimentacao
+ ControleSanidade
+ ControleNotificacao
Camada de Dominio
+ Animal
+ Reproducao
+ EtapaExecucao
+ MovimentacaoAnimal
+ Sanidade
+ Lote
+ Piquete
+ Alerta
Camada de Persistencia
+ AnimalDAO
+ ReproducaoDAO
+ EtapaExecucaoDAO
+ MovimentacaoAnimalDAO
+ SanidadeDAO
+ LoteDAO
+ PiqueteDAO
+ AlertaDAO

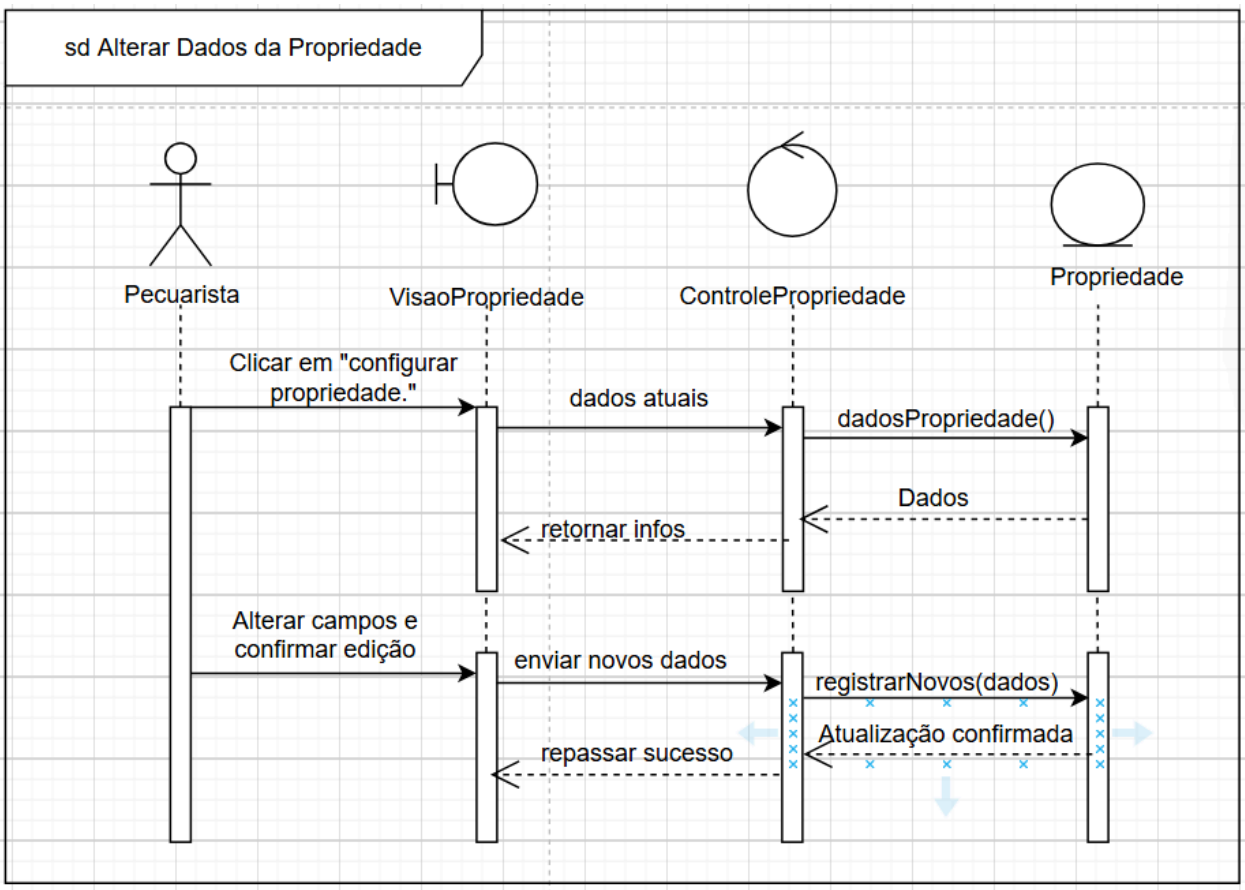
5.6 Diagramas de sequência

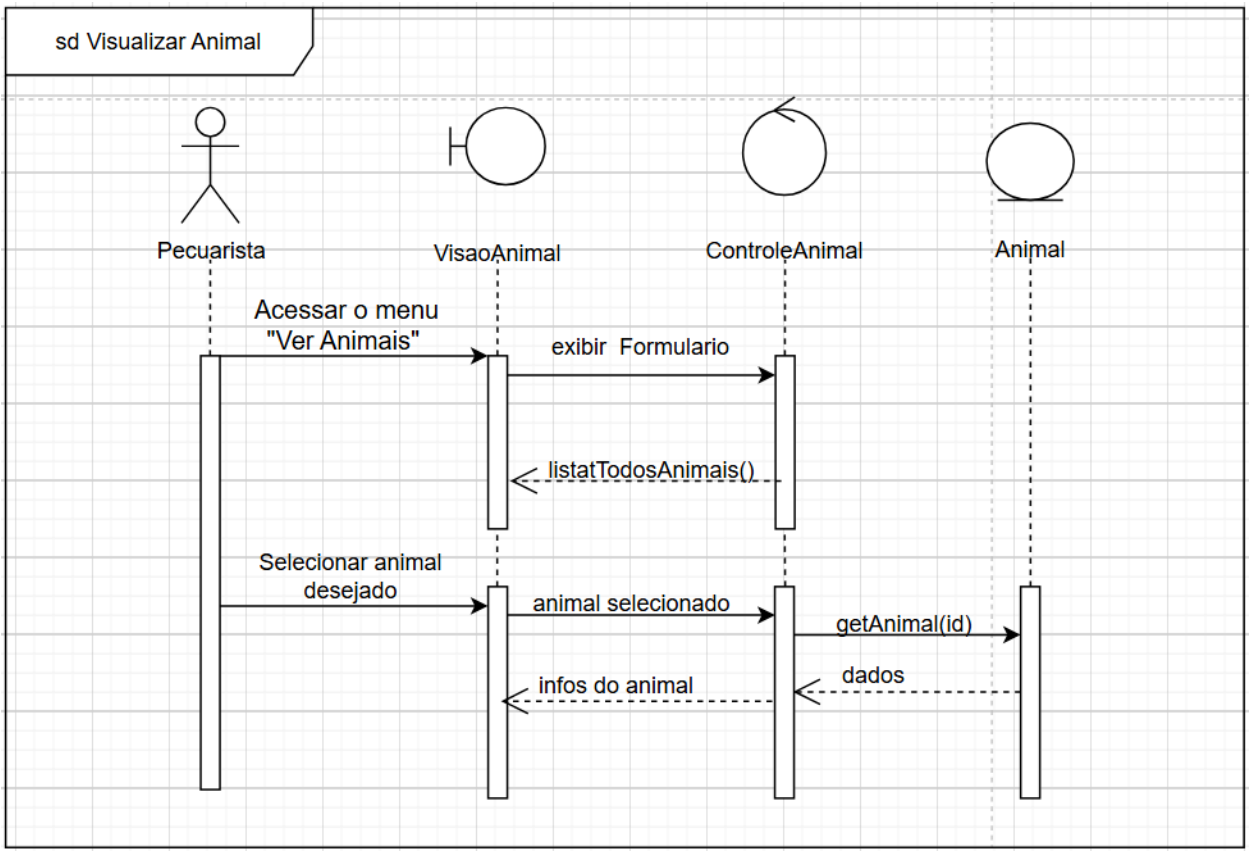


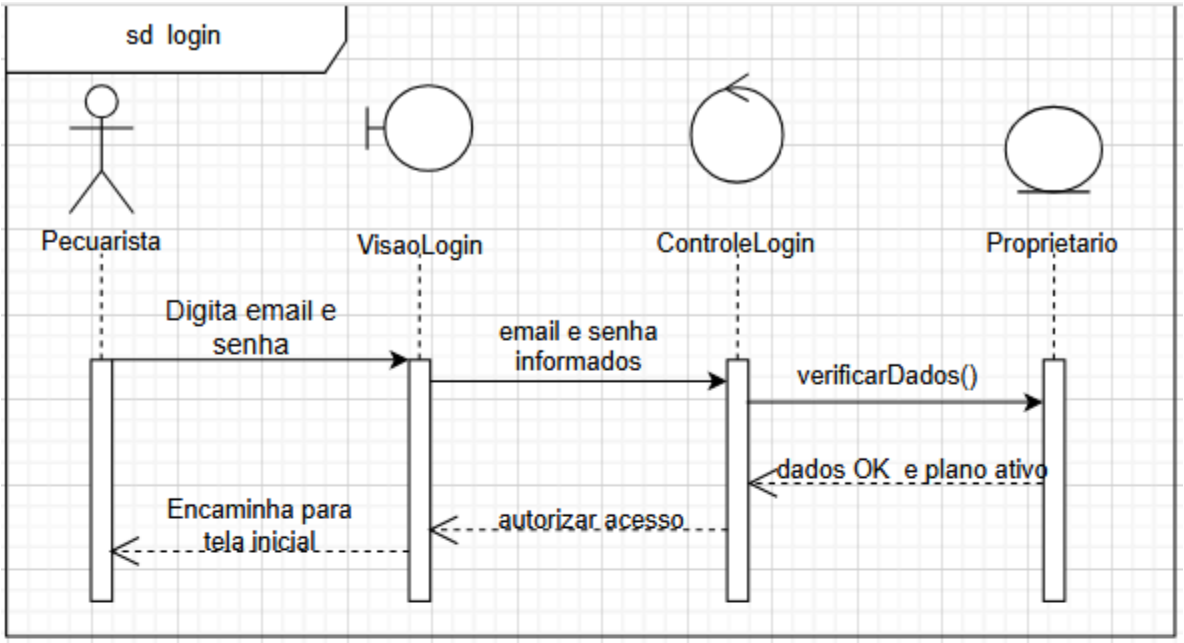

sd Cadastrar Propriedade
Pecuarista
VisaoCadastroPropriedade
ControleCadastroPropriedade
Propriedade
propriedade1: Propriedade
Acessar menu
buscar propriedades
listarPropriedades()
Dados propriedade: list
exibir Propriedades
Selecionar nova propriedade
exibir Formulario
exibir Formulario
Informar dados
dados informados
validar dados
Confirmar cadastro
Registrar propriedade
<<create>>
msg

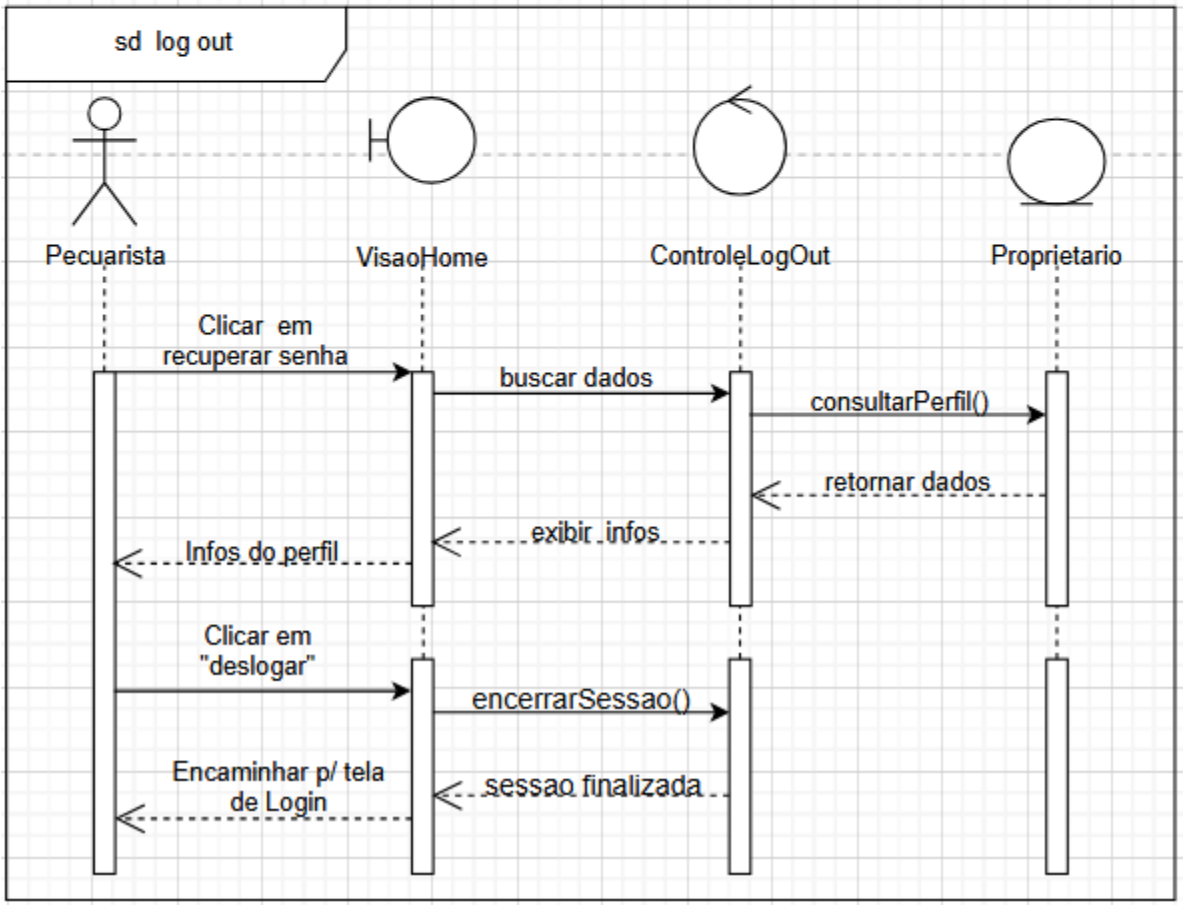

sd Cadastrar Animal
Pecuarista
VisaoCadastroAnimal
ControleCadastroAnimal
Animal
animal1: Animal
cadastrar novo Animal
exibir Formulario
exibir animais
Preencher dados
dados preenchidos
Verificar se deseja continuar
Confimar cadastro
dados confirmados
validar dados
Confirmar cadastro
Registrar propriedade
<<create>>
atualizarInventario()
msg

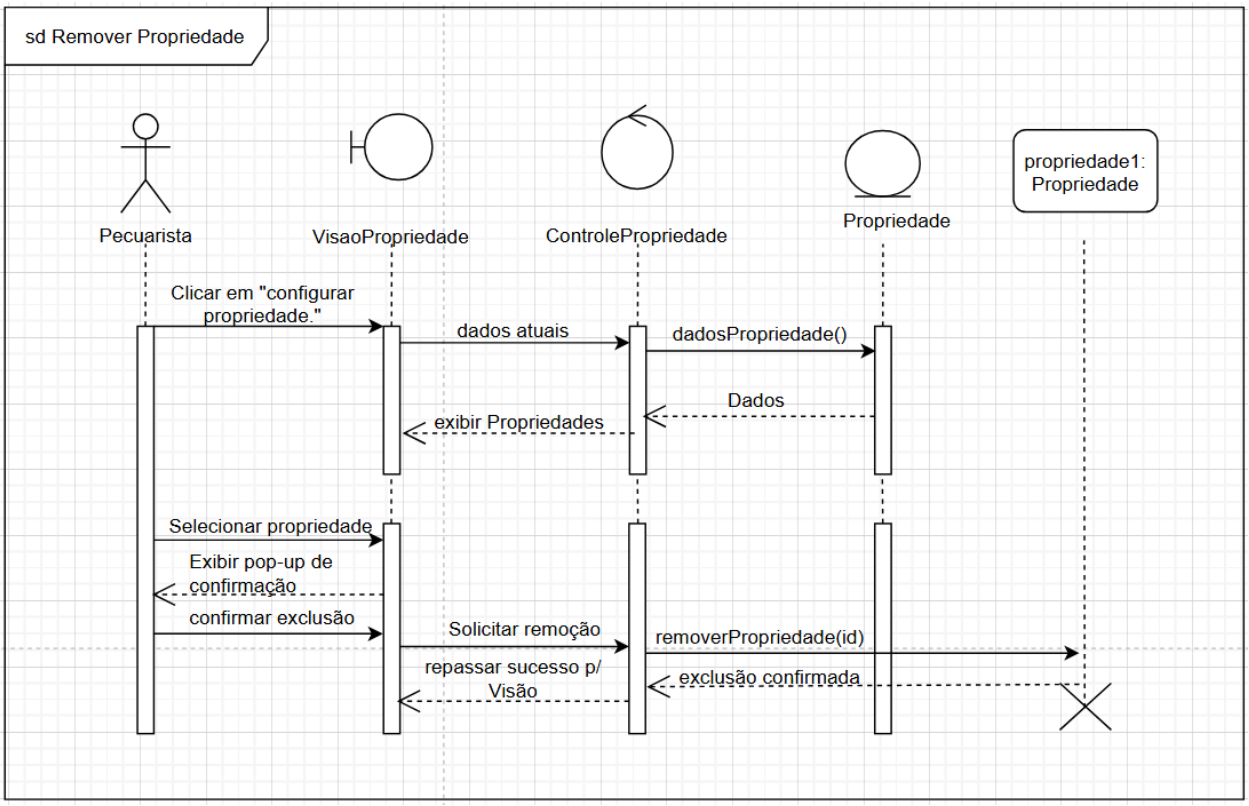

sd Editar Proprietario
Pecuarista
VisaoPerfil
ControlePerfil
Proprietario
Acessar Configurações
consultar Dados Proprietario
getDados()
dados
exibirDados()
Infos do perfil
Alterar campos
Validar formatos
verificarFormatos()
Confirmar opção
Confirmar edição
Atualizar registros
set(novosDados)
confirmacao
exibirMensagemSucesso()
sucesso

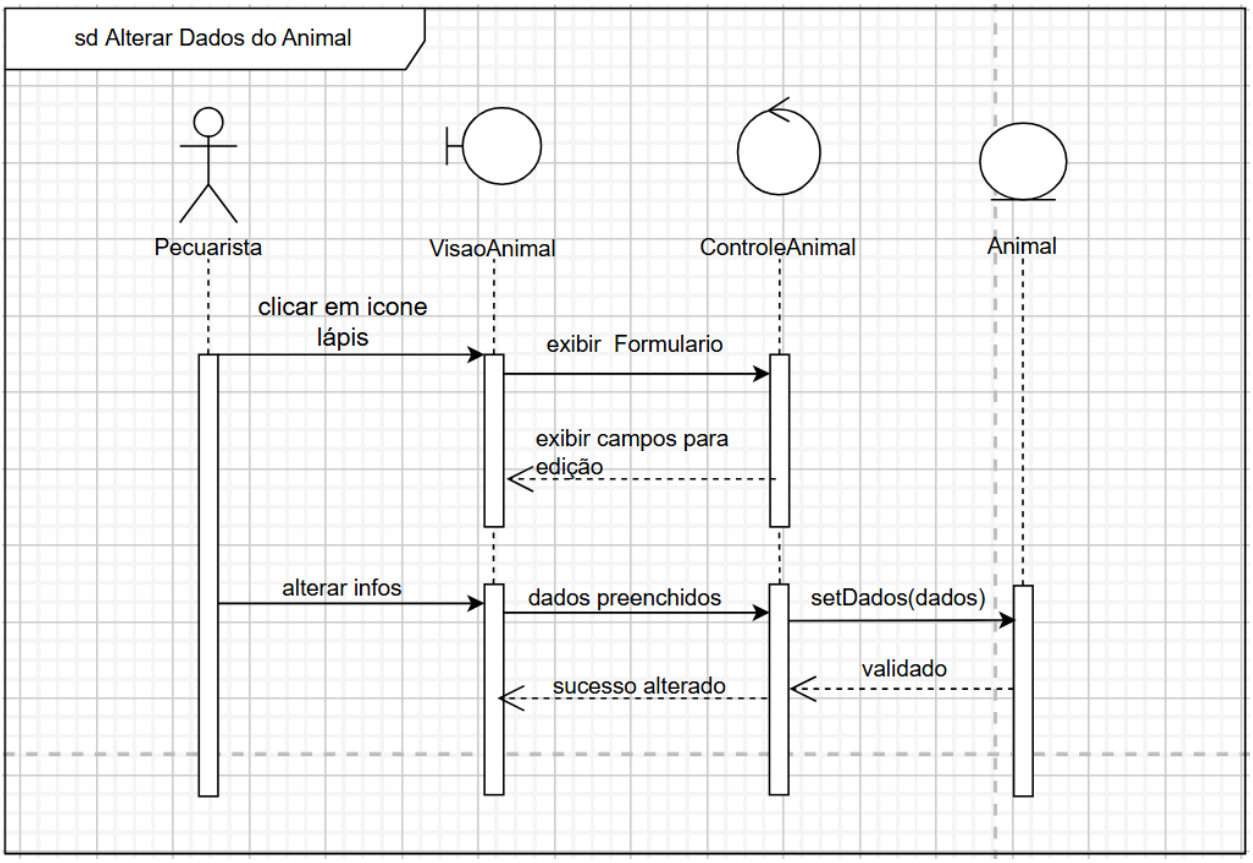

sd Alterar Dados da Propriedade
Pecuarista
VisaoPropriedade
ControlePropriedade
Propriedade
Clicar em "configurar propriedade."
dados atuais
dadosPropriedade()
Dados
retornar infos
Alterar campos e confirmar edição
enviar novos dados
registrarNovos(dados)
Atualização confirmada
repassar sucesso

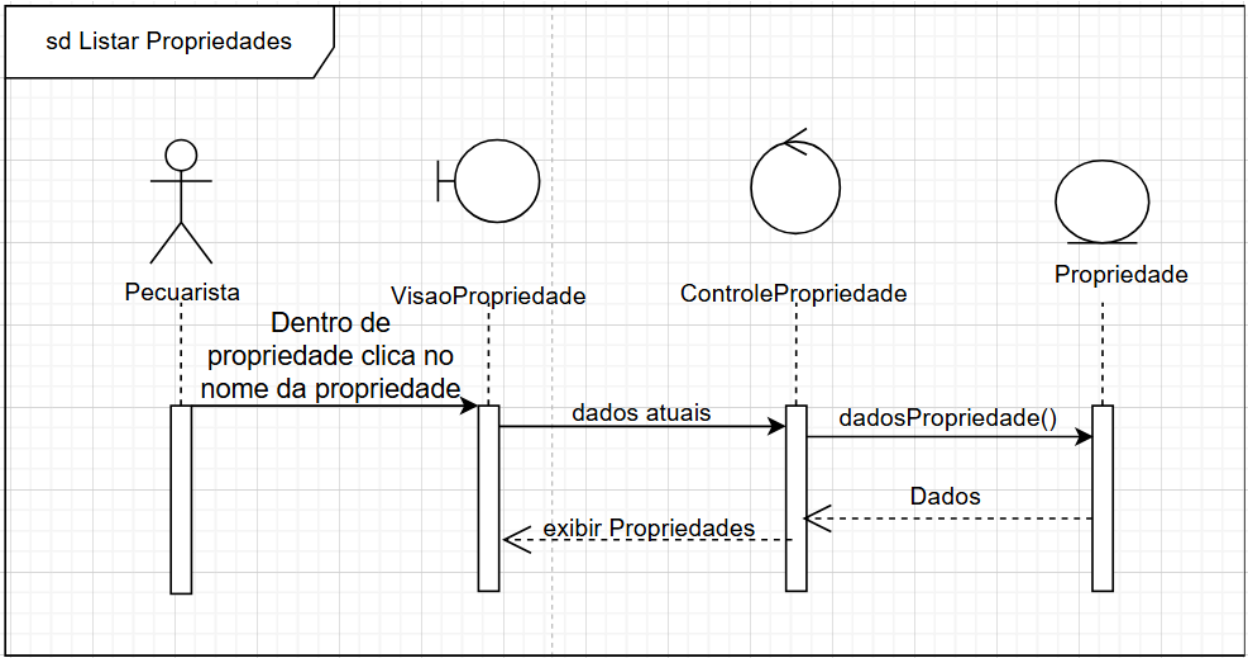

sd Visualizar Animal
Pecuarista
VisaoAnimal
ControleAnimal
Animal
Acessar o menu "Ver Animais"
exibir Formulario
listatTodosAnimais()
Selecionar animal desejado
animal selecionado
getAnimal(id)
dados
infos do animal

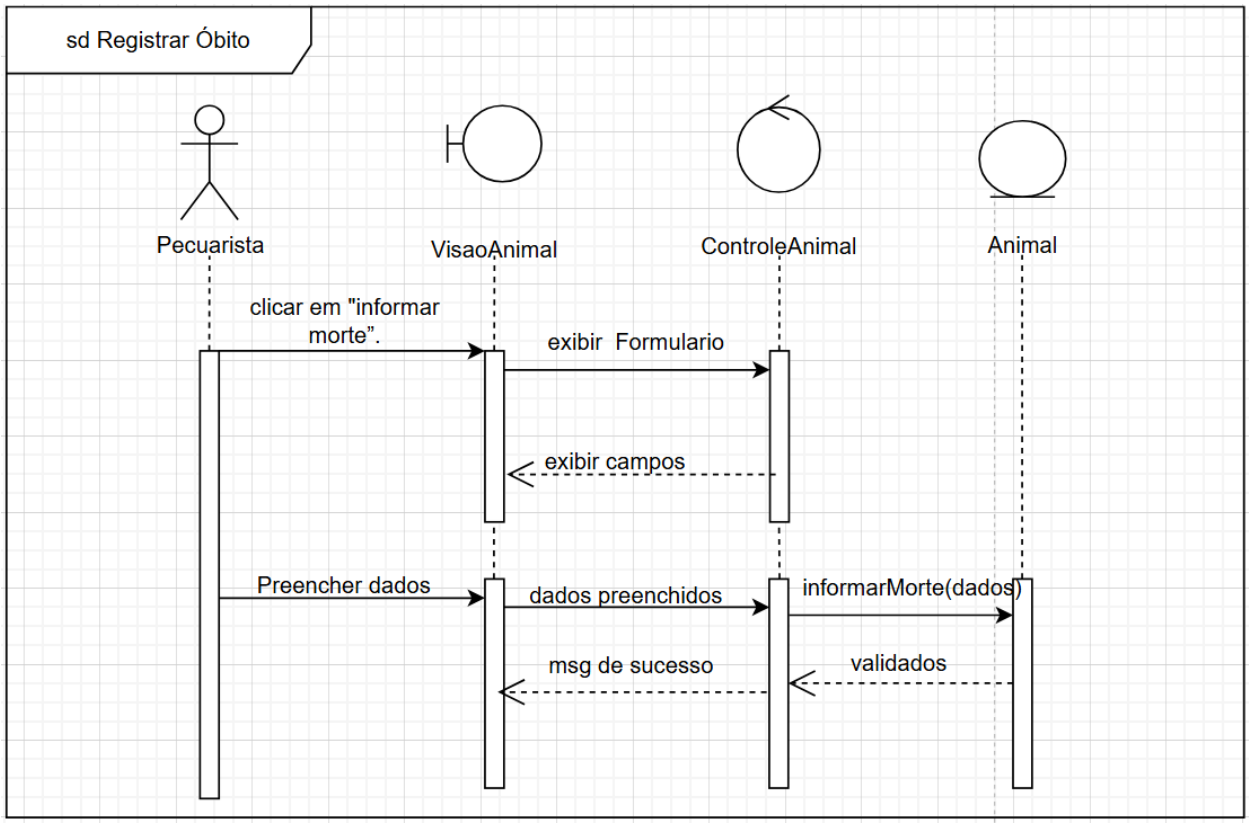

sd login
Pecuarista
VisaoLogin
ControleLogin
Proprietario
Digita email e senha
email e senha informados
verificarDados()
dados OK e plano ativo
Encaminha para tela inicial
autorizar acesso

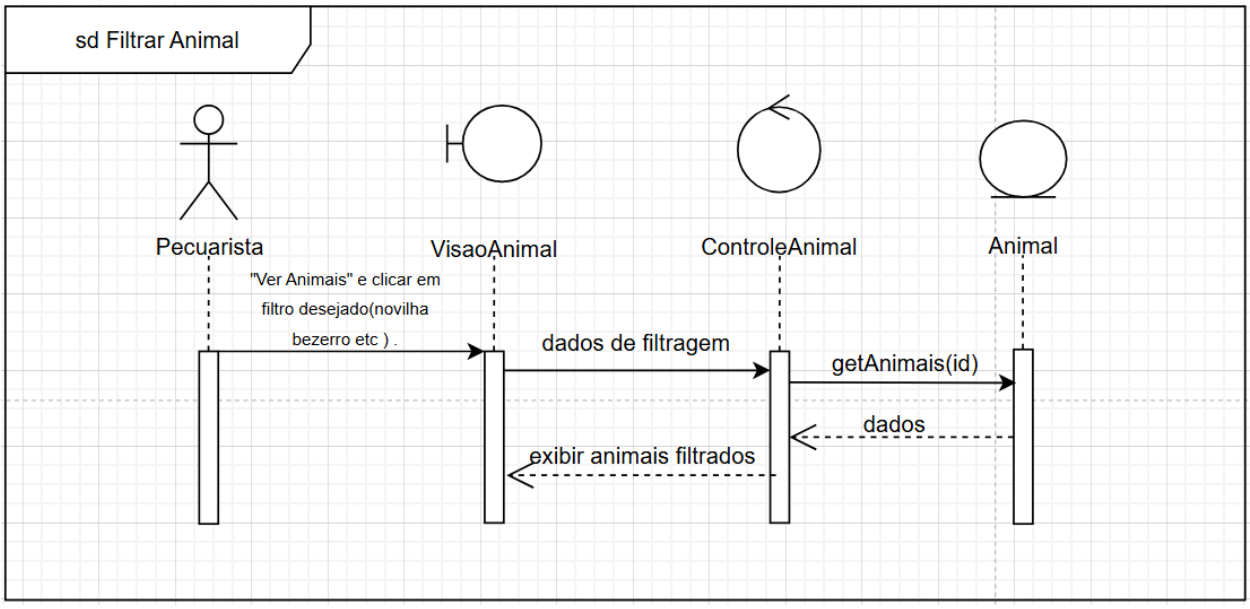

sd log out
Pecuarista
VisaoHome
ControleLogOut
Proprietario
Clicar em recuperar senha
buscar dados
consultarPerfil()
retornar dados
exibir infos
Infos do perfil
Clicar em "deslogar"
encerrarSessao()
Encaminhar p/ tela de Login
sessao finalizada

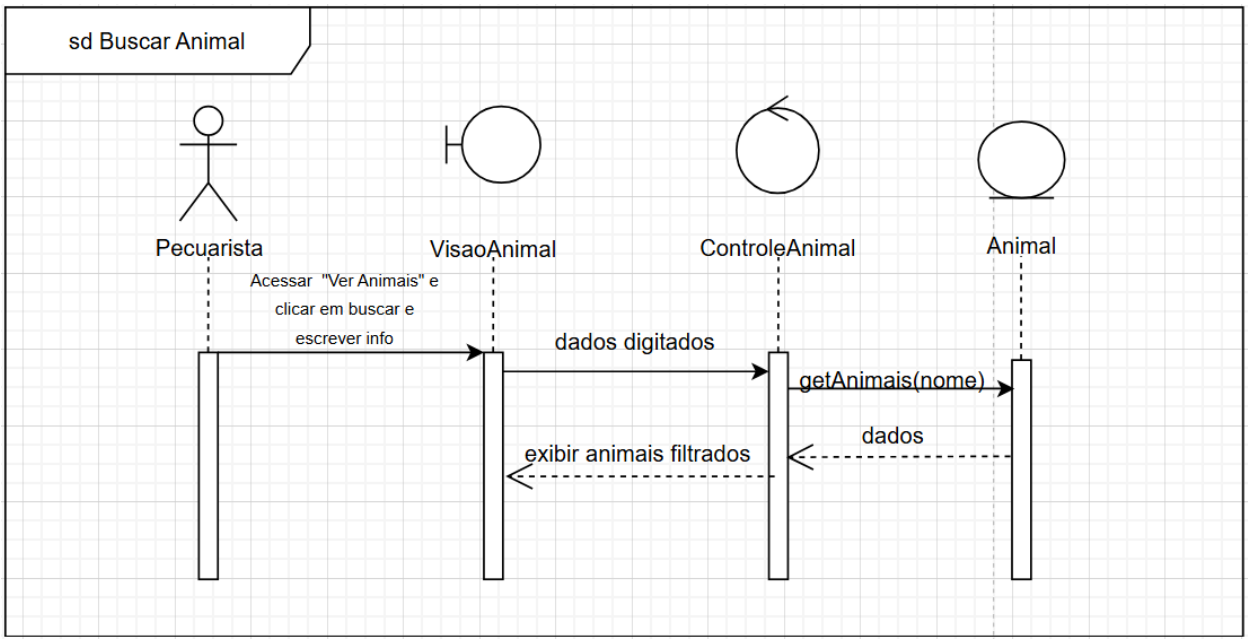

sd Remover Propriedade
Pecuarista
VisaoPropriedade
ControlePropriedade
Propriedade
propriedade1: Propriedade
Clicar em "configurar propriedade."
dados atuais
dadosPropriedade()
Dados
exibir Propriedades
Selecionar propriedade
Exibir pop-up de confirmação
confirmar exclusão
Solicitar remoção
removerPropriedade(id)
repassar sucesso p/ Visão
exclusão confirmada

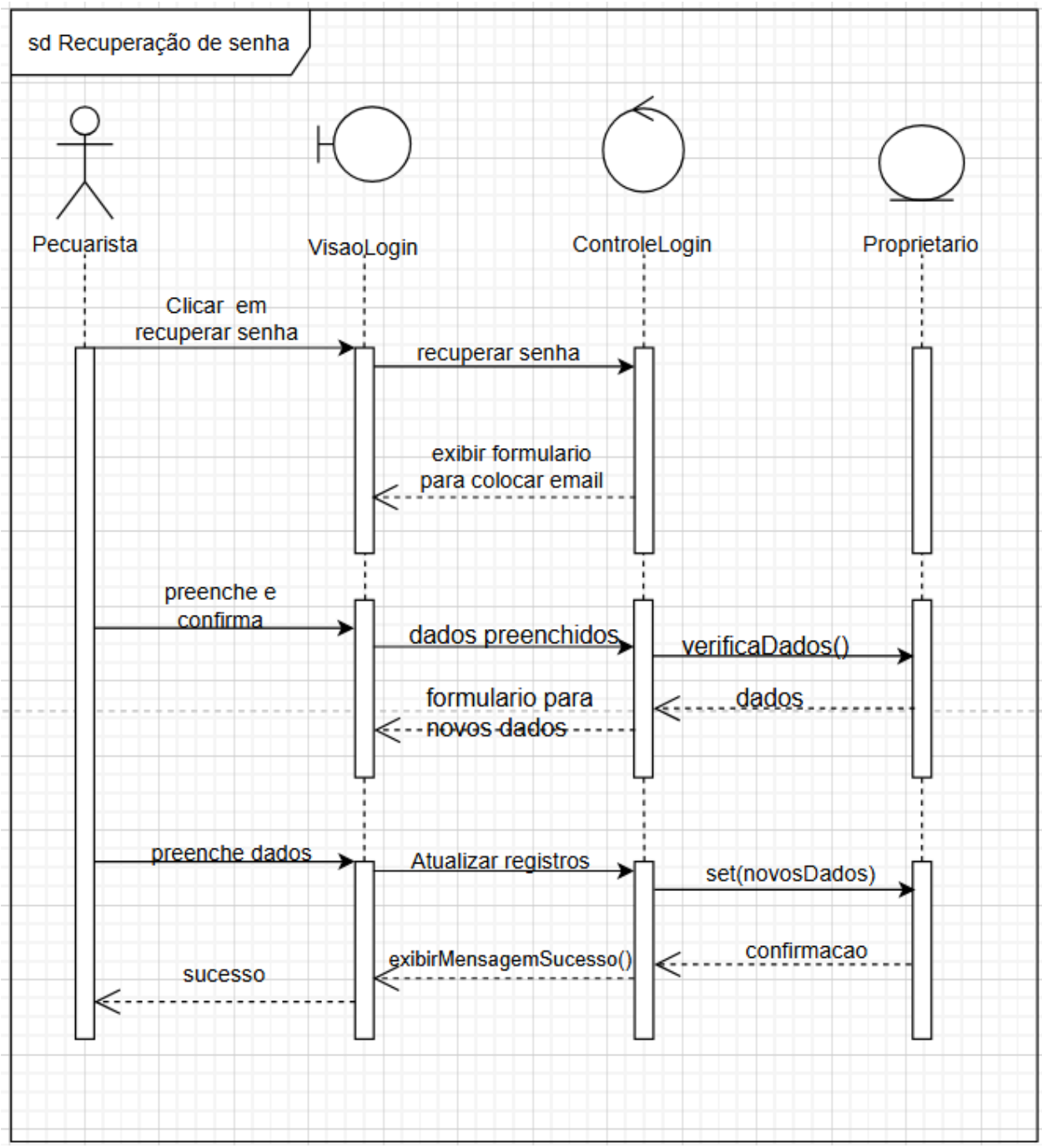

sd Alterar Dados do Animal
Pecuarista
VisaoAnimal
ControleAnimal
Animal
clicar em icone lápis
exibir Formulario
exibir campos para edição
alterar infos
dados preenchidos
setDados(dados)
validado
sucesso alterado


sd Listar Propriedades
Pecuarista
VisaoPropriedade
ControlePropriedade
Propriedade
Dentro de propriedade clica no nome da propriedade
dados atuais
dadosPropriedade()
Dados
exibir Propriedades

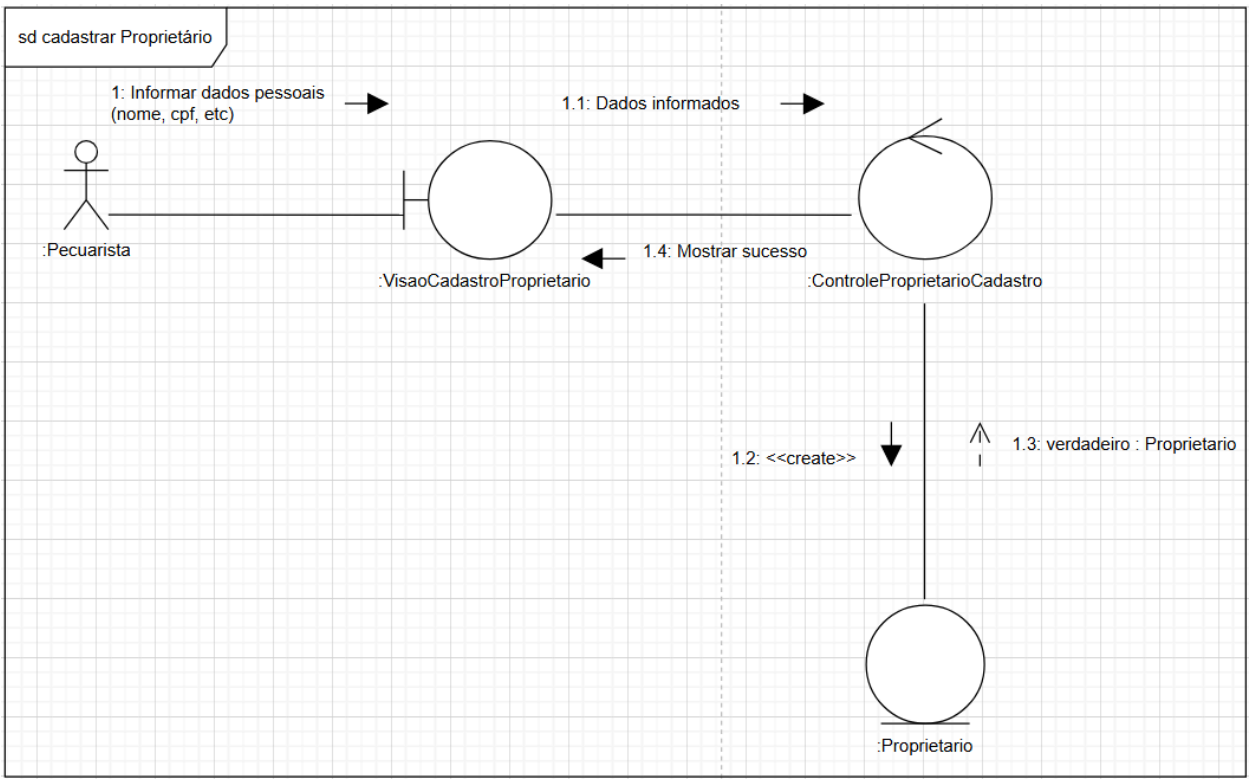

sd Registrar Óbito
Pecuarista
VisaoAnimal
ControleAnimal
Animal
clicar em "informar morte".
exibir Formulario
exibir campos
Preencher dados
dados preenchidos
informarMorte(dados)
msg de sucesso
validados

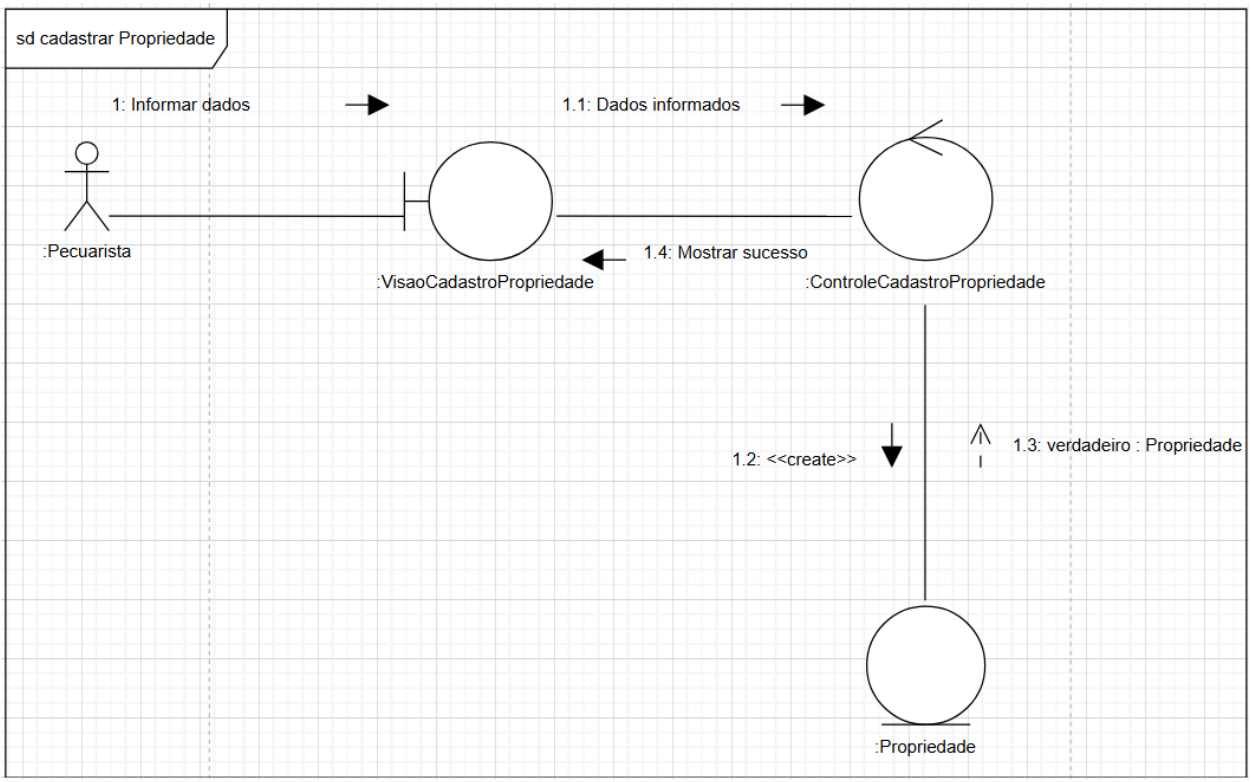

sd Filtrar Animal
Pecuarista
VisaoAnimal
ControleAnimal
Animal
"Ver Animais" e clicar em filtro desejado(novilha bezerro etc) .
dados de filtragem
getAnimais(id)
dados
exibir animais filtrados

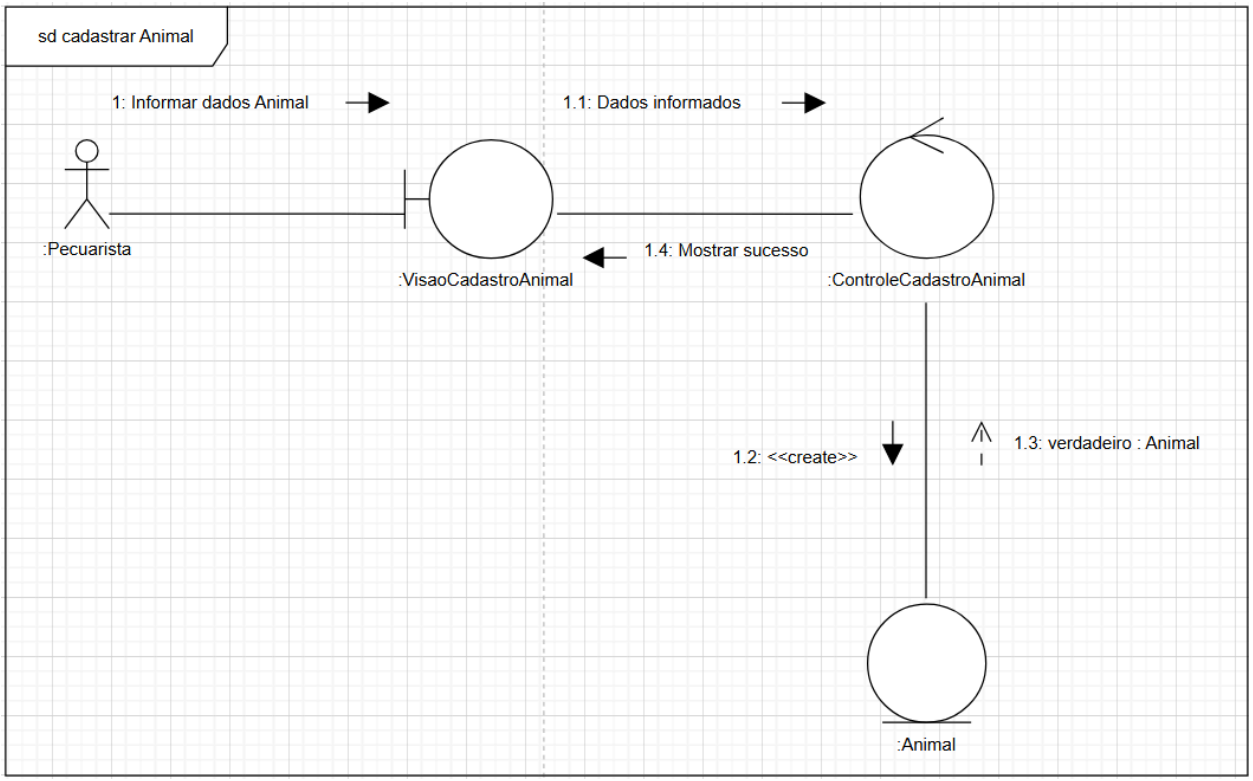

sd Buscar Animal
Pecuarista
VisaoAnimal
ControleAnimal
Animal
Acessar "Ver Animais" e clicar em buscar e escrever info
dados digitados
getAnimais(nome)
dados
exibir animais filtrados

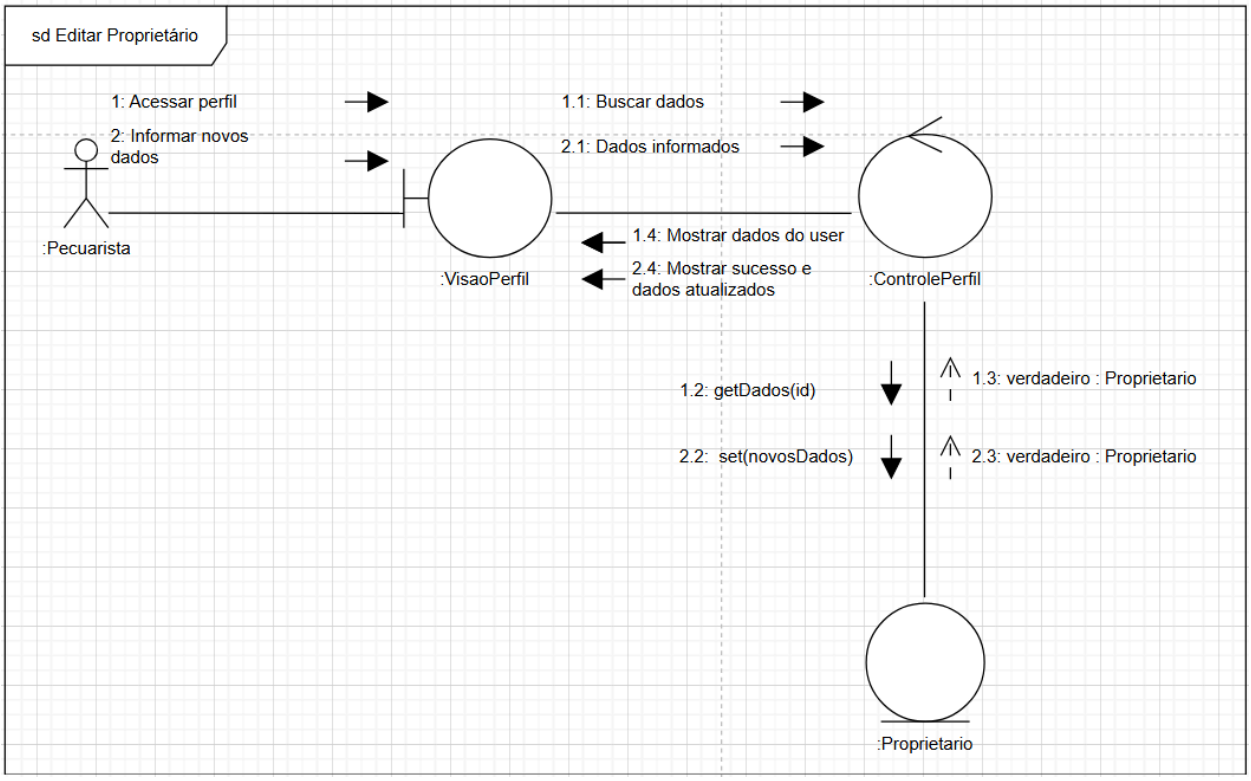


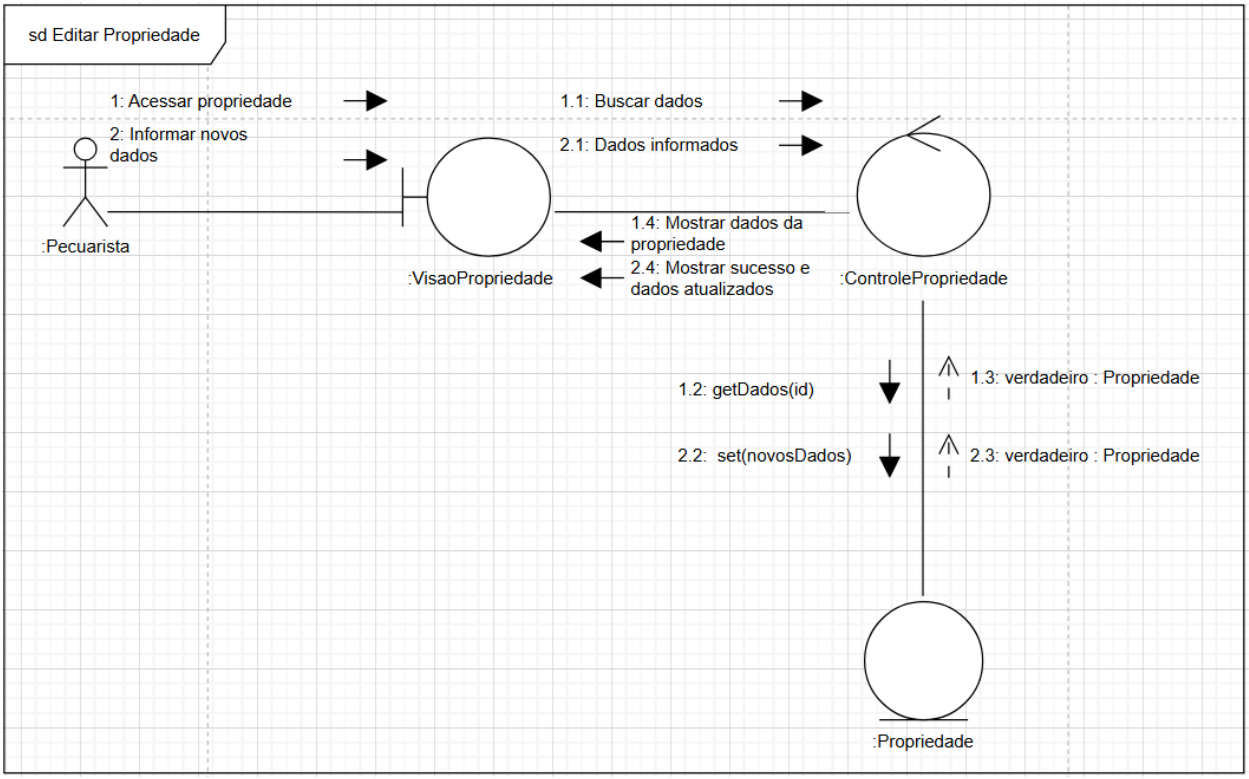
5.7 Diagrama de comunicação

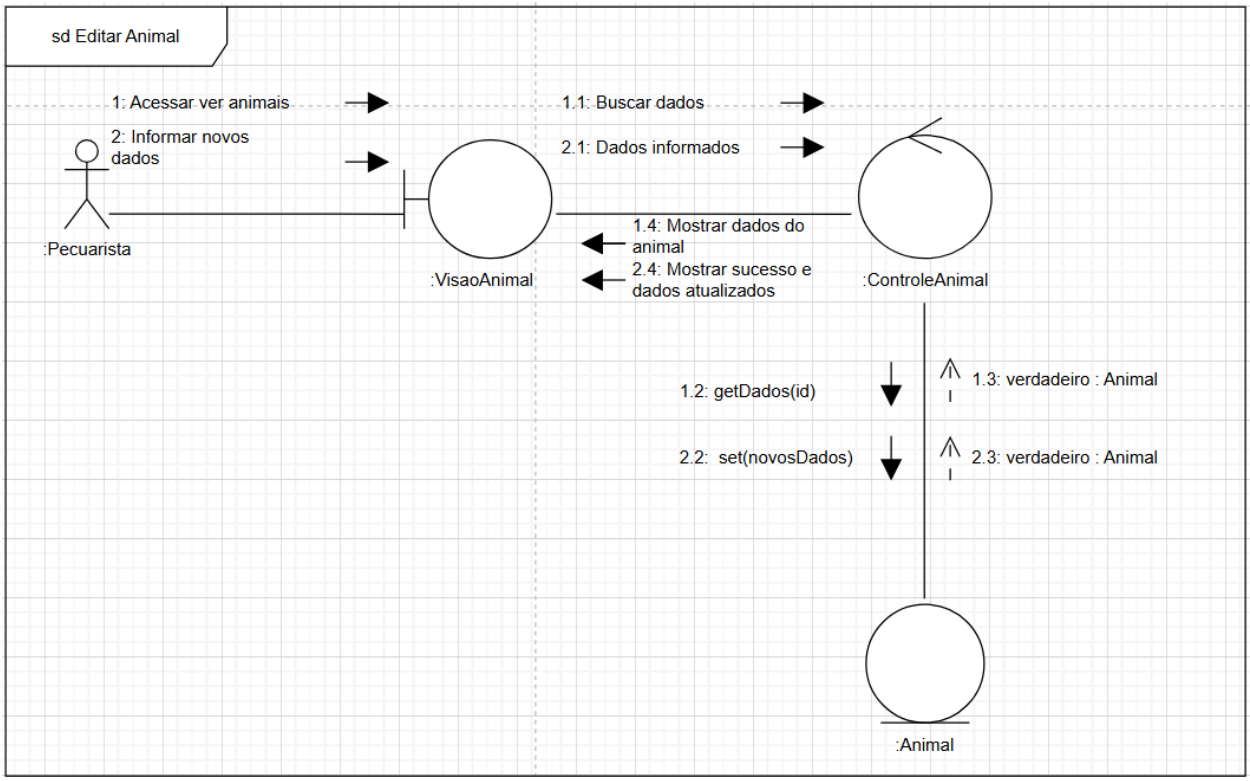

sd cadastrar Proprietário
1: Informar dados pessoais
(nome, cpf, etc)
1.1: Dados informados
:Pecuarista
:VisaoCadastroProprietario
1.4: Mostrar sucesso
:ControleProprietarioCadastro
1.2: <<create>>
1.3: verdadeiro : Proprietario
:Proprietario


sd cadastrar Propriedade
1: Informar dados
1.1: Dados informados
:Pecuarista
:VisaoCadastroPropriedade
1.4: Mostrar sucesso
:ControleCadastroPropriedade
1.2: <<create>>
1.3: verdadeiro : Propriedade
:Propriedade

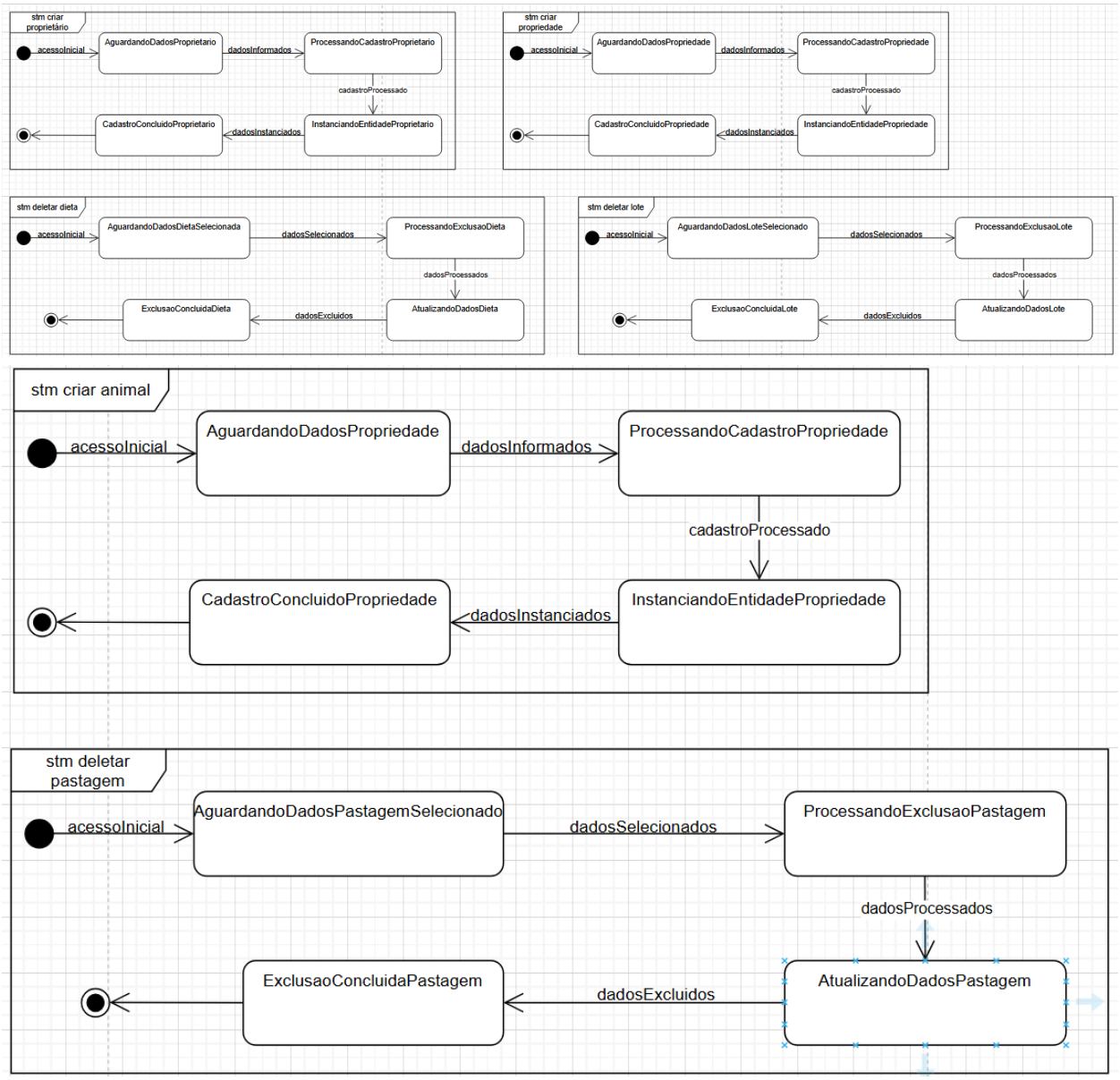

sd cadastrar Animal
1: Informar dados Animal
1.1: Dados informados
:Pecuarista
:VisaoCadastroAnimal
1.4: Mostrar sucesso
:ControleCadastroAnimal
1.2: <<create>>
1.3: verdadeiro : Animal
:Animal

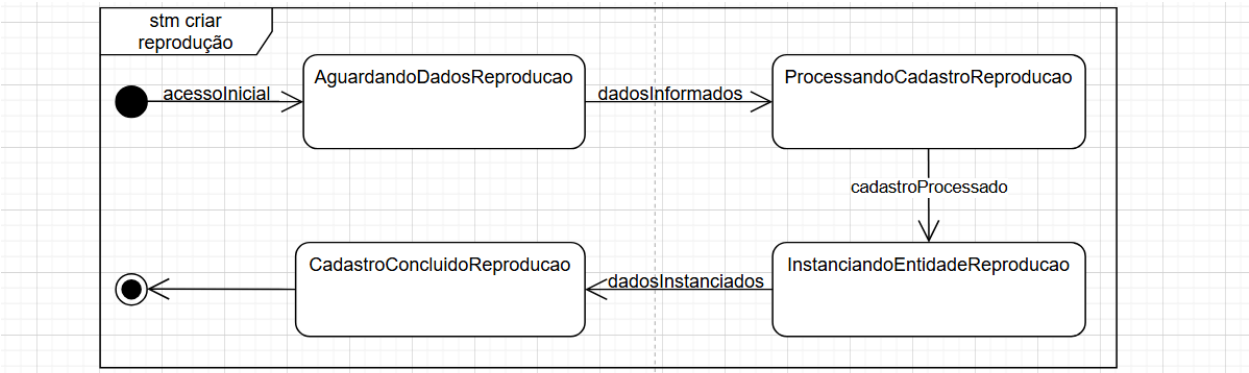

sd Editar Proprietário
1: Acessar perfil
2: Informar novos dados
1.1: Buscar dados
2.1: Dados informados
:Pecuarista
:VisaoPerfil
1.4: Mostrar dados do user
2.4: Mostrar sucesso e dados atualizados
:ControlePerfil
1.2: getDados(id)
1.3: verdadeiro : Proprietario
2.2: set(novosDados)
2.3: verdadeiro : Proprietario
:Proprietario

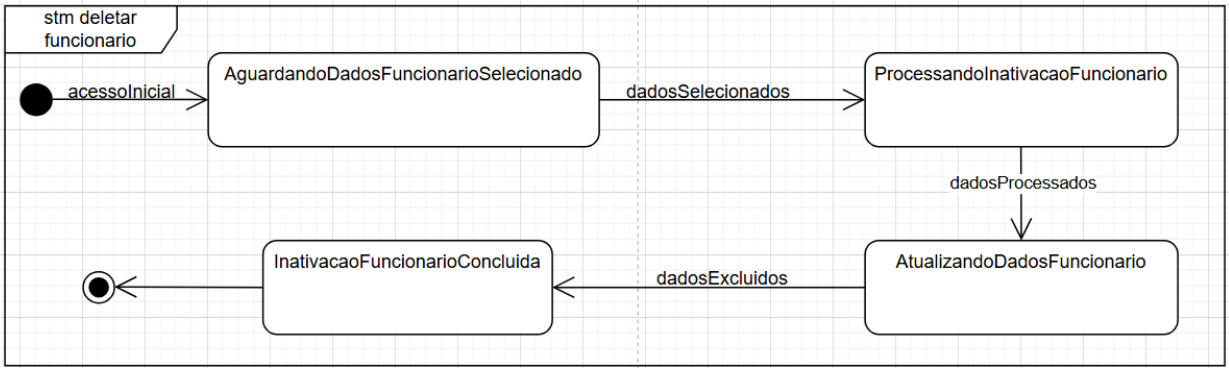

sd Editar Propriedade
1: Acessar propriedade
2: Informar novos dados
:Pecuarista
1.1: Buscar dados
2.1: Dados informados
1.4: Mostrar dados da propriedade
2.4: Mostrar sucesso e dados atualizados
:VisaoPropriedade
:ControlePropriedade
1.2: getDados(id)
1.3: verdadeiro : Propriedade
2.2: set(novosDados)
2.3: verdadeiro : Propriedade
:Propriedade

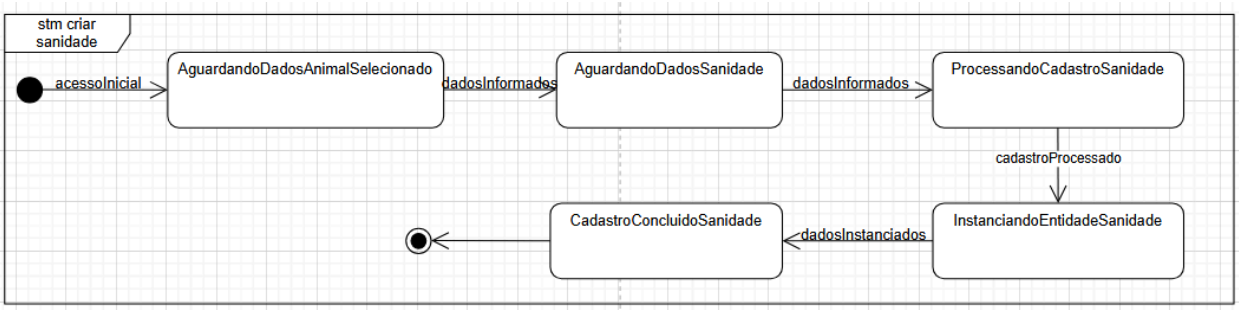

sd Editar Animal
1: Acessar ver animais
2: Informar novos dados
:Pecuarista
1.1: Buscar dados
2.1: Dados informados
1.4: Mostrar dados do animal
2.4: Mostrar sucesso e dados atualizados
:VisaoAnimal
:ControleAnimal
1.2: getDados(id)
1.3: verdadeiro : Animal
2.2: set(novosDados)
2.3: verdadeiro : Animal
:Animal

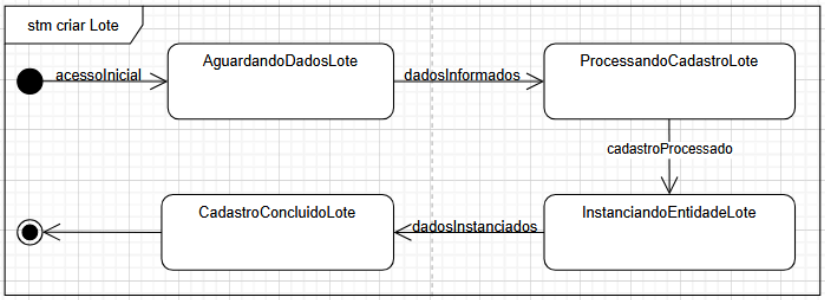
5.8 Máquina de estados

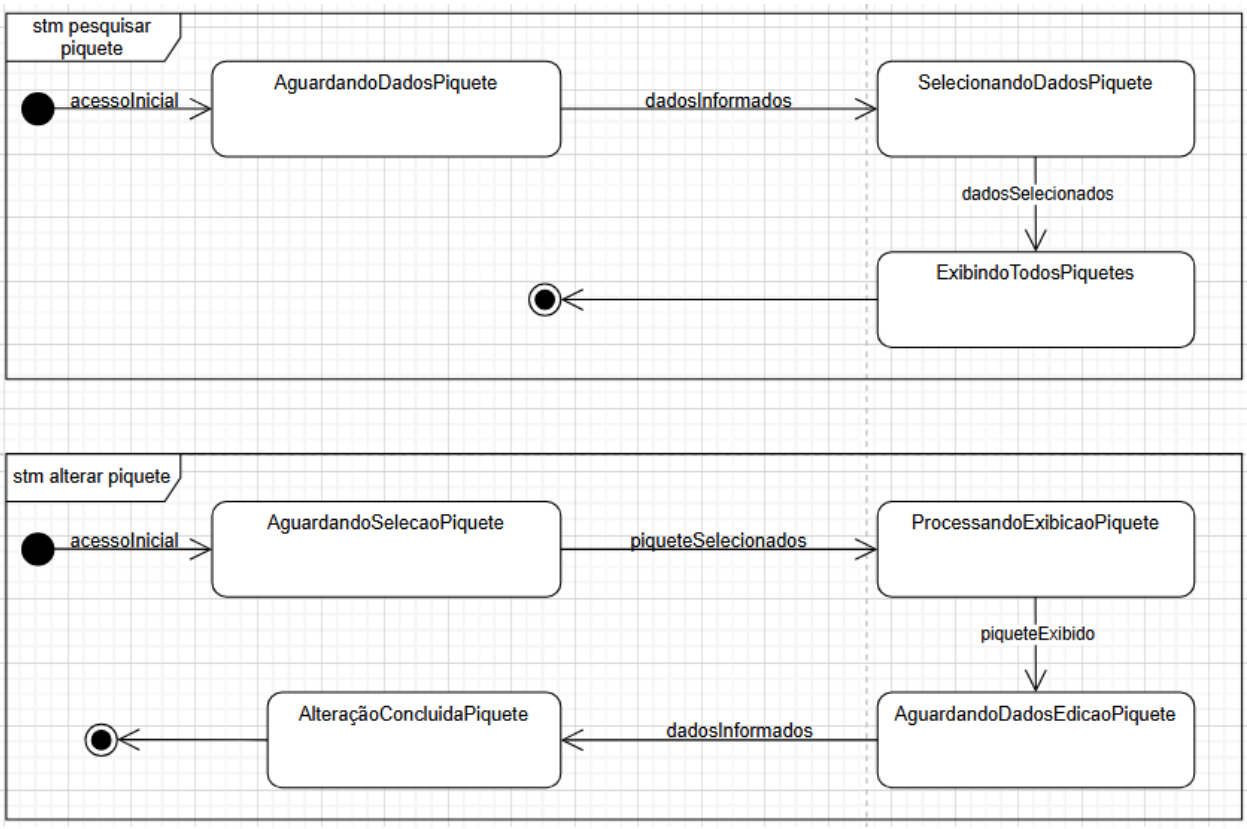


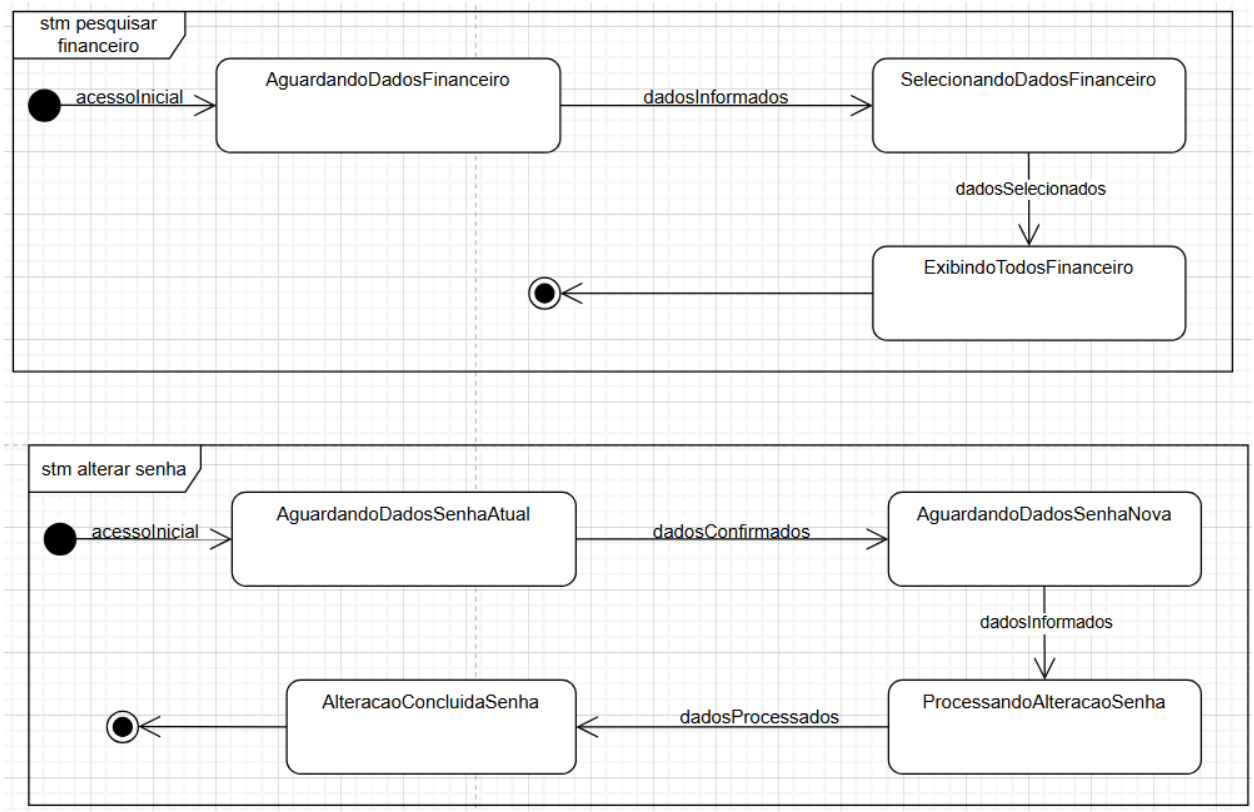

stm criar reprodução
acessoInicial
AguardandoDadosReproducao
dadosInformados
ProcessandoCadastroReproducao
cadastroProcessado
InstanciandoEntidadeReproducao
dadosInstanciados
CadastroConcluidoReproducao

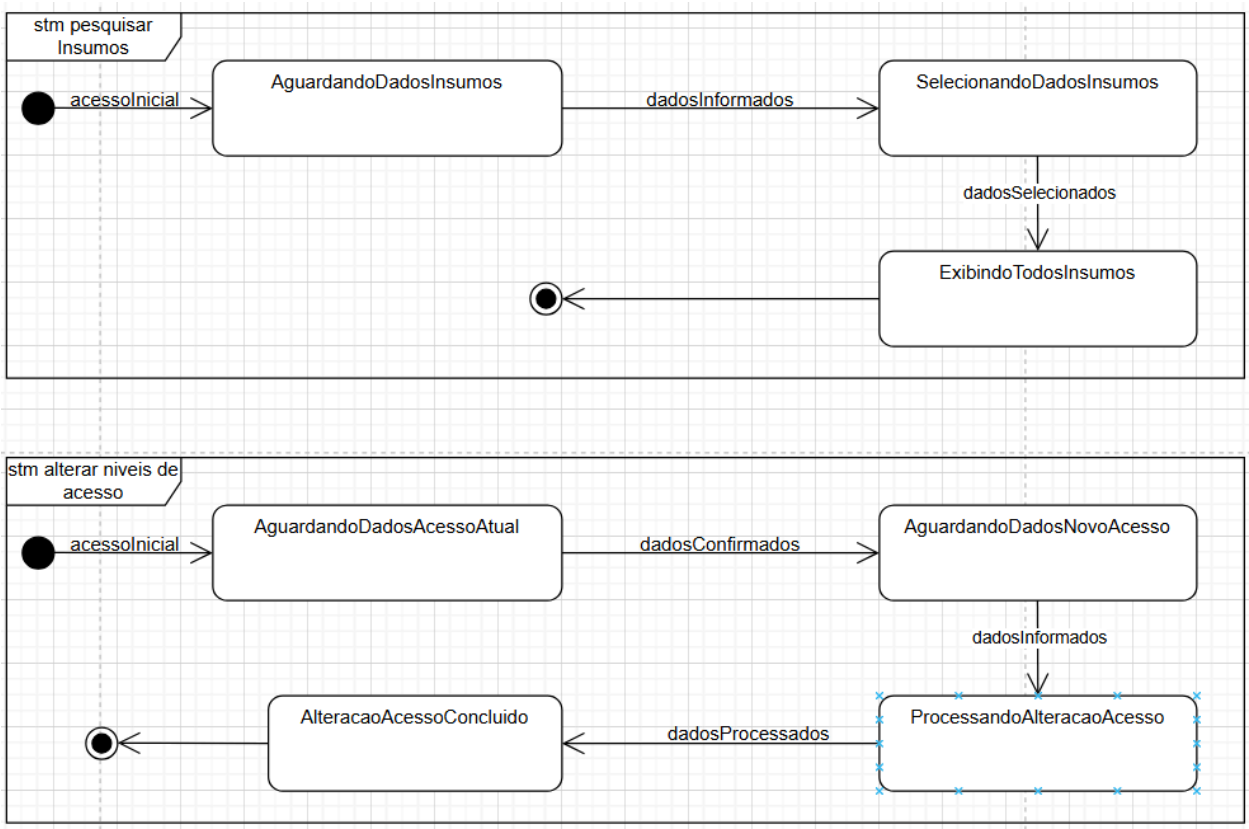

stm deletar funcionario
acessoInicial
AguardandoDadosFuncionarioSelecionado
dadosSelecionados
ProcessandoInativacaoFuncionario
dadosProcessados
AtualizandoDadosFuncionario
dadosExcluidos
InativacaoFuncionarioConcluida


stm criar sanidade
acessoInicial
AguardandoDadosAnimalSelecionado
dadosInformados
AguardandoDadosSanidade
dadosInformados
ProcessandoCadastroSanidade
cadastroProcessado
InstanciandoEntidadeSanidade
dadosInstanciados
CadastroConcluidoSanidade

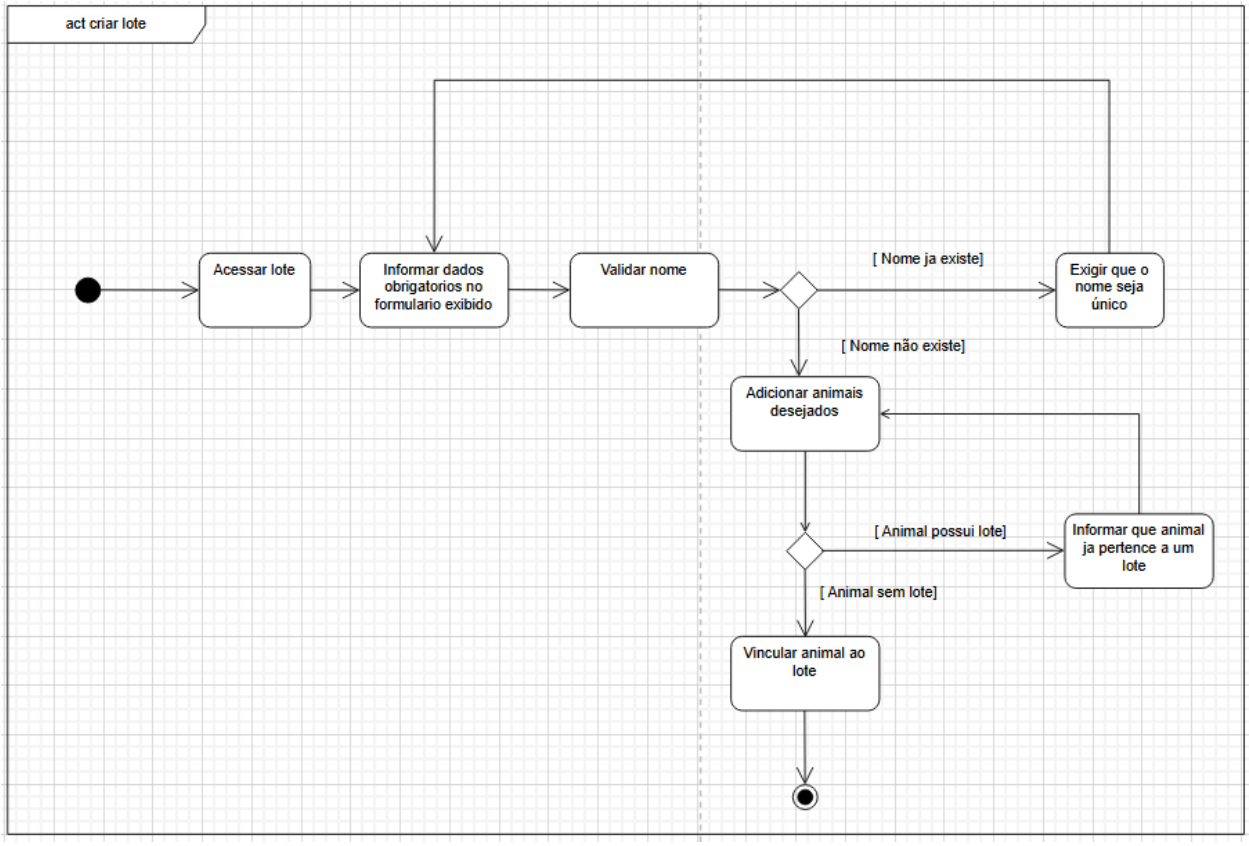

stm criar Lote
acessoInicial
AguardandoDadosLote
dadosInformados
ProcessandoCadastroLote
cadastroProcessado
InstanciandoEntidadeLote
dadosInstanciados
CadastroConcluidoLote

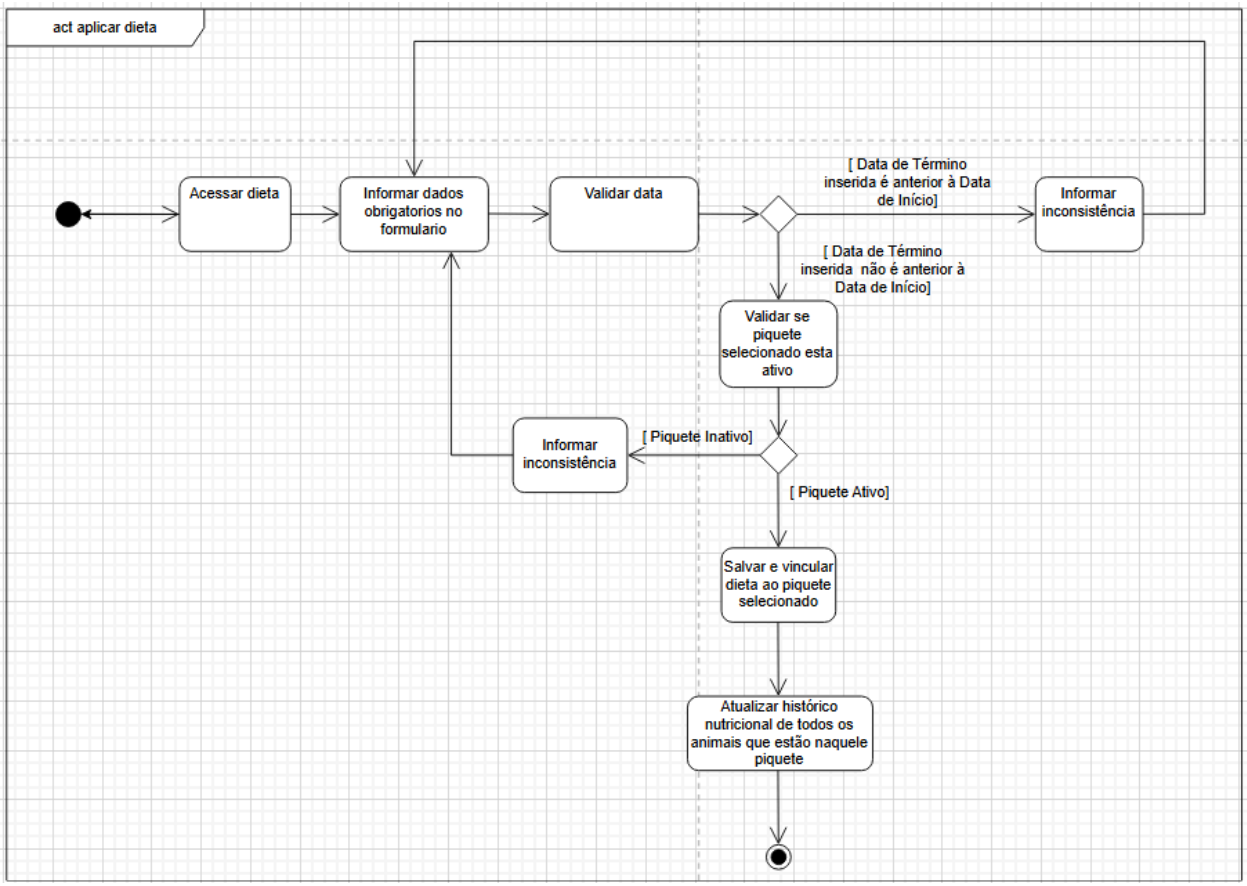

stm pesquisar piquete
acessoInicial
AguardandoDadosPiquete
dadosInformados
SelecionandoDadosPiquete
dadosSelecionados
ExibindoTodosPiquetes
stm alterar piquete
acessoInicial
AguardandoSelecaoPiquete
piqueteSelecionados
ProcessandoExibicaoPiquete
piqueteExibido
AguardandoDadosEdicaoPiquete
dadosInformados
AlteraçãoConcluidaPiquete

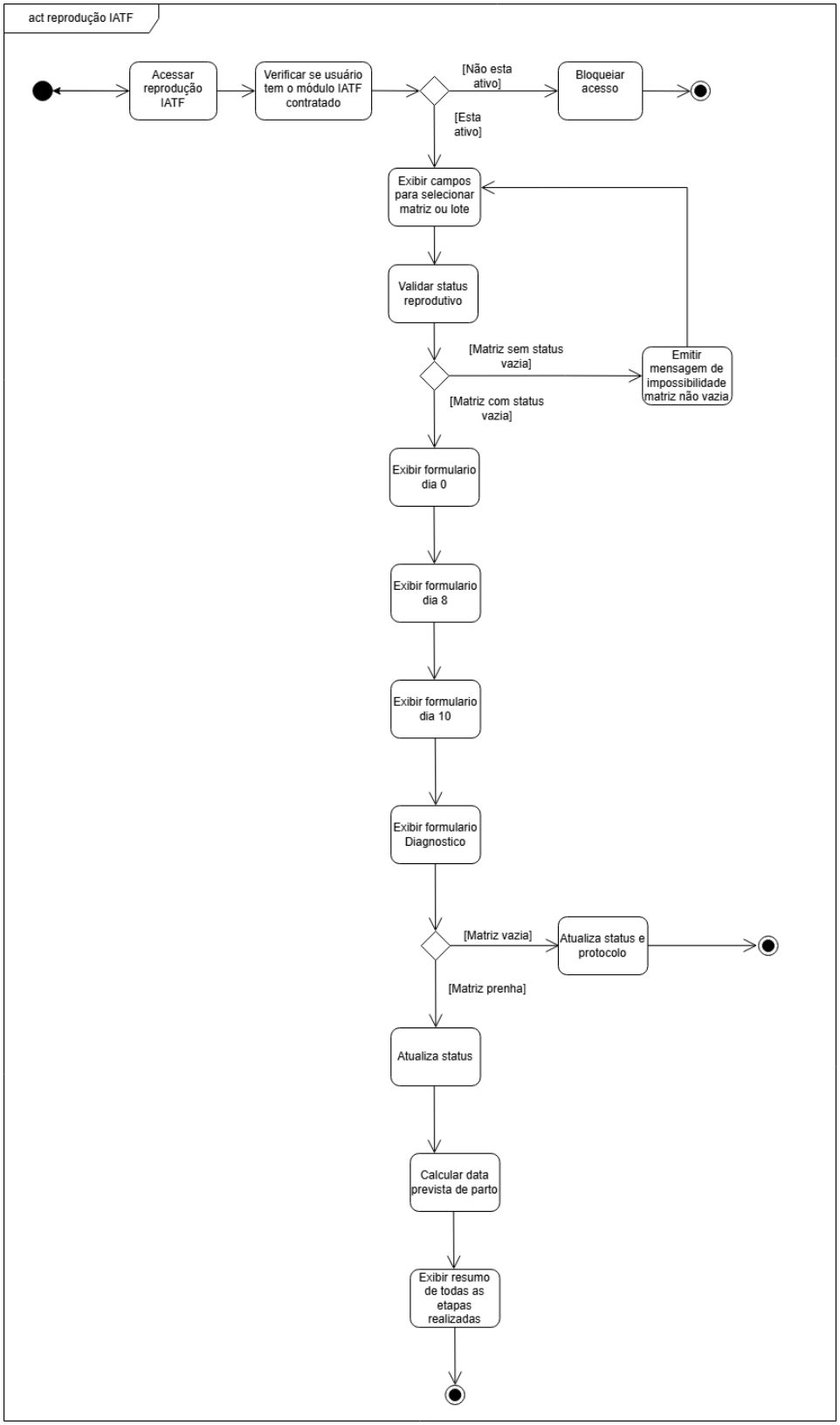

stm pesquisar financeiro
acessoInicial
AguardandoDadosFinanceiro
dadosInformados
SelecionandoDadosFinanceiro
dadosSelecionados
ExibindoTodosFinanceiro
stm alterar senha
acessoInicial
AguardandoDadosSenhaAtual
dadosConfirmados
AguardandoDadosSenhaNova
dadosInformados
AlteracaoConcluidaSenha
dadosProcessados
ProcessandoAlteracaoSenha


stm pesquisar Insumos
acessoInicial
AguardandoDadosInsumos
dadosInformados
SelecionandoDadosInsumos
dadosSelecionados
ExibindoTodosInsumos
stm alterar niveis de acesso
acessoInicial
AguardandoDadosAcessoAtual
dadosConfirmados
AguardandoDadosNovoAcesso
dadosInformados
AlteracaoAcessoConcluido
dadosProcessados
ProcessandoAlteracaoAcesso

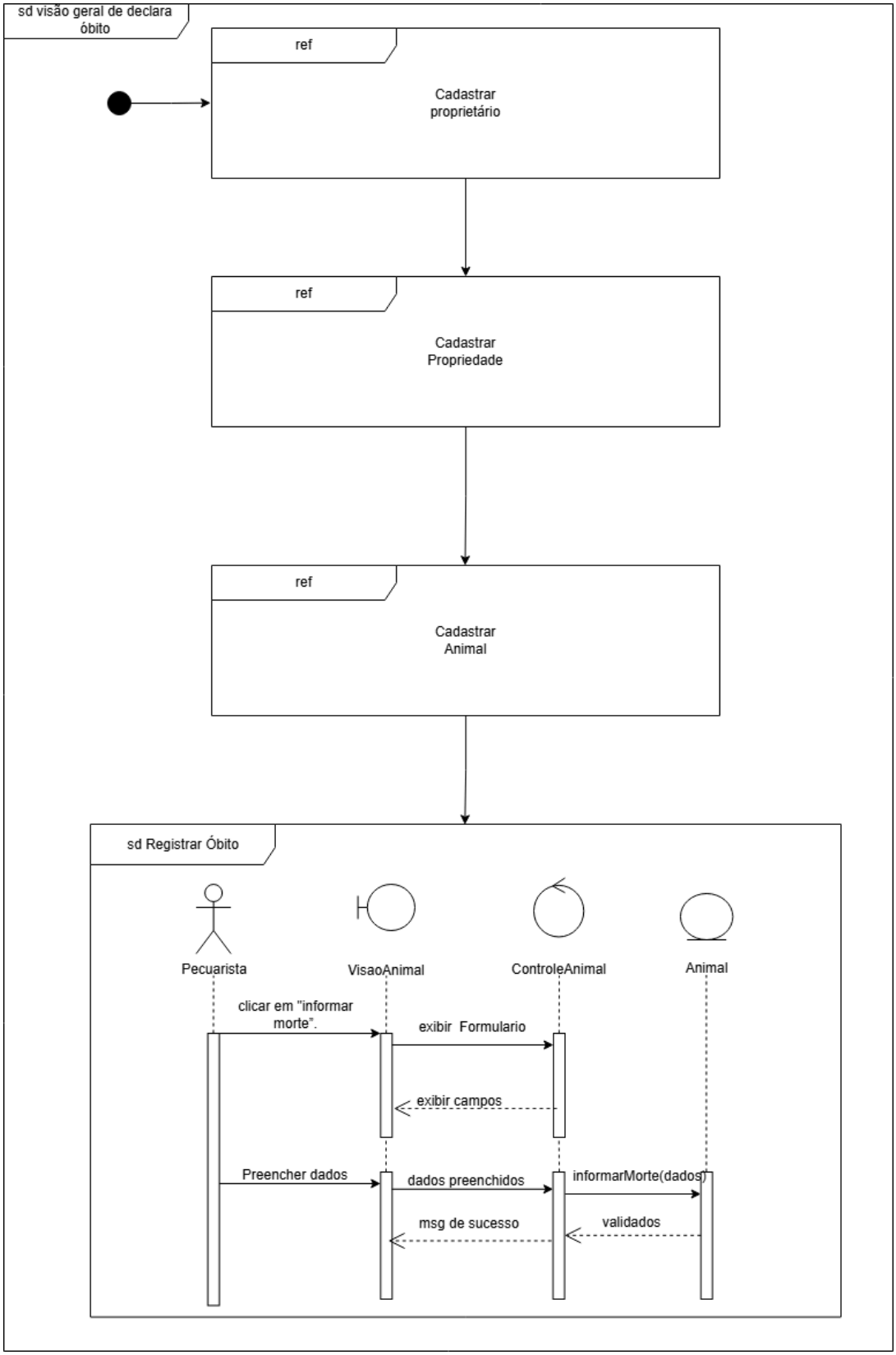
5.9 Atividade



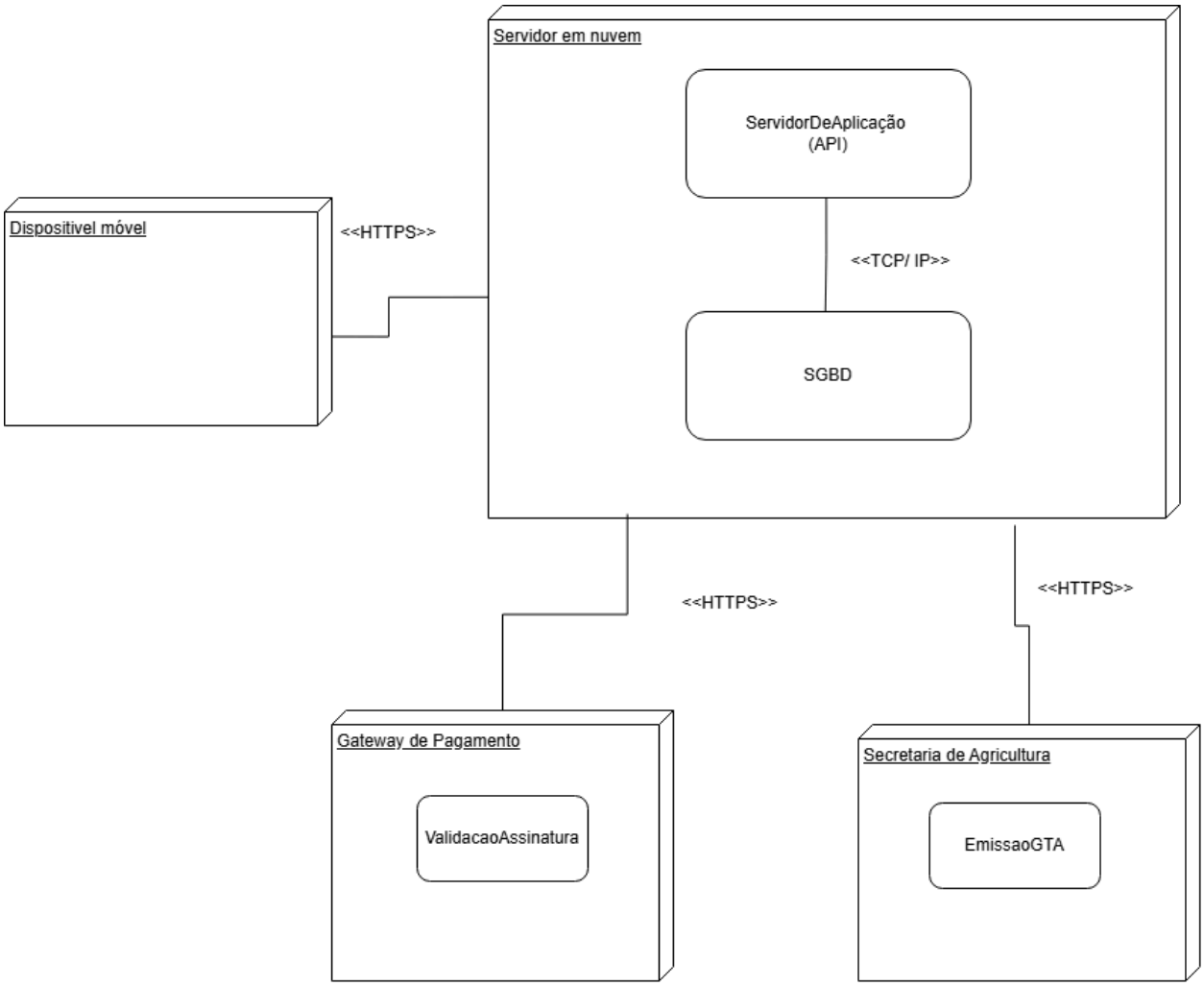

act aplicar dieta
Acessar dieta
Informar dados obrigatorios no formulario
Validar data
[Data de Término inserida é anterior à Data de Início]
Informar inconsistência
[Data de Término inserida não é anterior à Data de Início]
Validar se piquete selecionado esta ativo
[Piquete Inativo]
Informar inconsistência
[Piquete Ativo]
Salvar e vincular dieta ao piquete selecionado
Atualizar histórico nutricional de todos os animais que estão naquele piquete


act reprodução IATF
Acessar reprodução IATF
Verificar se usuário tem o módulo IATF contratado
[Não esta ativo]
Bloqueiar acesso
[Esta ativo]
Exibir campos para selecionar matriz ou lote
Validar status reprodutivo
[Matriz sem status vazia]
Emitir mensagem de impossibilidade matriz não vazia
[Matriz com status vazia]
Exibir formulario dia 0
Exibir formulario dia 8
Exibir formulario dia 10
Exibir formulario Diagnostico
[Matriz vazia]
Atualiza status e protocolo
[Matriz prenha]
Atualiza status
Calcular data prevista de parto
Exibir resumo de todas as etapas realizadas

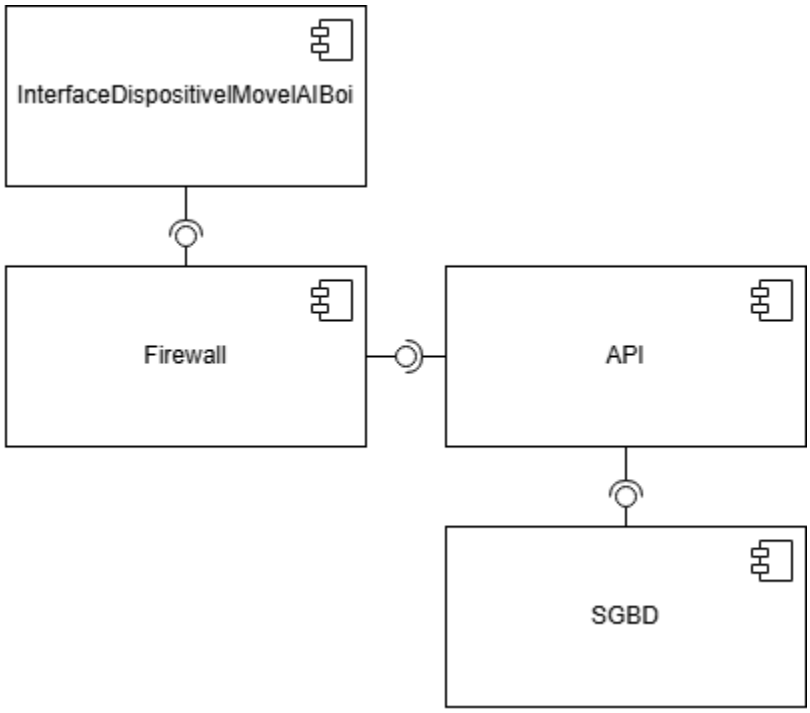
5.10 Visão geral de Interação


sd visão geral de declara óbito
ref
Cadastrar proprietário
ref
Cadastrar Propriedade
ref
Cadastrar Animal
sd Registrar Óbito
Pecuarista
VisaoAnimal
ControleAnimal
Animal
clicar em "informar morte".
exibir Formulario
exibir campos
Preencher dados
dados preenchidos
informarMorte(dados)
msg de sucesso
validados

5.11 implantação



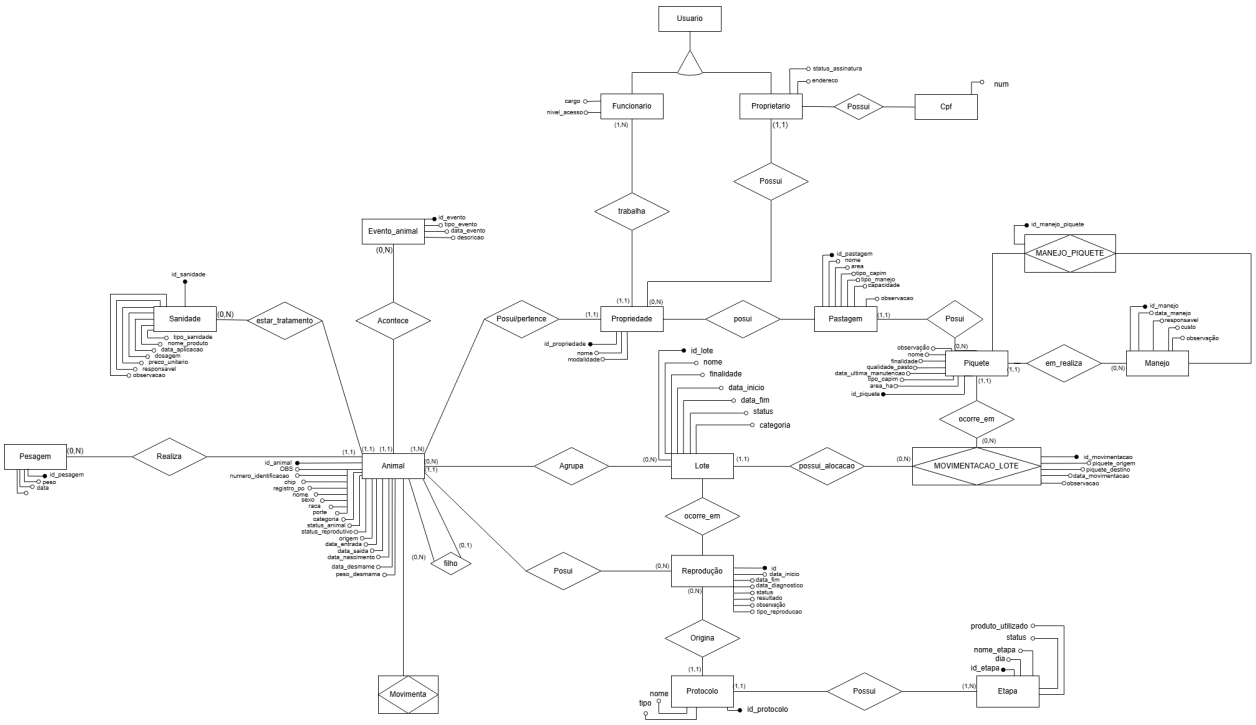
5.12 componentes



PARTE III – Detalhamento do Back e front

6. Banco de dados

6.1 Modelagem conceitual – DER



6.2 Modelo lógico

Usuários e Controle de Acesso

Usuario (id_usuario, tipo_usuario)
Proprietario (id_usuario (FK), status_assinatura)
Cpf (num_cpf, id_usuario (FK))
Funcionario (id_usuario (FK), cargo, nivel_acesso, id_propriedade (FK))

Infraestrutura e Localização

Propriedade (id_propriedade, nome, modalidade/localizacao, id_proprietario (FK))
Pastagem (id_pastagem, nome, area, tipo_capim, tipo_manejo, capacidade, observacao, id_propriedade (FK))
Piquete (id_piquete, nome, finalidade, data_ultima_manutencao, tipo_capim, area_ha, observacao, id_pastagem (FK))

Gestão do Rebanho (Bovinos)

Animal (id_animal, brinco, numero_identificacao, chip, registro_po, nome, sexo, raca, porte, categoria, status_animal, status_reprodutivo, origem, data_entrada, data_saida, data_nascimento, peso_nascimento, peso_desmame, id_propriedade (FK), id_mae (FK))
Lote (id_lote, nome, finalidade, data_inicio, data_fim, status, categoria)
Animal_Lote (id_animal (FK), id_lote (FK))

Eventos, Sanidade e Biometria

Pesagem (id_pesagem, peso, data, id_animal (FK))

Sanidade (id_sanidade, tipo_sanidade, nome_produto, data_aplicacao, dosagem, preco_unitario, responsavel, observacao, id_animal (FK))
Evento_Animal (id_evento, tipo_evento, data_evento, descricao, id_animal (FK))

Movimentação e Manejo

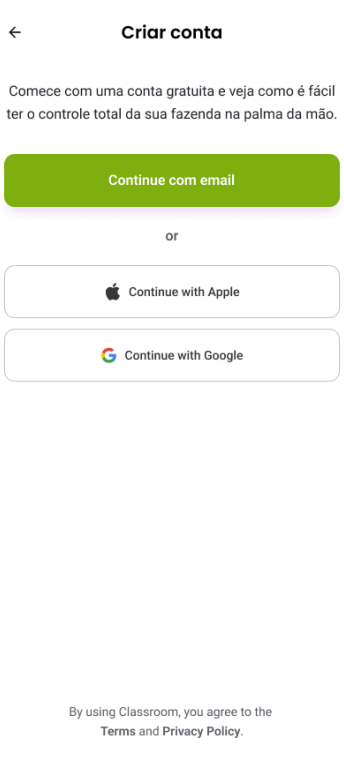
Manejo (id_manejo, data_manejo, responsavel, custo, observacao)
Manejo_Piquete (id_manejo_piquete, id_manejo (FK), id_piquete (FK))
Movimentacao_Lote (id_movimentacao, data_movimentacao, observacao, id_lote (FK), id_piquete_origem (FK), id_piquete_destino (FK))

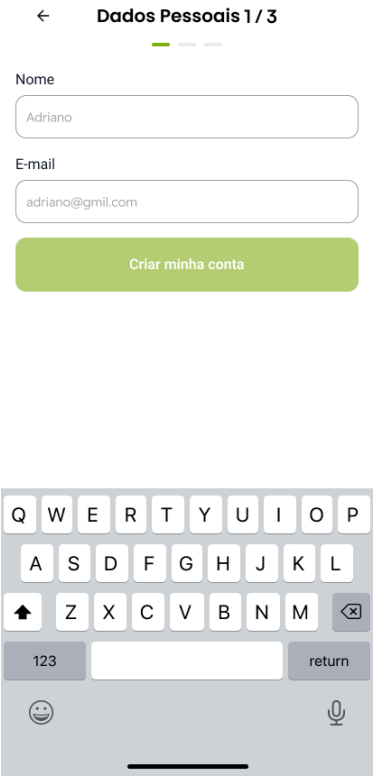
Reprodução

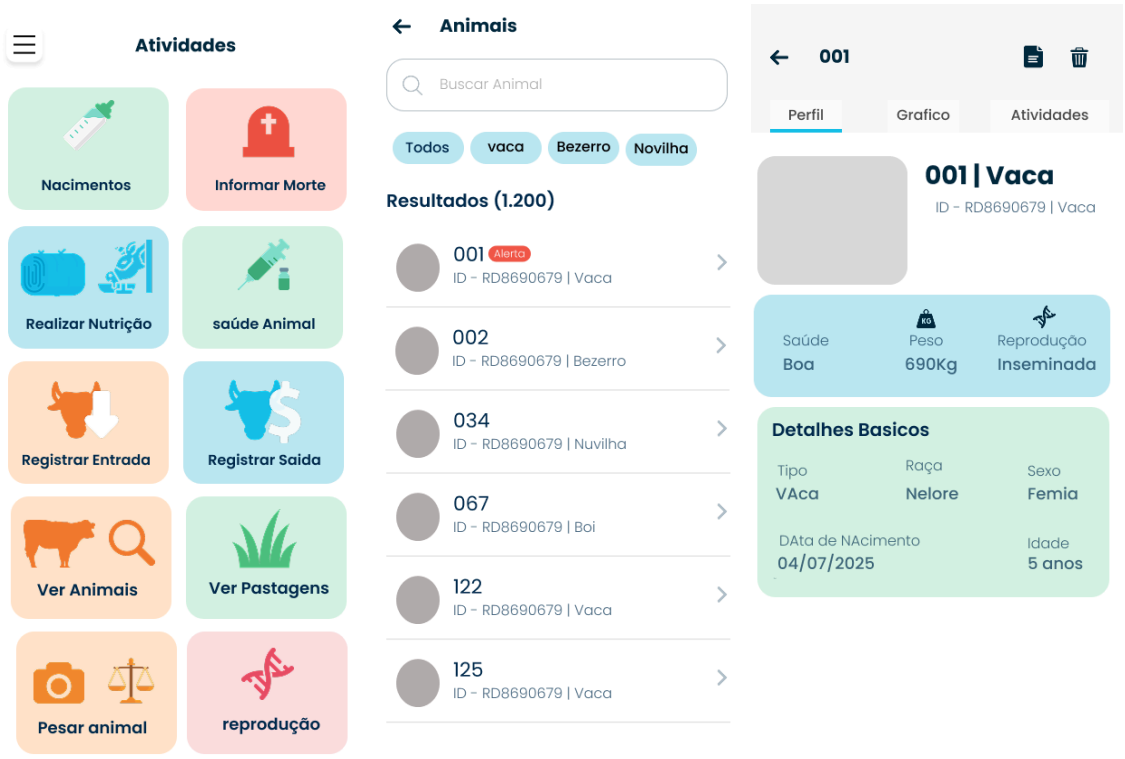
Protocolo (id_protocolo, nome, tipo)
Etapa (id_etapa, nome_etapa, dias, produto_utilizado, status, id_protocolo (FK))
Reproducao (id_reproducao, data_inicio, data_fim, data_diagnostico, status, resultado, observacao, tipo_reproducao, id_animal (FK), id_protocolo (FK), id_lote (FK))

7. Projeto de interface








Atividades
Nacimentos
Informar Morte
Realizar Nutrição
saúde Animal
Registrar Entrada
Registrar Saida
Ver Animais
Ver Pastagens
Pesar animal
reprodução
Animais
Buscar Animal
Todos
vaca
Bezerro
Novilha
Resultados (1.200)
001 Alerta
ID - RD8690679 | Vaca
002
ID - RD8690679 | Bezerro
034
ID - RD8690679 | Nuvilha
067
ID - RD8690679 | Boi
122
ID - RD8690679 | Vaca
125
ID - RD8690679 | Vaca
001
Perfil
Grafico
Atividades
001 | Vaca
ID - RD8690679 | Vaca
Saúde
Boa
Peso
690Kg
Reprodução
Inseminada
Detalhes Basicos
Tipo
VAca
Raça
Nelore
Sexo
Femia
DAta de NAcimento
04/07/2025
Idade
5 anos